

일본의 스마트제조혁신 정책 분석

: 주요 현황과 시사점



일본의 스마트제조혁신 정책 분석

: 주요 현황과 시사점

CONTENTS

요 약

I. 개관	1
II. 주요 정책 현황	7
III. 포스트 코로나 시대를 대비하는 스마트제조 정책	50
IV. 결론 및 시사점	63
V. 참고문헌	66

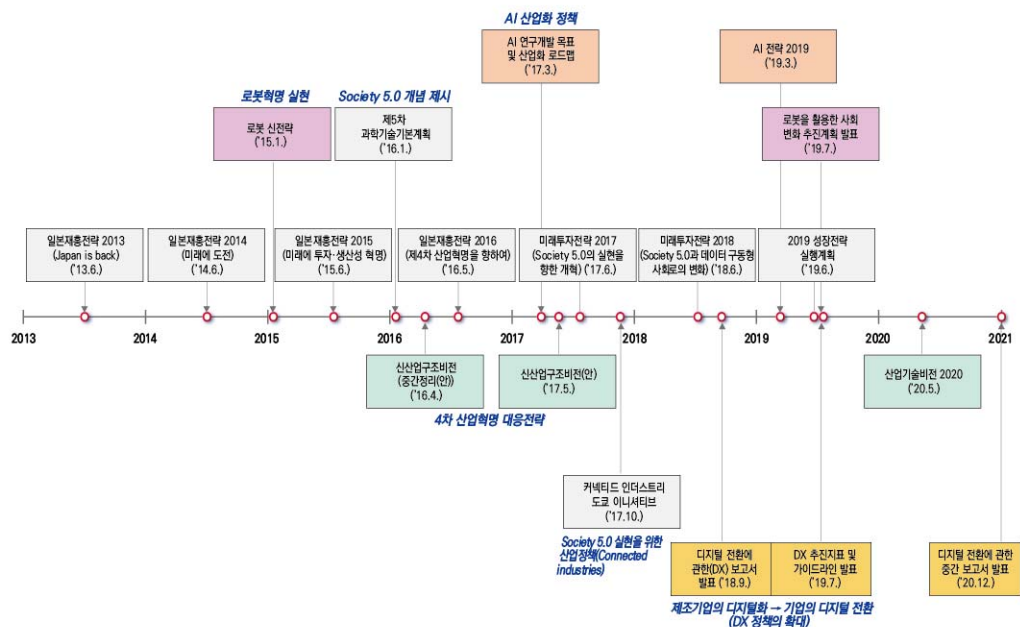
요약

- (제조업 현황) 일본의 총수출에서 제조업이 차지하는 비중은 90.4%로('19), 국가 경제에 있어서 제조업의 중요도는 높으나, 세계 제조업 경쟁력 순위는 2010년대 이후 중국, 한국 등과 경쟁하여 세계 4~5위로 하락
 - 일본의 저출산·고령화 현상에 따른 노동 인구 감소 문제 해결과 노동생산성 향상을 위해 국가차원에서 전략을 마련하고 스마트제조를 적극 도입
 - 세계 두 번째로 많은 신규 산업용 로봇 설치국이자, 세계에서 세 번째로 높은 제조 산업의 로봇 밀도를 지닌 국가로 평가
 - 세계에서 세 번째로 높은 스마트제조 기술력(미국 대비 79.9%)을 지녔으며, WEF의 미래 생산능력 평가 보고서에 따르면 제조 선도국 중 하나로, 특히 생산구조 평가에서 가장 우수한 국가로 평가
- (주요 정책 현황) 일본 내각부는 매해 국가성장전략을 수립·발표하고 있으며, 성장전략 관련 부처에서는 이를 실현하기 위한 주요 실행계획을 수립하여 발표·추진하는 구조
 - 매년 발표되는 일본 국가성장전략의 부제(副題)를 통해 정책흐름을 살펴보면, 과거 생산성 중심에서 4차 산업혁명 기술을 통한 사회 변혁으로 확대
 - 스마트제조 관련 성장전략 목표는 생산성 제고('13년, '14년), 생산성 혁명('15년)이었으나, 2016년도부터는 신산업 창출 및 생산성 혁신('16년), 스마트 공급망 실현('17년), 데이터 구동형 사회로의 변화('18년) 등 새로운 가치 창출로 확대
 - 스마트제조 관련 세부 정책은 4차 산업혁명 논의가 본격화되고 일본의 미래상인 Society 5.0 개념이 제시된 2016년 이후 본격화

■ 본 보고서는 일본의 스마트제조 관련한 주요 국가성장전략과 산업정책 및 스마트제조 관련 산업기술정책 주요 내용을 시간의 흐름에 따라 분석

- 내각부가 매년 발표하는 최상위 정책인 국가성장전략 가운데 스마트제조가 중점분야 및 전략으로 수립된 연도 위주로 내용을 조사·정리
- 또한, 산업정책 주무부처인 경제산업성을 중심으로, 일본 전 산업에서의 4차 산업혁명 대응전략인 Connected Industries 및 신산업구조비전과 스마트제조 핵심 요소 기술인 로봇, IoT, AI, 빅데이터와 관련된 분야별 정책의 주요 내용을 조사·정리

[일본의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인]



자료: 연구진 작성

주 : 일본의 국가성장전략은 일본재흥전략('13~'16), 미래투자전략('17~'18), 성장전략실행계획('19~현재)으로 명칭이 변경

요약

- (2020년 이전) 정책 추진 초기에는 로봇 등 첨단기술을 활용한 제조 고도화 중심이었으나, Connected Industries 관점 및 AI 활용을 거쳐, 최근에는 디지털전환(DX) 중심으로 확대
 - (2013~2015년) 일본 사회문제 해결과 경제 성장을 위한 수단으로 로봇을 선정하고, 이를 활용한 생산성 제고 및 제조 비즈니스 혁신으로 일본의 제조 경쟁력 제고를 추진
 - (2016~2017년) 4차 산업혁명 논의가 급부상함에 따라 2016년 미래상인 'Society 5.0' 개념을 발표하였으며, 경제산업성은 2017년 산업영역에서 Society 5.0 실현을 위한 'Connected Industries' 개념과 전략을 발표
 - Connected Industries는 4차 산업혁명 대응을 위한 일본의 핵심 추진전략이며, 스마트제조는 5대 중점 분야 중 하나로 육성 중
 - 동시에 4차 산업혁명 대응 및 'Society 5.0' 실현을 위해 AI, IoT, 로봇, 빅데이터 등이 정부가 주목해야 할 핵심 기술로 지정되며, 경제산업성은 각 기술별 정책도 함께 실시
 - 특히 4차 산업혁명 논의가 본격화되며 로봇 기술의 범주를 초월하는 새로운 정책 대안으로 AI와 데이터 활용을 위한 기반 마련이 보다 강조되기 시작
- (2020년 이후) 이전에 수립한 스마트제조 정책을 일관되게 추진하고 있으며, 정책 중간점검을 통해 미흡한 부분을 분석하고 이를 보완하기 위한 후속책을 마련
 - 다만, 코로나19 대응과 2050년 탄소중립 실현을 위한 노력으로 디지털전환(DX)의 중요성이 더욱 강조되며, 생산성 향상 및 팬데믹 위기 속 유연한 대응력 강화를 위해 중소기업의 DX 가속화 방안 논의가 더욱 활발해지는 경향

■ 결론 및 시사점

- (장기 비전 제시 및 정책 일관성 유지) 일본은 Society 5.0과 Connected Industries라는 국가 장기 비전을 제시하여, 범부처가 국가 비전을 달성하기 위한 정책 목표를 수립하고 일관된 정책을 추진
- (민간기업 주도 장려) 민관 협력을 강조하며 스마트제조 정책 수립과정에 산업계를 참여시켜 의견을 반영하고, 정책 추진의 역할을 민간에 부여함으로써 스마트제조 정책을 민간이 주도하도록 유도
- (스마트제조 정책 목적의 확대) 생산성 제고·사회문제해결 → 생산성 제고·사회문제해결·신가치창출 → 생산성 제고·사회문제해결·신가치창출·지역혁신까지 점차 확대되는 추세
- (정부지원 대상 및 지원방식 확대) 초기에는 제조기업의 디지털화에 집중하였으나, 점차 데이터 정책이 강화되며, 일본기업의 디지털화로 확대됨에 따라 지원 방식도 스마트화 직접지원에서 DX를 위한 기반을 마련하는 간접지원까지 확대

I 개관

1. 일본의 제조업 현황 분석

- (제조업 비중) 일본 경제에서의 제조업 비중은 GDP 대비 21.8%이며, 총수출에서 제조업이 차지하는 비중은 약 90.4%('19년 자료 기준)
- 일본의 국내 총생산(Gross Domestic Product, GDP)은 약 5조 817억 달러로 세계 3위이며, 1인당 국내 총생산은 4만 246달러로 세계 23위에 해당

〈표 1〉 주요국의 국내총생산 및 1인당 국내총생산 비교 (2019년 기준)

국내총생산(GDP)			1인당 국내총생산		
순위	국가	단위(달러)	순위	국가	단위(달러)
1	미국	21조 4,277억	6	미국	65,280
2	중국	14조 3,429억	15	독일	46,258
3	일본	5조 817억	23	일본	40,246
4	독일	3조 8,456억	27	한국	31,838
12	한국	1조 6,463억	59	중국	10,006

자료: KOSIS (한국은행, The World Bank, 대만통계청)¹⁾

- 코로나19 팬데믹에 따른 경제위기로 일본의 2019년 대비 2020년 GDP 성장률 감소폭은 -5.1%포인트이며, 수출증가율 또한 4.7%포인트 하락

〈표 2〉 주요국의 제조업 GDP 비중 및 코로나19 위기 전후 성장률과 수출증가율 변화 정도

국가	제조업 GDP 비중 (2019년, %)	2020년 GDP 성장률 감소폭 (%포인트)	2020년 GDP 성장률(%)	총수출에서 제조업이 차지하는 비중 (2019년, %)	2020년 수출증가율(%)	2019년 대비 2020년 수출증가율 변화 정도 (%포인트)
중국	28.6	-3.6	2.3	96.2	3.7	3.5
한국	26.6	-3.0	-1.0	97.1	-5.5	4.9
독일	19.9	-5.5	-4.9	89.8	-7.3	-2.9
일본	21.8	-5.1	-4.8	90.4	-9.1	-4.7
미국	11.5	-5.7	-3.5	71.3	-13.0	-11.7

자료: 산업연구원(2021.5.6.) 6p., 12p. 참고하여 연구진 수정 (원출처: ITC Trade Map(국가별 수출), UNIDO(제조업 총수출 비중, 제조업 GDP비중), IMF World Economic Outlook Database, 2021.4. 발표자료(GDP 성장률))

주: 2020년 성장률 감소폭(%포인트) = 2020년 GDP 성장률(%) - 2019년 GDP 성장률(%)

2019년 대비 2020년 수출증가율 변화 정도(%포인트) = 2020년 수출증가율(%) - 2019년 수출증가율(%)

1) <https://bit.ly/3zVdBy8> (접속일: 2021.07.31.)

■ (제조업 경쟁력) 유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표한 세계 제조업 경쟁력 지수(Competitive Industrial Performance Index, CIP Index)에 따르면 일본은 세계 4위를 기록('19년 자료 기준)

- CIP Index는 Skills, Technological Efforts, Inward FDI, Technology Licensing, Modern Infrastructure 등 총 5개의 주요 세부지표로 구성
- 2021년 CIP Index('19년 자료 기준)에서 일본(0.352)은 4위를 차지(한국(5위): 0.347, 세계 평균: 0.068)
 - 일본은 총수출에서 제조 수출비중이 계속 줄어드는 추세이나, 제조업 총수출 지수 중 중·첨단기술 활동 비중과 산업수출품질 지수에서 높은 국가 경쟁력을 보유하여 종합 4위를 기록

〈표 3〉 주요국의 연도별 제조업 경쟁력(CIP 지수) 순위 비교

발표 연도 (자료 기준 연도)	일본	중국	독일	미국	한국
2021년 (2019년)	4	2	1	3	5
2016년 (2014년)	5	2	1	3	4
2011년 (2009년)	3	5	1	2	4
2006년 (2004년)	3	14	1	2	4
2001년 (1999년)	3	21	1	2	11

자료: 유엔산업개발기구(UNIDO) CIP Index

주: 가장 최신의 CIP 지수는 2021년 발표되었으나, 2019년 통계를 기반으로 집계

- 딜로이트(Deloitte)와 미국 경쟁력위원회가 전 세계 CEO 대상으로 조사한 글로벌 제조업 경쟁력 지수(Global Manufacturing Competitiveness Index)에서는 2016년 제조업 경쟁력 4위로 선정
 - 글로벌 제조업 경쟁력 지수는 6가지 평가지표(인적자원, 혁신정책과 인프라, 가격경쟁력, 에너지 정책, 산업기반 시설, 법·규제)를 기준으로 각각 점수의 합산을 통해 국가별 제조업 경쟁력 순위를 선정
 - 2020년 예상치에서도 일본은 역시 4위를 유지할 것으로 전망²⁾

〈표 4〉 글로벌 제조업 경쟁력 지수 추이 (2016년, 2020년(예상치))

2016년			2020년(예상치)			
순위	국가	지수	순위	2016년 대비순위변동	국가	지수
1	중국	100.0	1	(↑+1)	미국	100.0
2	미국	99.5	2	(↓-1)	중국	93.5
3	독일	93.9	3	(↔)	독일	90.8
4	일본	80.4	4	(↔)	일본	78.0
5	한국	76.7	5	(↑+6)	인도	77.5
6	영국	75.8	6	(↓-1)	한국	77.0
7	대만	72.9	7	(↑+1)	멕시코	75.9
8	멕시코	69.5	8	(↓-2)	영국	73.8
9	캐나다	68.7	9	(↓-2)	대만	72.1
10	싱가포르	67.2	10	(↓-1)	캐나다	68.1

자료: Deloitte(2016)

2) 2020년 글로벌 제조업 경쟁력 지수(Global Manufacturing Competitiveness Index) 결과는 아직 미발표 (기준일: 2021.7.21.)

■ (지능화·자동화 수준) 자동화 준비 지수(The Automation Readiness Index) 조사 결과, 일본은 82.6점으로 25개국 가운데 4위를 차지('17년 자료 기준, '18년 발표)

- The Economist Intelligence Unit는 지능형 자동화에 대한 국가별 준비 상태를 평가하기 위해 혁신환경, 교육정책, 노동시장 정책 등을 평가할 30개의 지표를 개발, 25개국을 분석하여 점수와 순위 제시
- 3개 항목별 순위를 보면 혁신환경에서는 94.6점으로 가장 높은 준비도를 보였으나, 교육정책과 노동시장 정책 부문에서 상대적으로 낮은 준비도로 평가
 - 특히, 교육정책의 준비도는 68.1점으로 7위를 기록

〈표 5〉 주요국의 자동화 준비 지수 순위 및 점수(2017)

(점수 : 100점 기준)

종합 점수			1) 혁신환경			2) 교육정책			3) 노동시장 정책		
순위	국가	점수	순위	국가	점수	순위	국가	점수	순위	국가	점수
1	한국	91.3	1	일본	94.6	1	한국	87.5	1	독일	93.8
2	독일	89.6	2	한국	93.9	4	독일	83.3	1	한국	93.8
4	일본	82.6	3	독일	93.8	7	일본	68.1	4	일본	87.5
9	미국	72	9	미국	83	9	미국	62.5	7	중국	68.8
12	중국	67.1	10	중국	80.7	14	중국	52.8	7	미국	68.8

주: 100점 만점 기준

자료: The Economist Intelligence unit(2018)

2. 일본의 스마트제조 현황 분석

- (시장 규모) 일본의 스마트제조 시장은 2019년부터 2024년까지 연평균 약 10.18%의 성장률을 보이며, 2024년 약 263.4억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 전망

〈표 6〉 국가별 스마트제조 시장 규모 및 예상 성장률

(단위: Billion USD)

국가	2018년	2019년	2020년 (예상치)	2022년 (예상치)	2024년 (예상치)	CAGR('19-'24)
미국	24.98	27.04	29.32	34.67	41.30	8.83%
중국	23.79	26.47	29.51	36.99	46.97	12.16%
일본	14.85	16.22	17.77	21.49	26.34	10.18%
독일	9.52	10.37	11.33	13.66	16.66	9.94%
한국	8.06	8.9	9.86	12.19	15.28	11.41%

자료: Markets&Markets(2019)

- (산업용 로봇 현황) 산업용 로봇은 아시아 시장이 전 세계의 2/3를 차지하는 가장 큰 시장인 가운데, 일본은 세계에서 두 번째로 신규 산업용 로봇을 많이 설치한 국가

- 일본은 연간 약 5만 대의 신규 산업용 로봇을 설치(세계 2위 규모)하고 있으며, 제조업 직원 1만 명당 364개의 로봇이 설치되어, 세계에서 3번째로 높은 로봇 밀도를 지닌 국가로 평가

〈표 7〉 주요국의 산업용 로봇의 연간 설치 규모 및 제조 산업의 로봇 밀도 (2019년 기준)

(단위 : 천개, 1만 명당)

순위	국가	연간 설치 규모	순위	국가	로봇 밀도*
1	중국	140.5	2	한국	855
2	일본	49.9	3	일본	364
3	미국	33.3	4	독일	346
4	한국	27.9	9	미국	228
5	독일	20.5	15	중국	187

자료: IFR(2020.9.), World Robotics 2020, IRF Press Conference 발표자료

주: * 직원 1만 명당 설치된 로봇 개수. 1위는 싱가포르(918개)이며 로봇 밀도 세계 평균은 113개임

- (스마트제조·AI 활용을 통한 노동생산성 변화 전망) 일본은 인공지능(AI) 기술을 산업에 활용하여 향후 15년 내에 일본 노동생산성의 최대 34%가 향상될 것으로 전망

- Accenture와 Frontier Economics의 2020년 자료에 따르면, 일본은 스웨덴(37%)과 미국(35%) 다음으로 AI를 통해 가장 높은 생산성 증가를 보일 것으로 예상되는 국가로 평가³⁾

〈표 8〉 AI 적용으로 인한 주요국의 노동 생산성 향상 예상 비율 (2035년 전망치)

스웨덴	미국	일본	오스트리아	독일	영국	프랑스	스페인
37%	35%	34%	30%	29%	25%	20%	11%

자료: Statista(2020.12.15.) 그래프를 표로 수정 (원출처 : Accenture, Frontier Economics)

3) 해당 자료에서 한국은 미평가

■ (스마트제조 기술수준) 최고 기술국(미국) 대비 일본의 기술수준은 79.9%로 세계에서 세 번째로 높은 기술력을 지녔으며, 1.5년의 기술격차를 보임

- 한국스마트제조산업협회 및 스마트공장추진단에서 전문가 델파이 조사, 기술 시장 동향 분석, 논문·특허분석, FGI 등을 활용하여 평가('18.8월~'18.12월 조사 실시, '19.2월 발표)

〈표 9〉 주요국의 스마트제조 기술수준 및 기술격차 비교

(% : 선도국(미국) 대비 기술수준, 년 : 선도국(미국)과의 기술격차기간)

구분	미국	독일	일본	유럽	한국	중국
기술수준	100.0%	93.4%	79.9%	79.6%	72.3%	66.0%
기술격차(년)	0.0	0.4	1.5	1.5	2.5	3.1

자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.2.20.)

주: 스마트제조기술을 7개 분야/25개 세부기술로 구분하고, 주요 6개국(한국, 중국, 일본, 독일, 미국, EU)의 기술수준을 분석

■ (미래 생산능력) WEF의 미래 생산능력 보고서(Readiness for the Future Production Report) 분석 결과, 일본은 선도국(Leading Group) 지위를 유지

- 2018년에 WEF에서 발간한 Readiness for the Future Production Report는 약 100개국을 대상으로 미래의 생산능력에 대해 평가
 - 평가는 Drivers of production(생산동인)과 Structure of production(생산구조)의 2가지 축으로 구성
 - * Drivers of production(생산동인)은 Technology & Innovation(기술·혁신), Human Capital(인적자본), Global Trade & Investment(무역·투자), Institutional Framework(제도환경), Sustainable Resources(지속가능자원), Demand Environment(수요환경)의 6개 세부지표로 구성
 - * Structure of Production(생산구조)는 Complexity(경제복잡성)과 Scale(규모)로 구성

[그림 1] 일본의 미래 생산능력 평가



자료: WEF(2018)

〈표 10〉 주요국 WEF 미래 생산능력 평가

구분 (지표별 가중치)		국가별 점수 (순위)									
		일본		중국		독일		미국		한국	
생산동인	종합	6.8	16위	6.1	25위	7.6	6위	8.2	1위	6.5	21위
	기술·혁신 (20%)	6.6	16위	5.7	25위	7.2	8위	8.5	1위	6.6	17위
	인적자본 (20%)	6.0	28위	5.6	40위	7.5	7위	7.9	3위	5.9	30위
	무역·투자 (20%)	6.2	27위	7.2	9위	7.3	8위	7.7	5위	6.8	17위
	제도환경 (20%)	7.8	17위	4.9	61위	8.2	14위	8.6	9위	6.9	25위
	지속가능자원 (5%)	6.7	39위	5.5	66위	7.8	13위	6.7	37위	6.5	46위
	수요환경 (15%)	7.8	3위	7.9	2위	7.5	4위	8.5	1위	6.4	13위
생산구조	종합	9.0	1위	8.2	5위	8.7	3위	7.8	7위	8.9	2위
	경제복잡성 (60%)	10.0	1위	7.1	27위	9.4	3위	8.6	8위	9.0	4위
	규모 (40%)	7.5	5위	10.0	1위	7.6	4위	6.6	10위	8.7	2위

자료: WEF(2018)

주: 각 점수는 10점 만점

II 주요 정책 현황

1. 스마트제조 관련 주요 정책 및 전략 흐름

- 일본의 스마트제조 정책은 초기에는 로봇 등 첨단기술을 활용한 제조 고도화 중심이었으나, Connected Industries 관점 및 AI 활용을 거쳐, 최근에는 디지털전환(DX) 중심으로 확대

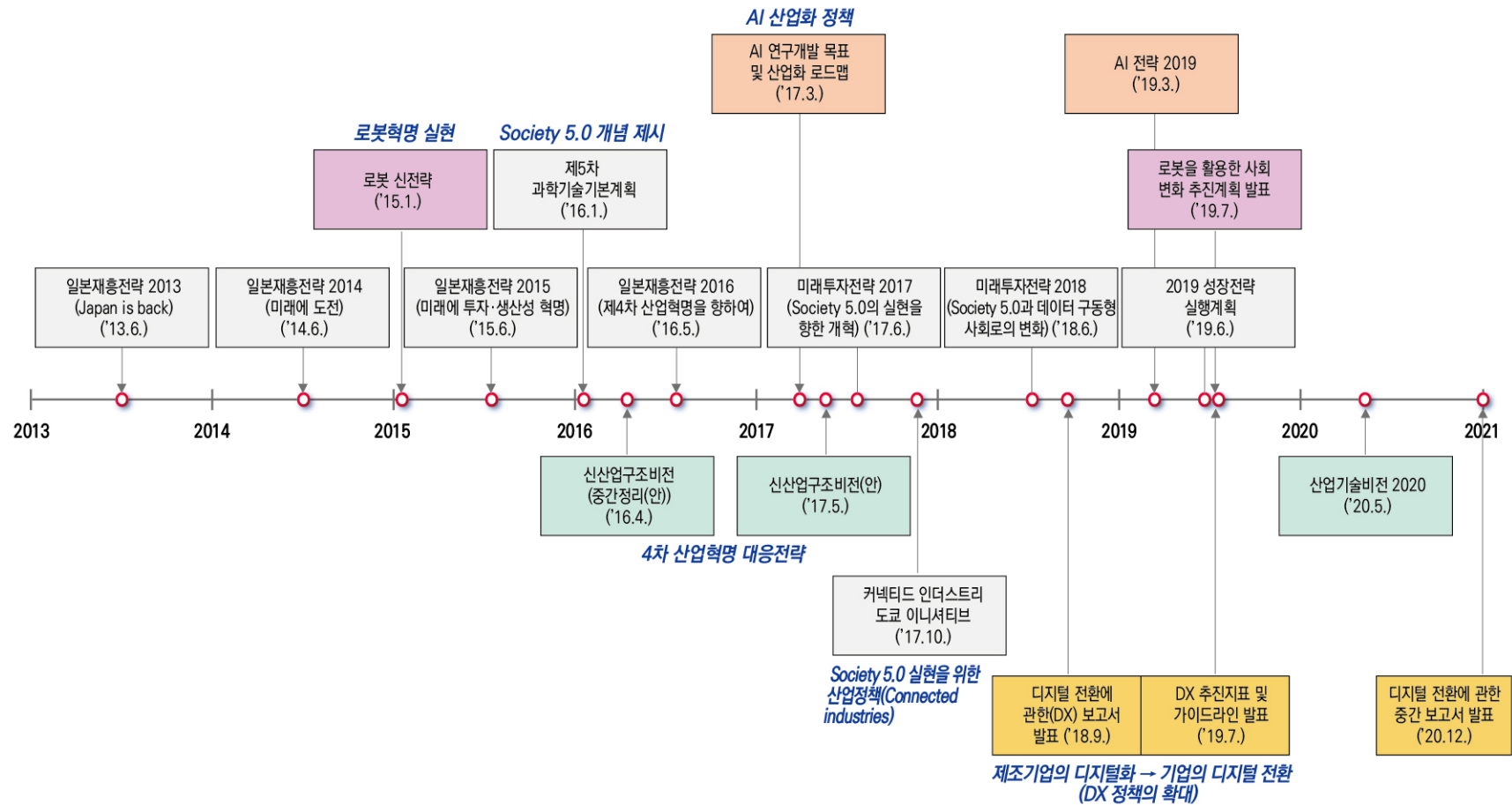
〈표 11〉 일본의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 (~2019)

발표연도	주요 내용	구분
2013년 1월	일본 산업의 경쟁력 강화와 미래 성장전략을 다루기 위해 ‘산업경쟁력회의’를 설치	
2013년 6월	아베노믹스 실현을 위해 국가 성장전략인 「일본재흥전략: Japan is back(2013)」 수립	경제정책
2014년 5월	아베 총리가 OECD회의에서 일본의 사회문제 해결 및 경제 성장을 위한 수단으로 ‘로봇’을 발표	
2014년 6월	2013년 처음 발표한 전략을 일부 수정·보완한 「일본재흥전략: 미래에 도전(2014)」 발표 - 10대 주요 시책 가운데 하나로 ‘이노베이션 추진과 로봇혁명’이 포함	경제정책
2014년 9월	내각부에 ‘로봇혁명 실현협의회’를 설치하고, ‘로봇에 의한 새로운 산업혁명’ 실현을 위한 전략 논의	
2015년 1월	일본의 로봇 산업 경쟁력 강화를 위한 「로봇 신전략」 발표	산업정책 (로봇)
2015년 5월	로봇 신전략 추진을 위한 로봇 혁명 이니셔티브 협의체(RRI) 설립 - RRI에 3개의 워킹그룹(IoT에 의한 제조 비즈니스 변혁, 로봇의 이용 및 활용 촉진, 로봇 이노베이션) 설치	
2015년 6월	「 일본재흥전략: 미래에 투자·생산성혁명(2015) 」 개정 - 주요 시책으로 ‘미래투자를 통한 생산성 혁명’과 ‘로컬 아베노믹스’를 추진 - 독일 ‘인더스트리 4.0’에서 언급된 ‘제4차 산업혁명’ 최초 언급	경제정책
2015년 8월	경제산업성 산하의 산업구조심의회(경제산업성 장관 자문기구)에 ‘ 신산업구조부회* ’ 설치 * 4차 산업혁명 일본 대응전략 수립을 위한 관계부처협의회	
2015년 10월	일본재흥전략(2015)의 후속조치로 ‘ 미래투자를 향한 민간대화(민관협의체) ’를 설치 - 아베 총리 주재로 산·학·연 관계자들이 모여 민간 투자 확대를 위한 구체적 검토 및 산업계 이슈 논의	
2016년 1월	내각부의 종합과학기술·이노베이션회의에서 「 제5차 과학기술기본계획 」 발표 - ‘초스마트사회(Society 5.0)’ 개념 최초 제시	과기정책
2016년 4월	경제산업성의 신산업구조부회에서 「 신산업구조비전: 제4차 산업혁명을 리드하는 일본의 전략(2016) 」 발표 - 관계부처와 공동으로 4차 산업혁명 대응전략을 수립한 중간 결과물로, 4차 산업혁명에 대한 일본 정부의 전략 문건 중 가장 핵심 문건	산업정책
2016년 4월	AI 국가 프로젝트를 추진·관리하기 위한 총리 산하 범부처 컨트롤타워인 ‘ 인공지능전략회의 ’ 발족	

발표연도	주요 내용	구분
2016년 5월	산업경쟁력회의를 통해 4차 산업혁명 중심의 「 일본재흥전략 : 제4차 산업혁명을 향하여(2016) 」 발표	경제정책
2016년 9월	내각부에 미래성장동력의 사령탑으로 「 미래투자회의* 」 신설 * 경제정책의 일관성 유지를 위해 「미래투자를 향한 민관대화」와 「산업경쟁력회의」를 통합하여 설치	
2017년 3월	아베 총리가 독일 정보통신박람회에서 산업 부흥의 방법으로 「 커넥티드 인더스트리즈 」라는 개념 발표	산업정책
2017년 3월	일본 정부에서 「 AI 연구개발 목표 및 산업화 로드맵 」 발표	산업정책 (AI)
2017년 5월	경제산업성은 「신산업구조비전 2016」의 최종보고서로 「 신산업구조비전: 개개인의, 세계의 과제를 해결하는 일본의 미래(2017) 」를 발표	산업정책
2017년 6월	미래투자회의는 「 미래투자전략* : Society 5.0의 실현을 향한 개혁(2017) 」 발표 * 국가 성장전략인 「일본재흥전략」의 명칭이 「미래투자전략」으로 변경	경제정책
2017년 10월	경제산업성은 일본 산업의 미래비전인 「 커넥티드 인더스트리 도쿄 이니셔티브 2017 」 발표	산업정책
2018년 3월	민간 전문가로 구성된 「인간 중심의 AI 사회 원칙 회의」에서 「 인간 중심의 AI 사회 원칙(안) 」 발표	
2018년 5월	경제산업성이 「 디지털 혁신을 위한 연구회 」를 발족 - 일본 기업의 디지털 혁신을 위해 직면한 IT 시스템과 관련된 현재의 과제를 연구하고 우선순위를 설정 - 「DX 보고서」를 작성하며 IT 시스템과 DX를 위한 본격적인 노력 전개 시작	
2018년 6월	미래투자회의는 「 미래투자전략* : 소사이더티 5.0과 데이터 구동형 사회로의 변화(2018) 」 발표 - 2017년 계획의 전략대상 분야 범위 확대 및 분야별 플래그십 프로젝트 제시	경제정책
2018년 9월	경제산업성은 「 디지털 전환에 관한 보고서: 2025 디지털 절벽 극복 IT 시스템 및 디지털 전환을 위한 노력의 본격적인 개발에 관한 보고서(이하, DX 보고서)* 」를 발표 - DX 추진지침, DX 추진 지표 등 일본 기업 전반에 걸쳐 DX추진에 기여하는 다양한 조치를 개발	산업정책 (DX)
2019년 2월	인공지능기술전략회의에 참여하고 있는 「경제단체연합회」에서 「 AI 활용 원칙과 전략 」 제시 - AI 비즈니스를 산업 현장에 적용할 목적으로 기업들이 실천해야 하는 「AI 시스템 구축·활용 방안」을 제시	
2019년 3월	일본 정부가 「 AI 전략 2019 」 발표	산업정책 (AI)
2019년 5월	경제산업성은 로봇의 사회적 구현 가속화를 위해 「 로봇을 활용한 사회변화 추진위원회* 」 운영(2019.5.~7.) * 경제산업성, 내각부, 교육부, 후생노동성 등이 공동으로 주최하는 다부처위원회	
2019년 6월	미래투자회의는 「 2019 성장전략 실행계획 」 발표 - Society 5.0의 실현*, 사회보장 개혁, 인구감소 대책 등 전체적인 방향성 제시 * 「디지털시장경쟁본부(가칭)」의 조기 창설, 거대IT기업의 대한 신규범 구축, 5G 정비 가속화	경제정책
2019년 7월	「 로봇을 둘러싼 환경의 변화와 향후 조치의 방향-로봇을 활용한 사회변화 추진계획(2019) 」 발표	산업정책 (로봇)
2019년 7월	경제산업성은 기업의 디지털 경영 혁신 장려를 위한 가이드라인(「DX 추진 지표 및 이에 대한 지침」) 을 발표	산업정책 (DX)

자료: 연구진 작성

[그림 2] 일본의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인



자료: 연구진 작성

주 : 일본의 국가성장전략은 일본재흥전략('13~'16), 미래투자전략('17~'18), 성장전략실행계획('19~현재)으로 명칭이 변경

2. 주요 정책 내용 및 추진현황

- 일본 내각부는 매해 국가성장전략*을 수립·발표하고 있으며, 성장전략 관련 부처에서는 이를 실현하기 위한 주요 실행계획을 수립하여 발표·추진하는 구조

* 일본재흥전략('13~'16), 미래투자전략('17~'18), 성장전략실행계획('19~현재)으로 명칭이 변경

- (2013~2015년) 일본 사회문제 해결과 경제 성장을 위한 수단으로 로봇을 선정하고, 이를 활용한 생산성 제고 및 제조 비즈니스 혁신으로 일본의 제조 경쟁력 제고를 추진
- (2016~2017년) 4차 산업혁명 논의가 급부상함에 따라 2016년 미래상인 'Society 5.0' 개념을 발표하였으며, 경제산업성은 2017년 산업영역에서 Society 5.0 실현을 위한 'Connected Industries' 개념과 전략을 발표
 - Connected Industries는 4차 산업혁명 대응을 위한 일본의 핵심 전략이며, 스마트제조는 Connected Industries의 5개 중점 추진 분야 가운데 하나로 추진 중
- 동시에, 4차 산업혁명 대응 및 'Society 5.0' 실현을 위해 AI, IoT, 로봇, 빅데이터 등이 정부가 주목해야 할 핵심 기술로 지정되며, 경제산업성은 각 기술별 정책도 함께 추진
 - 특히 4차 산업혁명 논의가 본격화되며 로봇 기술의 범주를 초월하는 새로운 정책 대안으로 AI와 데이터 활용을 위한 기반 마련이 보다 강조되기 시작

〈표 12〉 스마트제조 관련 국가성장전략 요약

전략	연도	주요 내용
일본 재흥 전략	2013	· 아베내각 출범과 함께 '재흥전략'을 공표 - 생산성 제고 등 '산업 재흥', 차세대 인프라 등 '전략 시장 육성', '국제화'의 세 가지 액션 플랜으로 구성
	2014	· 액션 플랜 성과 측정 지표 등의 추가
	2015	· 추진 경과를 바탕으로 하여 4차 산업혁명 대응책을 포함한 '생산성 혁명' 등의 기본방침을 제시
	2016	· 부제를 '4차 산업혁명을 향하여'로 정하고, 연구·개발 지원, 규제 개혁 등의 제반 정책을 공표
미래 투자 전략	2017	· 4차 산업혁명 시대 사회발전 청사진인 '소사이티 5.0'을 실현 목표로 삼아 '스마트 공급망의 실현' 등 5대 목표 수립
	2018	· '생활·산업변화' 등 5가지 변화목표를 설정 - 산업변화 정책으로서 데이터 공유 플랫폼 구축 등을 제시

자료: 한국은행(2019.7.18.), 12p.

- 본 보고서는 일본의 스마트제조 관련한 주요 국가성장전략과 산업정책 및 제조혁신의 핵심 산업기술정책 내용을 시간의 흐름에 따라 조사·분석

- 내각부가 매년 발표하는 최상위 정책인 국가성장전략 가운데 스마트제조가 중점분야 및 전략으로 수립된 연도 위주로 내용을 조사·정리
- 산업정책 주무부처인 경제산업성을 중심으로, 일본 전 산업의 4차 산업혁명 대응전략인 Connected Industries 및 신산업구조비전과 4차 산업혁명의 핵심기술이자 스마트제조의 핵심이 되는 로봇, IoT, AI, 빅데이터와 관련된 산업기술별 정책의 주요 내용을 조사·정리

가. 국가성장전략⁴⁾

■ 일본은 매년 범국가 차원의 성장전략인 일본재흥전략, 미래투자전략 등⁵⁾을 통하여 차세대 전략분야를 선정하고, 구체적인 목표를 제시

- 특히 일본재흥전략 2013(日本再興戦略: JAPAN is BACK)은 신성장전략(2010), 일본재생전략(2012)에 이은 세 번째 성장전략의 구체적인 정책으로, 기존과 달리 문제점 해결을 위한 세부전략^{*}을 제시

* (6대 전략) ① 긴급구조 개혁프로그램(산업의 신진대사 촉진), ② 고용제도 개혁 및 인재력 강화, ③ 과학기술 혁신 추진, ④ 세계 최고 수준의 IT사회 실현, ⑤ 입지 경쟁력 강화, ⑥ 중소기업 및 소규모 사업자의 혁신

- 건강, 에너지, 차세대 인프라, 농림수산업 등의 전략분야를 선정하고 민관협동으로 경제 성장 추진
- 스마트제조와 관련해서는 일본재흥전략 내 과학기술·ICT 관련 7개 과제⁶⁾ 중 전략적 혁신 창조 프로그램 및 혁신적 연구개발 지원 프로그램을 추진 중
 - 제조업 경쟁력 강화를 위한 설비투자지원, 도전적 R&D 투자 강화 등을 통해 향후 5년 이내에 기술력 순위를 1위(현재 5위)로 하는 목표를 제시
 - 전략적 혁신 창조 프로그램은 산·관·학 협력체제로 자율주행 등 Society 5.0과 관련된 연구 및 실증실험을 지원하는 사업을 현재까지 수행 중(김규관 외, 2019)

〈표 13〉 일본재흥전략 추진 과제 중 ‘스마트제조’ 관련 사업

구분	전략적 혁신 창조 프로그램 (Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program, SIP)	혁신적 연구개발 지원 프로그램 (Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program, ImPACT)
설명	· 기초-실용화/사업화 연계 연구개발 추진을 통한 산업경쟁력 강화 및 고용창출 확대를 목표로한 부처 간의 융합과제	· 미래 경제, 사회, 산업 측면에서 영향력이 큰 혁신적 연구주제를 선정하고 PM 책임 하에 독창적인 연구를 수행하는 프로그램
예산 (2014년)	517억 엔	550억 엔
과제	3개 정책 이슈 관련 10개 연구개발 과제 선정 · (에너지 정책이슈) 혁신적 연소 기술, 차세대 전력전자기술, 혁신적 구조 재료, 에너지 저장, 차세대 해양자원 조사기술 · (차세대 인프라) 자동운전 시스템, 인프라 유지보수/관리기술, 재해장비 및 예방기능 강화 · (지역 자원) 차세대 농수산업 창조기술, 혁신적 설계/제조 기술	5개 주제별 12개 연구과제 선정 · 자원제약의 극복과 제품 제조능력 혁신 · 생활양식을 변화시키는 혁신적 에너지 절약과 환경보전 · 정보 네트워크 사회를 뛰어넘는 고도의 기능화 사회 실현 · 저출산·고령화 사회의 쾌적한 생활환경 제공 · 자연재해와 위험의 영향 제어 및 피해 최소화

자료: 산업통상자원부·국가기술표준원·KSA한국표준협회(2020)

4) 일본 내각부는 매해 일본성장전략을 발표해왔으며, 해당 전략은 일본재흥전략('13~'16), 미래투자전략('17~'18), 성장전략실행계획('19~현재)으로 명칭이 변경(한국산업기술진흥원, 2020)

5) 산업통상자원부·국가기술표준원·KSA한국표준협회(2020)

6) 과학기술·ICT 관련 추진과제(7개) : ① 종합과학기술회의의 사항답 기능 강화, ② 전략적 혁신 창조 프로그램 추진, ③ 혁신적 연구개발 지원 프로그램 추진, ④ 연구개발법인의 기능 강화, ⑤ 연구지원인력을 위한 자금 확보, ⑥ 민관 연구개발투자 강화, ⑦ 지식재산 전략·표준화 전략 강화(미래창조과학부, 2013)

■ 일본재흥전략 2016은 제4차 산업혁명을 향하여 라는 부제 아래, 인구감소와 인력부족에 대응한 ① 생산력 혁신전략, ② 유망 신성장 시장 창출전략, ③ 4차 산업혁명 대응 인재육성 전략으로 구성⁷⁾

- ‘사물인터넷(IoT), 빅데이터 산출과 분석, 사이버물리시스템, AI와 로봇의 급속한 확산으로 인한 경제·산업, 비즈니스 및 사회 전반의 근본적 변화 시대 도래’에 대비하기 위한 생산력 혁신의 필요성을 주장하고, 4차 산업혁명 관련 주요 성장전략과 중점분야 제시
- 특히 스마트제조와 관련하여, 세계 최첨단 스마트팩토리(Smart Factory, SF) 실현 등의 추진을 제시
 - 4차 산업혁명 대응 성장전략은 AI, IoT, 로봇을 활용한 산업구조의 대폭 전환을 의미하여 이에 대응하는 신비즈니스 창출 및 환경 정비 추진이 필요
 - 주요 추진시책으로 AI, IoT, 빅데이터 등에 의한 산업구조와 취업구조 변혁과 함께 사이버보안 확보를 통한 IT 활용 촉진 등을 제시
 - 중점 활용분야인 IT 외에 제조업, 보건 의료, 서비스 산업 등 다양한 산업 분야에 신비즈니스 창설을 위해 다각적 민관협력 적극 추진

〈표 14〉 4차 산업혁명 관련 주요 시책 중 스마트제조 관련 시책

구분	주요 내용
1	무인자동차를 포함 자율주행 실현을 위한 환경정비
2	소형무인기(드론)의 사업 이용 확대를 위한 환경정비
3	세계 최첨단 스마트팩토리 실현: 2030년까지 50건 이상의 선진(우수)사례를 창출하고 국제표준화 추진
4	차세대 로봇 이용 촉진: 학습하면서 동작하는 로봇
5	산업보안의 스마트화
6	I-Construction 추진: 3차원 데이터의 활용 및 건설과정에서의 ICT 활용으로 검사일수를 1/5, 검사서류를 1/50으로 절감
7	핀테크 등 금융 부문에서 활용
8	방재 등 재해대책에 IoT, 빅데이터, 인공지능, 로봇 등 활용 촉진
9	의료, 간병 등의 서비스 충실화

자료: 한국과학기술기획평가원(2017.8.), 4p.

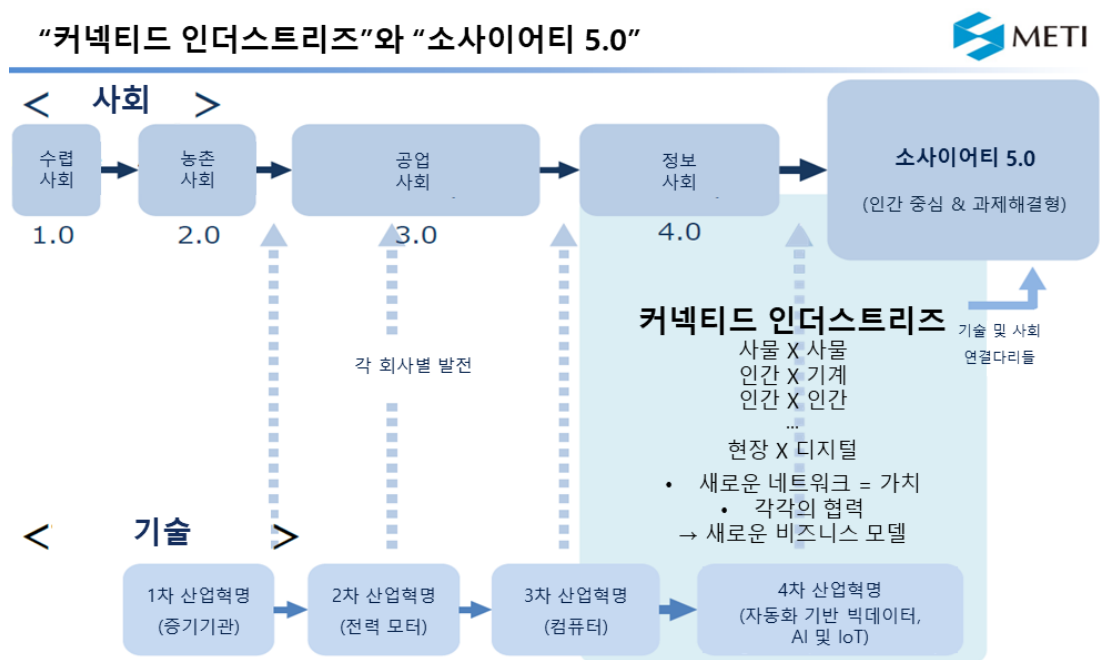
7) 한국과학기술기획평가원(2017.8.) 일부 발췌

■ 미래투자전략 2017(부제: ‘Society 5.0의 실현을 향한 개혁’)⁸⁾은 Society 5.0의 실현을 위한 5대 신성장 전략 분야 선정 및 육성을 위한 추진계획으로 구성

- 일본은 앞서 2016년 1월 제5차 과학기술기본계획(2016~2020)을 통해 일본이 지향해야 할 새로운 사회상으로 ‘Society 5.0’ 개념을 제시
 - Society 5.0은 수렵사회, 농경사회, 공업사회, 정보화 사회 뒤를 이어 IoT, 인공지능, 로봇 등이 초래할 제5의 물결을 의미
 - IoT 등을 활용하여 수집된 빅데이터를 AI로 처리·판단하게 하여, 사람이 아닌 로봇과 같은 기계가 실행하는 세계를 의미하며, 정보화 사회와의 차별성을 빅데이터의 활용에 초점(김규판 외, 2019)

* 후술할 Connected Industries와 비교하면, Society 5.0은 Connected Industries의 미래 산업상이며 Connected Industries는 산업영역에서의 Society 5.0 구현방식을 의미. 따라서 Connected Industries가 Society 5.0이라는 새로운 사회의 변화로 이어진다는 인식(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2017)

[그림 3] Connected Industries와 Society 5.0의 이해



자료: 經濟産業省(2018a)

- 미래투자전략 2017은 5대 신성장 전략 분야로 ① 건강수명연장, ② 이동혁명실현, ③ 공급망 첨단화, ④ 쾌적한 인프라 도시 만들기, ⑤ 핀테크를 제시하고, 이를 실현하기 위한 과제를 ‘가치원천의 창출’과 ‘가치의 극대화를 지원하는 제도(시스템)’로 나누어 진행
 - 4차 산업혁명 기술(IoT, 빅데이터, AI, 로봇 등)을 산업과 사회에 도입하는 단계로, 신성장 전략 분야에의 현실데이터 활용 기반구축이라는 일관된 정책 추진*과 이를 위한 제도정비**에 주로 초점

8) 최해욱(2017.6.20.) 요약 정리

* 「민관데이터 활용 추진 전략회의」는 산업계, 벤처, 민간유직자, 관계부처로 구성되어 있고 「세계 최첨단 IT 국가창조선언·민관 데이터 활용 추진 기본계획」(2017.5.30. 내각 결정)에 기반 하여 온라인 원칙화, 오픈 데이터 촉진, 행정 IT화·BPR(Business Process Reengineering: 비즈니스 프로세스 혁신)의 추진, 데이터 유통기반의 정비, 국가와 지방 정책의 일관성 확보 등 종합적인 민관데이터 활용을 추진

** 민간기업 간의 데이터 활용은 「데이터 활용 권한에 관한 계약 가이드라인」을 활용하여 추진

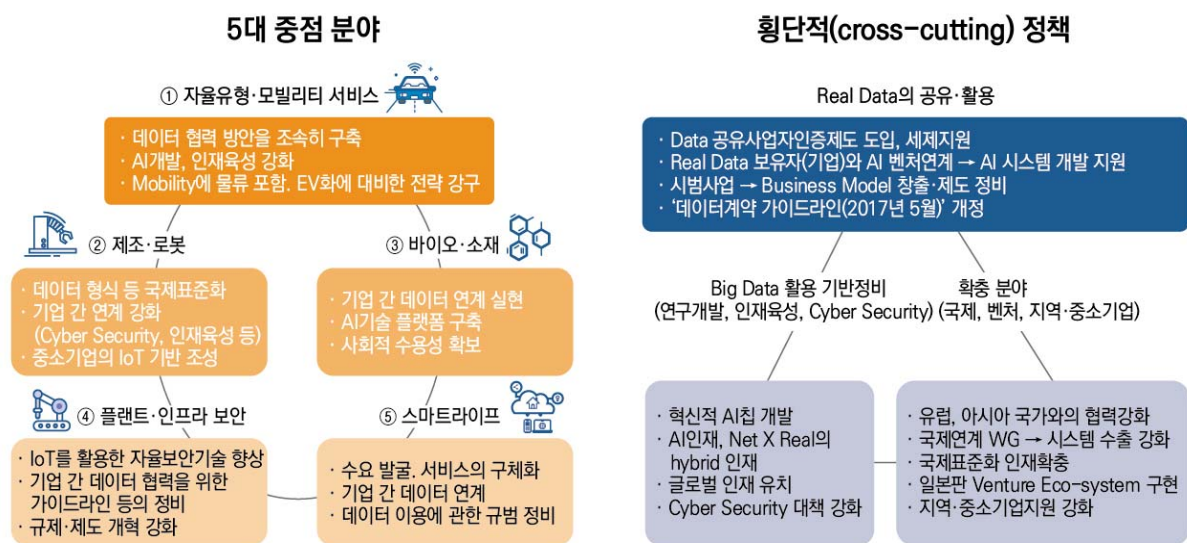
- 정책자원 집중투자 분야로는 ① 제조업 강화, ② 고령화, 환경문제, 노동력 인구 부족과 같은 사회과제, ③ 현실데이터의 획득과 활용을 선정
- 스마트제조(공급망 첨단화)와 관련해서는 주로 데이터*에 초점(법무법인 지평, 2017.9.)

* (데이터 연계의 제도 정비) 스마트보안(IoT·데이터를 활용한 이상상황 사전예지)에 대응하는 보안 규칙 고도화, 복수 사업자가 연계한 에너지 절약을 위한 법제도 정비
(데이터 연계 선진사례 창출·전개) 국내외 복수 기업의 데이터 연계 실증, 국제표준화, 디지털화를 위한 모델 구축(자동차·자동차부품부터 우선 개시)

■ 일본 경제산업성은 2017년 3월 최초로 제시한 Connected Industries의 구현을 위한 Connected Industries 도쿄 이니셔티브 2017를 발표(17.10월)

- Connected Industries는 사물과 사물, 인간과 기계·시스템, 기업과 기업, 인간과 인간, 생산과 소비 등 다양한 연결을 통해 새로운 부가가치를 창출하는 산업 사회를 의미
 - 경제산업성은 Society 5.0을 전 산업영역에서 구현하기 위한 전략으로 Connected Industries를 제시하고, 산업 전반의 생산성 향상, 신산업 창출 및 저출산·고령화 등의 사회문제 해결을 추구
- Connected Industries 도쿄 이니셔티브 2017은 ① 자율주행·모빌리티 서비스, ② 바이오·소재, ③ 스마트 라이프, ④ 플랜트·인프라 보안, ⑤ 모노즈쿠리·로보틱스의 5개 중점 분야와 각 분야별 정책자원 집중 투입 계획으로 구성
 - 각 중점 분야별 분과회를 설치하여 변화하는 이슈들에 대한 신속한 대처와 정책 자원의 집중 투입을 도모하는 동시에, 각 분야별 개별 논점이나 과제, 대처의 방향성을 제시
- 특히 데이터를 둘러싼 글로벌 경쟁 속에서 일본의 우위 선점을 위해, 중점 분야별 민관 협력과 함께, 데이터 활용의 촉진이나 인재육성, 지방·중소기업으로의 확산, 국제 협력·제휴 등의 횡단적 과제의 대응도 강조

[그림 4] Connected Industries의 양대 정책



자료: 김규판 외(2019), 74p.

- Connected Industries의 논의를 주도하고 있는 주체는 대체로 정부 기관 또는 협회이지만 각 분과별로 상이하며, 각 분야의 주요 기업과 단체가 함께 산업 내의 디지털화 및 혁신을 위해 함께 논의
 - 모노즈쿠리·로보틱스 분과회는 데이터 활용 영역의 확대, 인재 육성 및 연구개발, 중소기업 지원을 주요 논점으로 논의 실시

〈표 15〉 Connected Industries 주요 산업 분과회의의 주요 기업 및 단체

분류	논의의 주도	주요 기업 및 단체
자율주행 모빌리티	· 경제산업성, 국토교통성의 '자율주행 비즈니스 검토회'	· 토요타, 닛산, 혼다, 마츠다, 스바루, 파나소닉, 대학, 연구소 등
모노즈쿠리, 로보틱스	· RRI(로봇 혁명 이니셔티브 협의체)를 공동 사무국 으로, 제조업 계열 기업 중심	· DMG모리세이키, 일본상공회의소, 히타치제조소, 미츠비시중공, 미츠비시전기, RRI, 도쿄대학 등
바이오	· COCN(산업 경쟁력 간담회)의 '디지털을 융합한 바이오산업전략' 프로젝트	· 스미토모화학, 기린, 미츠비시케미컬, 히타치종합계획연구소, 이화학연구소(RIKEN), 산업기술종합연구소
소재	· 일본화학공업협회를 사무국으로, 소재분야의 주요 기업 11개사 중심	· 카오, 스미토모화학, 도레이, 후지필름, 미츠이화학, 미츠비시케미컬 등
플랜트 인프라	· 플랜트 데이터 활용추진회의	· 석유연맹, 석유화학공업협회, 일본화학공업협회, 엔지니어링 협회, 산업기술종합연구소, 오카야마대학, 요코하마국립대학, 전기통신대학, 석유에너지기술센터 등
스마트 라이프	· 스마트홈에 대한 데이터 활용환경정비추진사업 - 사업환경구축검토회	· 전자정보기술산업협회, 일본전기공업회, 전기제품협회, 주택산업단체연합회, 샤프, 히타치제조소, 파나소닉, 미츠비시전기, 다이와하우스 등

자료: 経済産業省(2018b), 「Connected Industries」実現に向けた官民の取組の進捗と課題, Connected Industries 실현을 위한 민관의 노력의 진척과 과제.

■ **신산업구조비전 2017(부제: 개개인의, 세계의 과제를 해결하는 일본의 미래)⁹⁾은 4차 산업 혁명에 대한 일본의 전략으로 4대 핵심 전략분야와 중장기 계획으로 구성**

- 4차 산업혁명에 대한 대응전략 수립을 위해 2015년 8월 ‘신산업구조부회’를 설치하고, 관계부처가 협력하여 ‘신산업구조비전’을 논의
 - ‘신산업구조부회’는 4차 산업혁명이 경제·사회에 미칠 영향, 고용·노동구조의 변화, 일본의 강점과 약점, 대응 전략 등을 구체적으로 논의
 - 2017년 5월 발표된 신산업구조비전 2017은 2030년 미래사회의 모습을 ‘Society 5.0’으로 정의하고, 이를 실현하기 위한 핵심 전략분야 및 중장기 계획을 제안
- 특히, 4차 산업혁명 관련 기존 제조업의 변화와 새로운 비즈니스 모델 발굴을 일본재흥과 미래 신산업 창출을 위한 핵심 과제로 제시

〈표 16〉 신산업구조비전의 4차 산업혁명 대응전략

대응 전략	세부 정책
데이터 활용 촉진에 위한 환경정비	· 과학(Science)/제조(Manufacture)/생활(Life) 현장 데이터 플랫폼 구축 및 유통시장 창설, 개인 데이터 이용 촉진, 보안기술(인력) 육성, 지식재산 및 경쟁정책 정비
전문인력 육성·획득, 고용시스템 유연화	· 4차 산업혁명에 필요한 새로운 인재육성 및 교육시스템 구축, 글로벌 인재 획득, 다양한 노동참가 촉진, 노동시장(평생고용)의 유연성 향상
이노베이션/기술 개발 가속화	· R&D 비중 확대, 과학기술 오픈 이노베이션 시스템 구축 및 핵심 거점 정비, 국가 프로젝트 구축, 지식재산관리와 국제표준화 전략 추진
재무기능 강화	· 리스트머니(위험자금) 공급을 위한 Equity Finance(주식발행을 통한 자금조달) 강화, 4차 산업혁명 대응 무형자산 투자 활성화, 핀테크 등 금융 결제 기능 고도화
산업구조/취업구조 전환 원활화	· 신속·과감 의사결정 거버넌스 체제 구축, 신속·유연한 사업재생/산업재편이 가능한 제도·환경정비, 노동시장과 고용제도의 유연성 향상
중소기업/지방 파급	· 중소기업, 지역공단, 지방정부 및 새로운 마을육성 등에 사물인터넷(IoT)을 활용한 정보지원 및 활용 체제를 도입하고 이용 기반 확충
4차 산업혁명 대응 경제·사회시스템 구축	· 규제개혁 제도(Regulatory Sandbox) 도입, 행정서비스 향상, 전략적 제휴를 통한 글로벌 전개 강화, 4차 산업혁명에 기반한 사회 변혁

자료: 한국과학기술기획평가원(2017.8.), 5p. 재구성

- 4대 전략분야로 교통이동, 제조생산, 보건의료 및 일상생활 분야를 선정하고, 중장기 계획 수립
 - 제조생산 분야에서는 단기적(~2018년)으로는 현장 데이터 양산화를 추진하되, 중기(~2020년) 및 장기(2020년~)에는 최적화된 공급망 구축까지 목표로 제시
 - 이 과정에서 독일 등과 협력하고 데이터 국제표준화를 위한 국제협력을 추진

9) 한국과학기술기획평가원(2017.8.) 요약 정리

〈표 17〉 신산업구조비전의 4대 핵심 전략분야와 중장기 계획

구분		단기(~2018년)	중기(~2020년)	장기(2020년~)
교통 이동	목표	· 보이지 않는 무인지대 드론 화물 배송(이동) 실시	· 무인자율주행 이동 서비스 · 고속도로 후속 무인 일렬주행	· 서비스 지역 확대 · 고속도로 무인 일렬주행 사업화 · 무인지대 배송(이동) 본격화
	계획	· 모델지역 실증 및 시점사업 · 원격운행(1:N) 지침 정비 · 운행(운행) 관리, 충돌회피	· 올림픽 패럴림픽 프로젝트 · 도로교통법 등 규정(규제) 정비 · 보험 등 책임관계 명확화	· 민간으로 사업 확대 · 무인 자율주행차 보급
제조 생산	목표	· 제조분야 계산과학 고도화 및 생산 현장 데이터 양산화	· 최적화된 공급망 구축 · 현장개선모델 등 국제 표준화	· 글로벌 최적화된 공급망 · 현장개선모델 국제표준화
	계획	· 제조 흐름에 맞는 현장데이터 확보 · 독일과 협력(하노버선언 이행)	· 전국 데이터연계 플랫폼 구축 · 데이터 국제표준화 국제협력	· 민간 스마트 공급망 확대 · 시제품 제작비용 1/20으로 단축
보건 의료	목표	-	· 질병예방·건강관리 자립지원의 새로운 의료간병시스템 구축	· 새로운 의료간병 시스템 정착 ('30년대 건강수명 5세 연장)
	계획	· 원격진단(진료) 수가 개정 · 로봇활용 간병보수 개정 검토	· 보건의료 데이터 기반 구축 · 데이터 기반 AI 알고리즘 개발	· 보건의료 데이터 현황파악 기반 (PHR) 본격 활용
일상 생활	목표	-	· 공공데이터 민간개방에 의한 새로운 비즈니스 창출	· 새로운 마을 조성사업 전국 확대
	계획	· 민간데이터 활용추진 기본계획 · 새로운 마을 조성사업 실증	· 새로운 마을 조성 관련 리얼 데이터 플랫폼 구축	· 2020년 도쿄올림픽·패럴림픽 대응 가속

자료: 한국과학기술기획평가원(2017.8.), 6p.

■ 미래투자전략 2018(부제: 'Society 5.0과 데이터 구동형 사회로의 변화')¹⁰⁾에서는 미래사회변화를 5대 전략분야로 구분

- 2018년 6월 발표된 미래투자전략 2018은 4차 산업혁명 기술을 기반으로 실현될 미래사회의 변화모습을 ① 생활·산업, ② 경제활동 기반, ③ 행정·인프라, ④ 지역·커뮤니티·중소기업, ⑤ 인재로 구분하고, 11개 플래그십 프로젝트를 제안
 - 민관협의회를 통해 목표로 하는 전략 분야의 변화상을 공유하면서 경제구조 혁신 기반과제를 추진
 - (11개 플래그십 프로젝트) ① 이동성, ② 헬스케어, ③ 산업, ④ 에너지, ⑤ 핀테크·블록체인, ⑥ 디지털정부, ⑦ 인프라, ⑧ 농림수산업, ⑨ 지역, ⑩ 중소기업, ⑪ 관광·스포츠·문화예술
 - (경제구조 혁신기반) 데이터 기반, 규제·제도 개혁, 해외성장시장 확보
- 특히 '데이터 구동형 사회'를 전면에 내세우며, 디지털 기술 혁신에 따라 산업 현장에서 수집된 방대한 리얼 데이터를 활용해 경제사회의 발전을 도모하겠다는 의지 표명
 - 11개 플래그십 프로젝트 중 하나로 '차세대 산업 시스템'을 선정하고, 한 공장이나 기업을 넘어선 데이터 연계를 통해 혁신적 제품·서비스를 창출하고 최적화된 공급망 및 안전하고 생산성 높은 제조 공정 실현을 추진
- 스마트제조와 관련하여서는 차세대 산업 시스템 분야 중 하나로 설명하며, 디지털 기술, 로봇, IoT를 제조 및 서비스 현장에 적용, 공급망 고도화, 디지털 인재 육성 등을 제시

[참고] 「미래투자전략 2018」 중 '차세대 산업 시스템'의 제조업 분야 관련 주요 내용

- (제조업 분야) 디지털 기술, 로봇, IoT를 제조 및 서비스 현장에 적용해 노동생산성과 부가가치 향상
- 데이터 공유·연계 기반 구축을 위해 기업이 독자적으로 구축하고 있는 데이터 공유 등의 프레임워크 연계 환경 정비
 - (생산시스템) 생산시스템간 데이터 공유를 위한 프레임워크 구축
 - (금속분야) 개발 프로세스 혁신을 위한 재료개발기반 데이터 공유
 - (화학분야) 미활용기술 데이터 등을 공유하기 위한 플랫폼 구축
- 소재기업이 사용자 기업 관점에서 제안할 수 있는 역량을 높이기 위해 상호매칭을 위한 플랫폼 구축
- 일본이 공급망 전체를 조율해 고도화
 - 우선적으로 자동차 분야에서 연말까지 연비를 시뮬레이션 할 수 있는 모델 구축
- 디지털인재의 육성·확보
 - 실효성 있는 커리큘럼 작성('18) 및 강좌운영('19)을 통하여 제조업의 IoT·로봇 도입과 신영역 진출을 지원하는 전문가 육성
 - 2020년까지 로봇도입 지원 인재를 3만 명으로 확대하기 위해 인재육성 체제 강화

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018), 12p. 일부 발췌

10) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018) 요약 정리

나. 로봇 정책

■ 일본 정부는 서비스와 제조업 부문의 생산성을 향상시키고 기업의 일손 부족 문제를 해결하기 위하여 로봇 산업에 관심을 갖기 시작

- 1980년대 이후 제조용 로봇의 생산*, 활용 등 각 방면에서 세계를 선도하는 ‘로봇 강국’의 지위를 유지하는 가운데, 2014년 5월 OECD 각료 이사회에서 아베 총리가 로봇에 의한 ‘새로운 산업혁명’으로 경제성장을 도모할 것이라고 선언

* 전 세계 제조용 로봇 수요의 50% 이상을 일본 기업이 공급

- 이후 「일본재흥전략 2014」의 ‘로봇에 의한 새로운 산업혁명’ 실현을 위해 경제산업성은 ‘로봇혁명실행회’를 개최하고 ‘일본의 로봇 전략 : 비전, 전략, 행동계획’을 제안·정책 수립

■ 2015년 2월 로봇 산업 경쟁력을 강화하고, 로봇을 중심으로 하는 4차 산업혁명 대응 전략인 「로봇 신(新)전략」을 발표

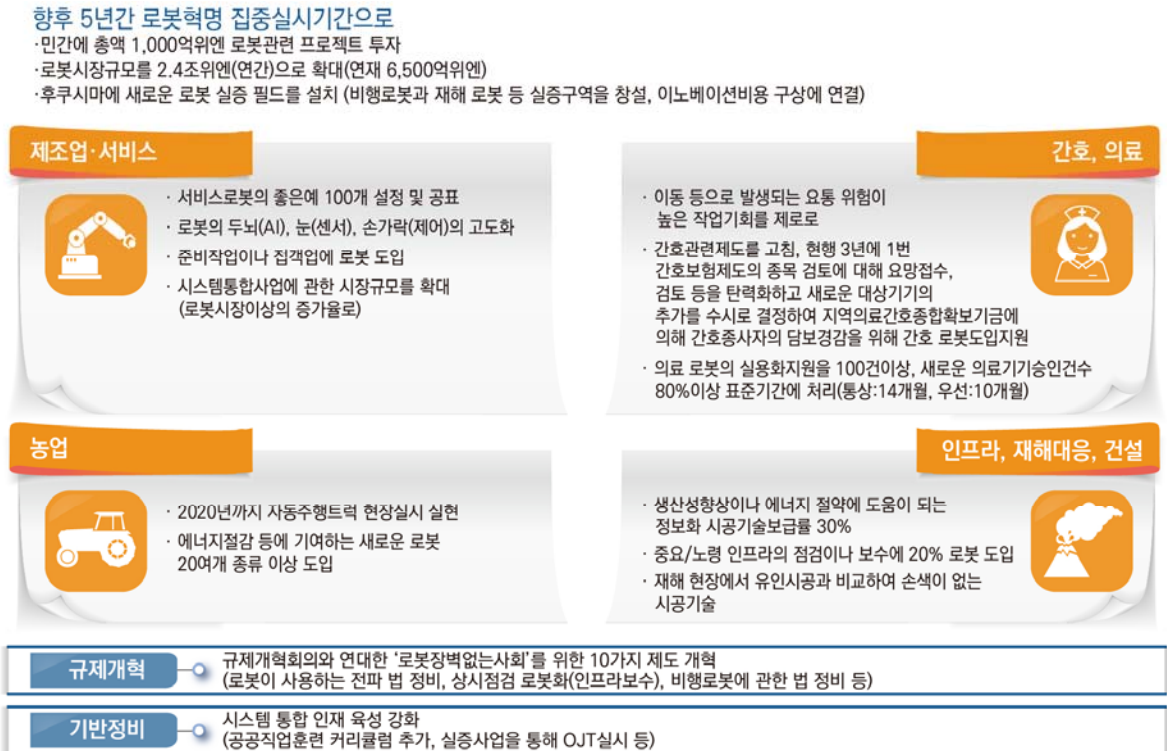
- 「로봇 신전략」에서는 로봇을 디지털 및 네트워크 기술, 첨단 센서 및 인공지능을 활용하여 작업을 실행하는 시스템으로 폭넓게 정의
 - 로봇 혁명 실현을 위해 ① 로봇 창출력 강화, ② 로봇의 활용·보급, ③ 로봇혁명 전개·발전의 3대 축을 중심으로 분야별 전략과 분야 횡단적 전략을 제시
 - 「로봇 신전략」의 집중 실행기간인 5년 동안, ① 로봇 관련 정부 및 민간 프로젝트에 총 1,000억 엔 투자, ② 일본의 로봇 시장을 연간 2.4조 엔 규모로 확대, ③ 후쿠시마에 로봇 실증·실험 필드 신규 설치 등이 주요 내용

〈표 18〉 로봇 신전략 주요 내용

구분	주요 내용
로봇 창출력 강화	· 강력한 추진 주체로 산·학·관으로 구성된 ‘로봇혁명 이니셔티브 협의체(RRI)’ 설립 · 프로젝트의 니즈(needs)·시즈(seeds)의 매칭과 국제표준 획득, 보안대응, 국제협력 등을 추진 · 새로운 로봇 기술 실증 실험을 위한 환경정비 및 인재 육성 실시 · 데이터 중심 사회에서 활약할 로봇을 위한 핵심기술(AI, 센싱·인식, 구동·제어)에 대한 연구개발 강화 및 미들웨어(로봇 OS) 등의 소프트웨어와 인터페이스, 통신 등의 기기 간 연결에 대한 규격화 표준화 동시 추진
로봇의 활용·보급	· 5개 대표 분야(제조, 서비스, 간호·의료, 인프라·재난대응·건설, 농림수산업·식품산업) 선정 · 2020년까지 실현할 각 분야별 전략목표(KPI)와 이를 달성하기 위한 액션플랜을 결정하고, 정책자원을 집중 투입 · 로봇 활용 확대를 위한 규제·제도 개혁 추진
세계가 주목할 로봇혁명 전개·발전	· 로봇이 서로 연결되어 데이터를 자율적으로 축적·활용하는 것을 전제로 한 비즈니스를 추진할 수 있는 규칙과 국제표준 획득

자료: 로봇신문(2015.1.29.) 요약 정리

[그림 5] 일본이 구상하는 로봇혁명의 모습



자료: 최해욱 외(2017.5.23.), 21p.

■ 이후 경쟁국들이 로봇 시장에서의 점유율을 빠르게 높여오자, 산업 환경 변화에 대응하기 위해 2019년 7월 「로봇을 활용한 사회변화 추진계획」을 수립·발표

- 경제산업성은 내각부, 교육부, 후생노동성과 함께 공동으로 '로봇을 활용한 사회 변화 추진위원회'를 운영 ('19.5월~7월)하고 '로봇을 활용한 사회변화 추진계획'('19.7월)을 수립¹¹⁾
 - (목적) 문화, 스포츠, 과학기술, 로봇의 사회적 구현을 가속화하고, 로봇을 통한 사회적 변화를 촉진하기 위한 부문 간 대책을 연구
 - * ① 로봇 제조업체뿐만 아니라 사용자 및 시스템 인테그레이터(SI) 기업, ② 기술 대학 및 기술 고등학교의 교수진 및 학생을 위한 인적 자원 개발, ③ 산업 및 학계에서 산학협력 기본 및 응용 연구 시스템을 구축하여 중장기 문제에 대응하는 생태계 구축
 - (시책 방향) SI 기업 육성, 산학협력 강화를 통한 인재 육성 및 기술 고도화, 오픈 이노베이션 등에 집중
 - 중장기 기술 이슈에 대응하기 위한 산업계와 대학 등 교육기관이 긴밀히 협력하여 기초 및 응용연구를 수행하고, 이를 위해 2020회계연도('20.4월~'21.3월)에 새롭게 시작된 '혁신 로봇 연구 개발 인프라 구축 사업'을 추진

11) 경제산업성 홈페이지, 로봇을 활용한 사회변화 추진위원회 운영 결과
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/robot_shakaihenkaku/index.html (접속일: 2021.07.15.)

- 로봇 인적 자원 개발을 위해 산학협력 인적 자원 개발 프레임워크(산업 및 기술 대학 간의 협력을 통해 구현된 시스템)구축을 하나의 방안으로 제시
- 이를 위해, 경제산업성은 로봇 관련 기업, 대학교, 연구소 등이 기초 및 응용 연구를 공동으로 진행할 수 있는 프로젝트를 공모하는 한편, 이들이 법인 형태의 기술연구조합(Collaborative Innovation Partnership, CIP)을 설립하는 것을 지원
- 「로봇을 활용한 사회변화 추진계획」에 따라 ‘로봇 구현모델 구축 태스크포스(TF)’ 및 ‘미래 로봇 공학 엔지니어 개발 위원회’를 운영하고, 로봇 친화적 환경 실현을 위한 연구개발 등에 착수
 - 경제산업성은 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)와 로봇 사용자들이 주도하는 시설환경 등 공통적인 문제를 해결하기 위해 함께 작업하는 ‘로봇 구현모델 구축 태스크포스(TF)’를 출범(2019.11.12.)¹²⁾
 - 인력부족 문제가 심각한 시설 관리, 소매업, 식품 제조 분야를 대상으로 선정하였으며, 각 분야에서의 로봇 구현모델을 만드는 것을 목표로 운영
 - 로봇 관련 인적 자원을 개발할 ‘미래 로봇 공학 엔지니어 개발 위원회’ 설립을 위한 양해각서를 체결(2019.12.16.)¹³⁾
 - 6개의 산업용 로봇 제조사*, FA 로봇 시스템 통합협회, 국립기술원, 도치기현 아시카가 기술고등학교 등이 참여
 - * 가와사키 중공업, 덴소주식회사, FANUC Corporation, 후지코시, 미쓰비시 전기공사, 야스카와전기
 - 로봇 친화적 환경 실현을 위한 ‘혁신적인 로봇 연구 개발 등 기반 구축 사업’ 착수(2020.9.28.)¹⁴⁾
 - (개요) TF에서 선정한 시설 관리, 소매업, 식품 제조에 로봇 도입 비용 감소 및 로봇을 쉽게 도입 할 수 있는 환경을 만들기 위한 연구개발 사업
 - (추진방식) 일본 기계산업연맹이 3개 분야의 사업자 모집 및 기업 선정

12) 経済産業省(2020.09.28.)

13) 経済産業省(2020.12.16.)

14) 経済産業省(2020.09.28.)

다. AI 정책¹⁵⁾

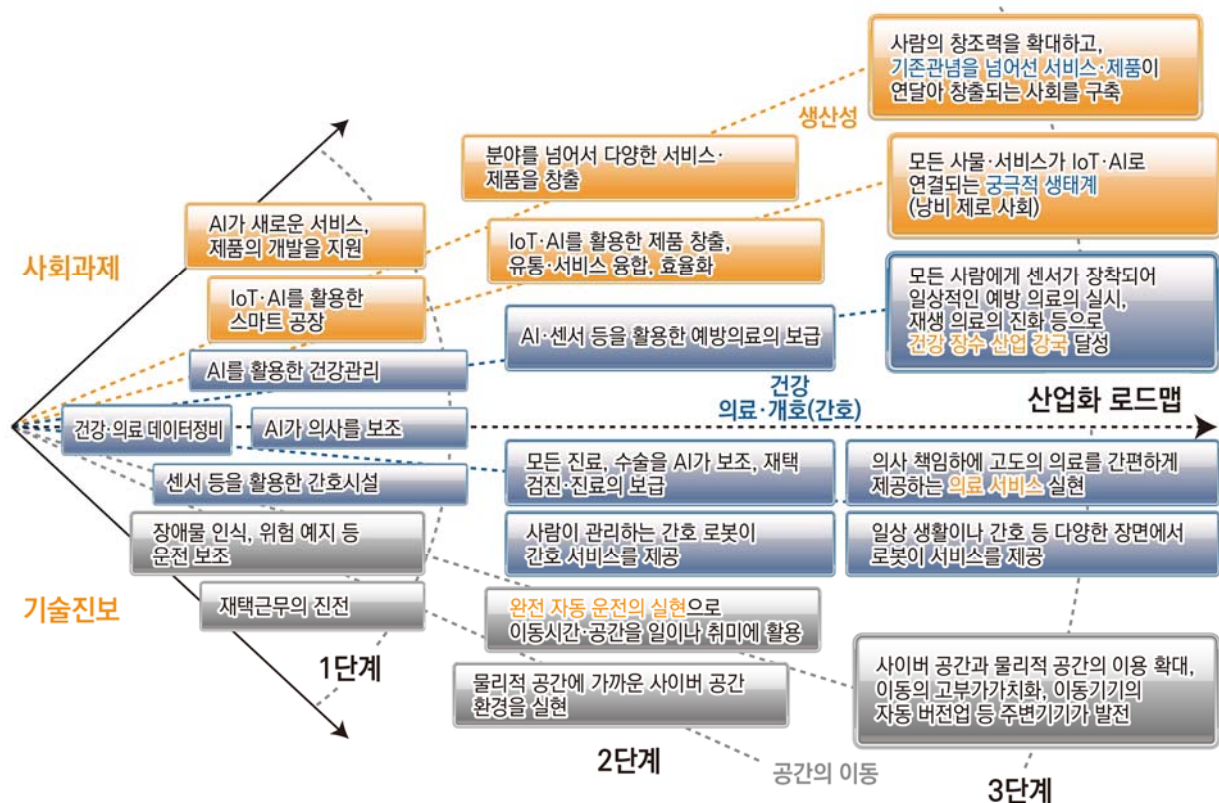
■ 일본 정부의 국가적 비전이 ‘Society 5.0 구현’으로 정립되면서 혁신전략도 ‘로봇기술을 활용한 생산성 혁명’에서 ‘AI를 통한 사회문제 해결 및 기술진보’로 구체화

- 일본 경제의 부진 탈출과 초스마트사회 실현을 위해 AI 기술을 시급하게 개발해야 한다고 표명하고 AI 기술정책의 컨트롤 타워를 설치(‘16.4월)
 - 총무성, 문부과학성, 경제산업성이 연계하여 ‘인공지능 기술전략회의’를 설치(‘16.4월)하고, 실행전략인 「AI 연구개발 목표 및 산업화 로드맵」(‘17.1월)을 발표
 - 「AI 연구개발 목표 및 산업화 로드맵」은 AI 산업화 중점 분야*를 선정하고, 각 중점 분야별 AI 기술 발전을 3단계**로 구분하여 로드맵 도출

* ① 생산성, ② 건강·의료·간호, ③ 공간 이동, ④ 정보 보안 등 총 4개 분야

** (1단계) 데이터 구동형 AI의 이용과 활용 시작 → (2단계) 개별영역을 넘은 AI, 데이터의 일반적 이용진행 → (3단계) 각 영역이 복합적으로 연결된 시에코시스템 구축

[그림 6] 사회과제 및 기술진보를 고려한 산업화 로드맵



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019), 8p.

주: 人工知能技術戦略会議, 人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ, 2017.3

15) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019) 일부 발췌

- ‘생산성’ 분야는 ① 생산시스템, ② 서비스 산업, ③ 맞춤형 생산 분야에서의 3단계 로드맵* 제시

* 생산시스템 자동화·최적화, 서비스 산업 효율화·최적화, 제품·서비스 수요와 일치하는 초맞춤형 제품 주문 제작을 실현하여 제조, 유통 및 서비스 융합을 추진

[그림 7] 생산성 분야의 AI 기술 산업화 로드맵



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019), 9p.

주: 人工知能技術戦略会議, 人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ, 2017.3

■ 또한 ‘Society 5.0 구현’과 ‘지속가능한 성장’을 위해 AI 관련 후속 정책을 지속적으로 발표하고 있으며, 민간에서도 AI 사회 준비를 위한 대안을 제시 중

- 정부 차원에서 AI 편익 증진과 위험방지를 위한 ‘AI 개발 가이드라인’(17.4월)을 수립하였으며, 민간 전문가들과 함께 ‘인간 중심의 AI 사회 원칙’(18.3월)을 발표
 - ‘인간 중심의 AI 사회 원칙’에서는 AI 기술의 사회적 수용성을 높이고, AI의 오남용을 방지하기 위한 사회적 기본 이념*과 원칙을 제시
 - * ① 인간의 존엄성이 존중되는 사회(Dignity), ② 다양한 배경을 가진 사람들이 다양한 행복을 추구 할 수 있는 사회(Diversity & Inclusion), ③ 지속 가능한 사회(Sustainability)를 제시
- 일본 경제단체연합회에서는 민간 차원의 「AI 활용전략」(19.2월)을 제시하였고, 일본 정부는 앞서 제안된 내용을 기반으로 일본의 현안 극복 및 지속가능한 발전 달성을 위한 「AI 전략」(19.3월)을 발표
 - 「AI 활용전략」은 기업, 개인, 사회제도 전반에서 AI 활용 주체들이 고려해야 할 5대 원칙*을 제시
 - * ① ‘Society 5.0 for SDGs’(Sustainable Development Goals) 실현, ② AI for Diversity and Inclusion, ③ 사회·산업·기업의 AI-Ready化, ④ Trusted Quality AI 개발, ⑤ AI에 대한 올바른 이해 촉진
- 특히, AI-Ready 사회*가 되기 위한 기업들의 준비과정으로 주체별(경영자, 전문가, 종업원, 시스템), 단계별로 구분하여 지침을 제시

* ‘AI-Ready 사회’는 이 보고서에서 제시한 개념으로 데이터 수집·활용, 인력, 업무 프로세스 및 조직 등 경제·사회 전반에서의 변화를 통해 AI를 활용하기 위한 준비가 진행되는 단계를 의미하며, AI에 의해 보다 큰 가치를 창출하는 단계를 ‘AI-Powered 사회’로 제시

〈표 19〉 AI-Ready 기업을 위한 단계별 지침

단계	주요 내용
Level 1	AI-Ready化 착수 이전 단계로 AI 방법론을 논의하는 수준으로 AI × Data를 활용한 사업운영은 미실행 · (경영) AI에 대한 이해가 없음 · (전문가) 시스템은 외부 위탁 형태로 운영되고, IT부문은 외부 IT기업과의 연결 역할 · (종업원) 경험, 감, 인간적 대응 중심으로 행동 · (시스템) 데이터의 수집, 추출, 통합에 연단위의 시간이 필요하고 데이터 분석도 불충분
Level 2	AI-Ready化 초기 단계로 소규모 AI활용을 통해 경험을 축적하고 일부 업무의 AI화를 외부 전문가와의 협업으로 시작 · (경영) AI의 가능성을 이해하고 방향성을 정립하기 시작하지만 구체적인 전략은 미수립 · (전문가) 소수 내부 직원만 AI/데이터를 이해하고 외부와 협력하여 AI 기술 적용 · (종업원) AI의 기초를 이해하고 AI 인재 채용 개시 · (시스템) 일부 업무에서 AI 기능을 적용하고, 일부 데이터가 분석/활용 가능한 형태로 취득 가능하지만 고객 행동, 환경, 실공간 데이터화는 미착수
Level 3	AI-Ready化를 진행하는 단계로 기존 업무의 AI × Data에 의한 자동화가 전망되고, 전략적인 AI활용도 개시 · (경영) 경영전략에 AI활용을 도입하고, AI 투자와 경영진에 대한 AI교육 실시 · (전문가) AI분석/실험을 위한 전문직을 보유하고 독자적 AI개발/사업전개가 가능 · (종업원) 실무에 AI를 활용하고 이를 위한 분석 도구 및 사원 AI교육 개시 · (시스템) 업무 플로우, 사업 모델이 데이터화를 추진하고, 분석계통의 데이터 기반도 정비 개시. 영역특성에 따라 AI화, RPA(Robotic Process Automation)적용 등을 구분
Level 4	AI-Ready化에서 AI-Powered化로 전개 · (경영) AI × Data를 이해하고 사업에 활용하는 인재를 경영층에 배치 · (전문가) AI × Data 활용 기술 개발, 연구 양면에서 최첨단 구조 구축 개시 · (종업원) 종업원 대다수가 AI정보를 보유하고, 데이터/논리 과제를 정리/준수 AI × Data에 의한 업무쇄신 추진 · (시스템) 업무 시스템과 분석 시스템이 유연하게 연계되고 대부분의 업무 데이터가 실시간 형태로 분석 가능
Level 5	AI-Powered 기업으로서 확립/영향력 발휘 · (경영) AI × Data를 이해하는 경영진이 산업계 혁신의 중심을 담당하고 타사와의 연계 추진 · (전문가) 모든 기술자가 영역 × AI 지식을 갖춘. AI × Data 활용 기술, 연구가 가능한 최첨단 인재, 경험을 보유 · (종업원) 모든 종업원이 이과와 수학/AI × Data 소양을 갖추고 사내외의 전문가와 공동으로 활용 · (시스템) 실공간도 포함해 모두 데이터화, 실시간 활용. 협조영역에서는 개별 영역의 AI기능, API제공, 공통 PF*화. 경쟁영역에서는 독자 기능의 AI개발, 서비스화 추진 * PF(PetaFlop) : 1초당 1,000조 번의 연산처리

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019), 15p.

주: AI 活用戰略, 日本經濟團體聯合會, '19.2

- 「AI 전략 2019- 사람, 산업, 지역, 정부 모두의 AI」에서는 AI 기술과 사회구조 연계를 위한 4대 정책 목표와 7대 분야에서 전략 제시
 - * (4대 정책목표) ① AI 시대의 인재 육성 및 유입 유도, ② AI 응용분야에서 세계 최고 수준의 기술력 확보를 통한 산업 경쟁력 강화, ③ 다양성, 포용성, 지속가능성을 갖춘 사회를 실현하기 위한 AI 기술 체계 확립, ④ 글로벌 AI 연구·교육·사회 기반 네트워크 구축
- AI 전략은 ‘AI-Ready 미래 기반 조성’과 ‘AI-Ready 산업 사회 기반 조성’ 2개 분야로 구성
 - * (미래 기반 조성) 교육, 연구개발
(산업 사회 기반 조성) 사회 변화, 데이터 기반 구축, 디지털 정부, 중소·벤처기업
(기타) 윤리
- 스마트제조와 관련해서는 연구개발과 중소·벤처기업 전략이 관련성이 상대적으로 높은 편
 - * 생산성이 낮은 분야를 중심으로 데이터 기반을 정비하고 AI 활용 지원을 강화하는 한편, AI 스타트업 활성화를 유도

〈표 20〉 스마트제조 관련 AI R&D 내용

R&D 분야	주요 내용 및 목표
AI for Real World Industries	· 일본 강점 분야(재생의료, 제조)와 사회적 과제 분야(방재, 감재 등)에 AI를 결합한 융합 연구개발 추진 - 의료, 바이오, 복지, 제조, 신재료, 방재·감재, 지식 베이스 등의 분야에서 기계 학습의 새로운 기반기술을 구현하는 해석 시스템 개발
	· 대규모 AI-인간 협업을 위한 제어, 안전성, 신뢰성, 최적화 및 제도 설계에 관한 연구
	· 각 분야에서 AI공학·기계학습 공학 적용·확장
	· 지리적으로 분산된 대규모 AI 네트워크 운용 관리, 디펜더빌리티 등의 연구
	· AI × Robotics 영역의 혁신적 연구·연구 자원 구축
	· AI × 농업 영역에서 세계 최고 수준의 품질과 생산성의 양립
	· AI × 의료 영역에서의 AI 진단 지원 시스템 구축과 지속 가능한 운영 지원기술

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019), 22p. 일부 발췌

주: AI 戦略 2019 (‘19.3.)

라. 디지털 전환(DX) 지원 정책¹⁶⁾

■ 스마트제조와 관련하여 초기에는 제조 기업의 디지털화에 집중하였으나, 점차 데이터 정책을 강화하고, 기업의 비즈니스 생태계 조성으로 확대하는 추세

- (제조기업의 디지털화 지원) 중소·중견기업의 디지털화는 디지털 전환의 시작으로 기업의 디지털화를 촉진하기 위해 법제도 개선 및 정책, 사업 등을 시행
 - 생산성향상특별조치법, 산업경쟁력강화법 등 개정 및 중소·중견기업 현장교육, 조세제도(Connected Industries 조세), 기업컨설팅, 예산지원, 지원시책을 활용
- (데이터 확보 및 활용 기반 조성) 5개 중점분야의 데이터 확보 및 이·활용 관련 제도를 개선하고, 신뢰할 수 있는 데이터 거래를 위한 기본 규정 마련
 - 현장의 리얼 데이터 확보 및 활용을 위한 기업·산업 공동플랫폼 구축, 데이터 연계와 거래활성화에 중점
 - 가이드라인 발표, 참고사례 발굴, 홍보, 데이터 공동활용 플랫폼 구축사업 추진, 데이터 거래 원칙 수립 등
 - G20 등 국제회의에서 DFFT(Data Free Flow with Trust)를 제안하는 등 국가 간 데이터의 자유로운 거래 원칙을 제안
- (기업의 디지털 트랜스포메이션 촉진) Connected Industries의 심화와 기업의 적극적인 디지털 전환을 유도하기 위하여 민간기업의 디지털 트랜스포메이션(DX) 정책 추진

■ 경제산업성은 특히 일본 제조기업에서 문제점으로 꼽히고 있는 디지털 전환(DX)에 집중

- (배경) 일본기업의 약 80%가 레거시 시스템*의 위험에 처해있어, 이 문제를 해결하지 않으면 디지털경제의 경쟁에서 뒤질 것으로 판단하였으며, 대응방안 마련이 필요한 상황
 - * 레거시 시스템이란 기술 측면의 노후화, IT시스템의 비대화·복잡화, 기존 관리자의 퇴사 등으로 인해 구체적인 작동 방식을 모른 채 운영되는 블랙박스화 등의 문제로 인하여 경영·사업 전략상의 걸림돌 및 고비용 구조의 원인이 되고 있는 IT시스템을 의미
- 경제산업성은 2018년 ‘디지털 트랜스포메이션을 향한 연구회’를 구성하여 현황분석 및 예상 시나리오를 제시하고 관련 정책을 검토·발표
- 정보처리진흥기구(IPA)를 통해 중소 규모 제조업의 DX 사례를 수집 및 분석하고, 향후 DX를 진행하게 될 다른 기업들을 위한 가이드라인 제작 및 노하우 전수 사업을 실시
 - 2018년 9월 「디지털 전환에 관한 보고서: 2025 디지털 절벽 극복 IT 시스템 및 디지털 전환을 위한 노력의 본격적인 개발에 관한 보고서(이하, “DX 보고서”)」 발표¹⁷⁾하고 DX실행의 공유를 위해 가이드라인의 필요성과 구성안 제언
- 아울러, 중소 제조업 기업의 생산 분야에서 디지털 전환이 목표로 하는 모습으로 ‘스마트 제품’, ‘스마트 서비스’, ‘스마트공장’을 제시하며, 제조 분야에서 이용되는 제조 장치, 제조 공정의 모니터링 및 제어(OT)의 디지털화를 중심으로 IT와의 연계를 통해 제품이나 서비스 비즈니스 모델의 혁신을 제시

16) 한상영(2019.9.) 일부 발췌

17) “DXレポート～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開”

[참고] IPA의 DX 추진 활동

- (배경) 제조업은 일본 경제의 GDP의 20%를 차지하는 기간산업으로, DX 전개에서도 중요한 위치를 차지하고 있는 가운데, 대기업의 스마트공장에서는 DX 노력이 진행되고 있는 반면, 중소기업은 대기업과 비교하여 DX 노력은 정체
- (주요 활동) IPA는 중소기업의 DX 추진 노력을 촉진하기 위한 다수 활동 추진
 - DX 추진 지표 진단 결과 분석 보고서 발표('20.5월)
 - 중소 제조업의 생산 분야에서 디지털 변화(DX)에 대한 사례조사 보고서¹⁸⁾ 공개('20.7월)
 - DX 추진 가이드 작성에 앞서 필요한 대처 사례 수집, 분석, 정리를 위해 국내외 문헌 조사와 인터뷰 조사 실시
 - 중소 제조기업이 생산 분야에서 DX를 추진한 14개 사례를 수집, 분석하여 4가지로 정리
 - 사례연구를 바탕으로 「중소 제조업의 생산 분야에서 DX 추진 가이드(가칭)」을 제작·공개('20.12월)
- * IPA의 DX 정의: 주로 중소 규모 제조업의 생산 분야에서 이용되는 제조 장치, 제조 공정의 모니터링 및 제어(OT)의 변화에 의한 생산성·품질 향상과 제품과 서비스, 비즈니스 모델 혁신 활동

〈표 21〉 중소 제조업의 생산 분야에서의 디지털 전환(DX) 주요 사례

회사명	주요 내용
IBUKI	· 작업 프로세스나 노무 관리 등의 엔지니어링 서비스를 외판하는 회사 · 공장 전체의 정보의 일괄관리를 목표로, IT 및 OT 계열의 정보 일체화를 구현 중 · 디지털 전환(DX)을 위한 페이퍼리스 사업의 좋은 예시로, 전표를 전자화함으로써 종이를 없앤다는 점에서 「전전무지」라는 이름을 붙임
UCHIDA (우치다 제작소)	· 대기업 자동차 회사들을 위한 프레스 가공 부품 제조/판매하는 회사 · 고난이도 프레스 금형은 설계부터 제조, 마무리까지 실시할 수 있는 기업이 고가의 설계 제조설비를 갖추는 대기업·중견 금형 업체에 한정되어 있는 가운데, 지역의 금형 메이커와 제휴해 기업연합을 구성 · 기업연합을 통하여 설계에서 마무리까지 전체에서 최적화를 꾀해 설비의 가동률을 올릴 수 있으며, 대기업·중견 금형 메이커의 시장이었던 고난이도 프레스 금형의 제작 사업에 진출 가능 · 우치다 제작소 중심의 기업연합은 IoT나 AI등의 디지털 기술을 활용해 「연결되는 공장」(つながる工場)을 실현하고 있기 때문에, 현지의 금형 업체뿐만 아니라 큐슈나 사이타마 등 지리적으로 멀리 떨어진 금형 메이커로부터도 제휴 협력을 진행 중 · Connected Industries의 좋은 사례로 평가
Kimura Foundry (키무라 주조소)	· 1927년 창업한 자동차용 프레스 금형 주물 전문 제조 기업 · IT를 활용한 제조를 추진해, 모형 제조 분야에서 3D데이터의 작성·활용을 전사적으로 진행

자료: IPA(2020), 中小規模製造業の製造分野におけるデジタルトランスフォーメーション (DX) のための事例調査報告書

(중소 제조업의 생산 분야에서 디지털 변화(DX)에 대한 사례조사 보고서)

<https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200720.html> 및 https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/data/iot_katsuyo_jireishu_kani.pdf

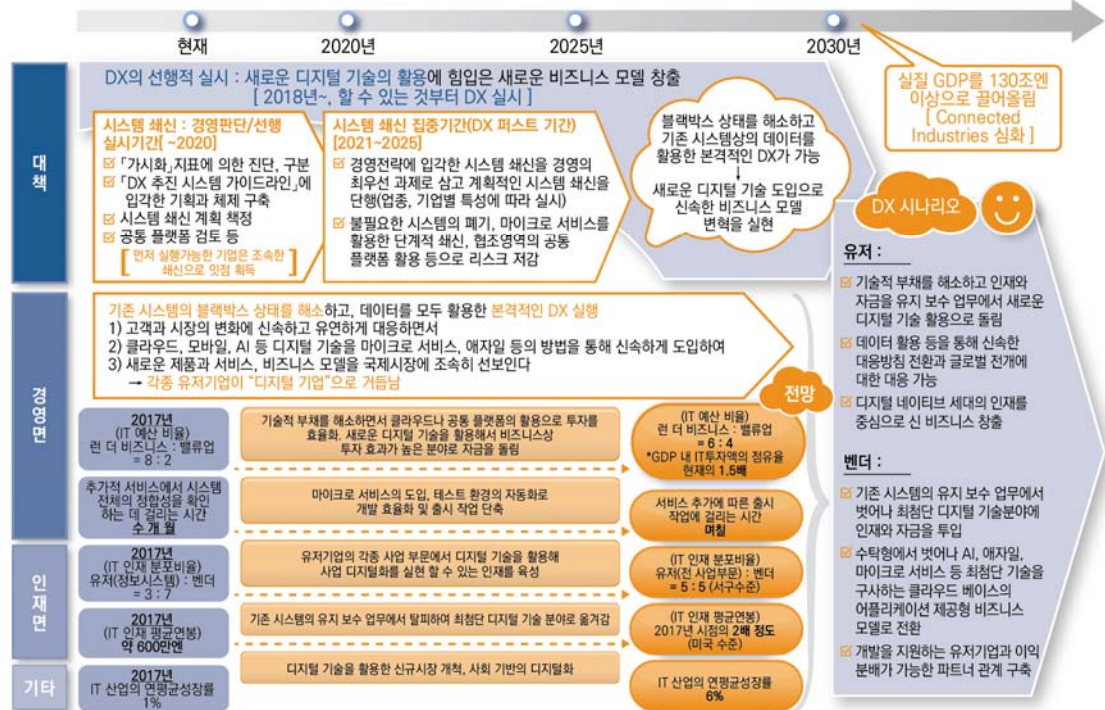
経済産業省(2017), 中小ものづくり企業IoT等活用事例?要資料 (중소제조기업 IoT 등 활용사례 개요자료)

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/data/iot_katsuyo_jireishu_kani.pdf

18) <https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200720.html>

※ 본 조사는 2020년 1월~3월 초까지 실시한 청문회 결과를 정리한 것으로, 코로나19 확산에 있어서 새로운 도전과 대응에 대해서는 직접 언급은 없는 상황

[그림 8] 2025년 절벽의 “디지털 트랜스포메이션(DX)” 시나리오



자료 : 한상영(2019.9.), 43p.

〈표 22〉 DX 추진의 주요 과제와 대응책

주요 과제	대응책	대응책 주요 내용
1. 기존 시스템의 문제점을 파악하고 극복하기 위한 경영진의 비전 부족	“가시화” 지표, 중립적인 진단 체계 구축	· 경영자 스스로가 IT 시스템의 현황과 문제점을 파악하고 적절하게 통제할 수 있도록 - “가시화” 지표를 개발 : 기술적 부채의 정도, 데이터 활용의 용이성 등의 정보 자산 현황 : 기존 시스템 개편을 위한 체제 및 실행 프로세스 현황 - 중립적이고 간단한 진단체계 구축
2. 시스템 혁신과 기존 담당자의 역할과의 갈등 (현장과의 갈등 등)	「DX 추진 시스템 가이드라인」 발표	· 가이드라인을 통해 기존 시스템의 혁신과 새로운 디지털 기술을 활용함에 있어서의 「DX체제가 갖춰야 할 자세, 「실행 프로세스」 등을 제시 · 가이드라인을 경영자, 이사회, 주주 등의 체크리스트로 활용 → 기업 지배 구조 지침, 또는 경제산업성이 지정하는 경영혁신 기업 목록인 「공격적 IT경영 중목(攻めのIT経営銘柄)」과 연동
3. 경영진의 추가적인 비용부담 기피	IT 시스템 구축비용 및 위험성 감소 대책	· 개정 후 시스템이 실현해야 할 목표, 즉 변화에 신속하게 대응할 수 있는 시스템의 모습을 공유 · 불필요한 시스템은 폐기하여, 혁신 전에 시스템을 경량화(가이드라인으로 체크) · 혁신 과정에서 마이크로서비스 등을 활용(세분화를 통한 대규모·장기적 리스크 방지) · 협력 가능한 분야에서 공동 플랫폼 구축을 통해 비용 분담 · IoT 세제(2020년 3월 31일 폐지)
4. 사용자 기업과 벤더기업 간의 새로운 관계 구축 필요	사용자 기업-벤더기업 간 새로운 관계 구축 지원	· 시스템 재구축 및 애자일 소프트웨어 개발에 적합한 계약 가이드라인 재검토 · 기술연구조합의 활용 검토(어플리케이션 제공형 활용 등) · 계약 후 문제발생 시 ADR(재판외 분쟁해결)을 활용
5. DX 인력 부족	DX 인재 육성·확보	· 기존 시스템 유지·보수 업무에서 디지털 트랜스포메이션(DX) 분야로 인력 이동 · 민첩한 개발의 실천에 의한 사업 부문 인력의 IT 인재화(化)추진 · 기술 표준, 강화 인증 제도에 의한 인재 육성

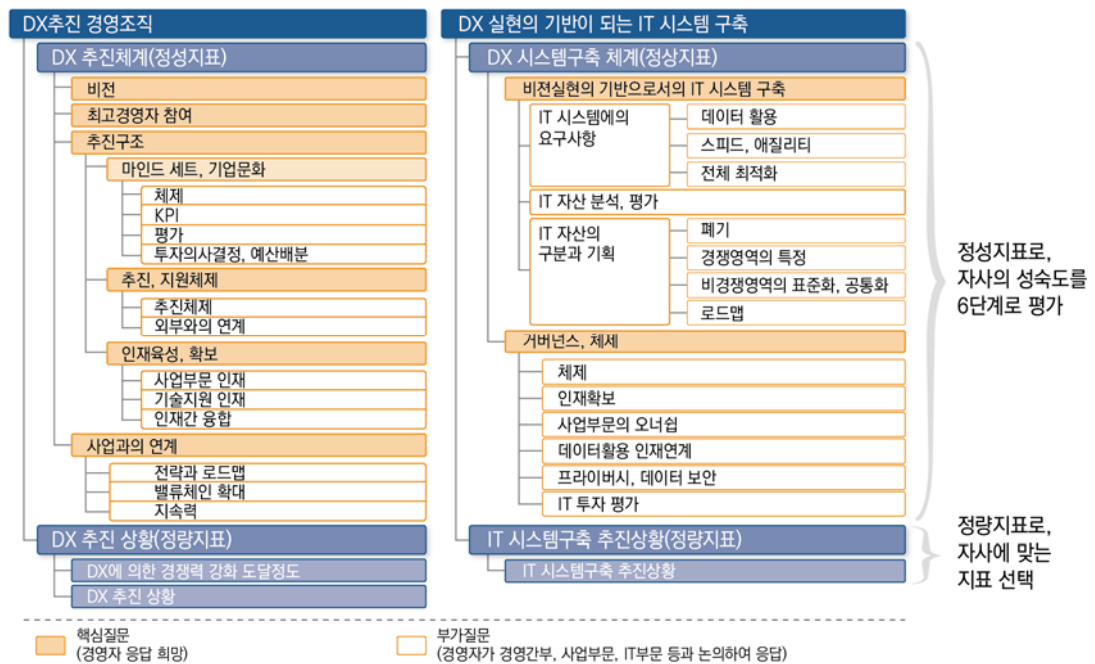
자료 : 經濟産業省 デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会(2018).

- 또한 경영간부, 사업부문, 디지털 전환담당부서, IT 부문 등 관계자의 디지털 전환에 대한 인식개선·목표 공유를 위한 'DX 추진 지표'를 제시(19.7월)
- 디지털 전환에 대해 일본기업이 직면한 과제를 평가 지표로 제시하여, 관계자의 자가진단을 통해 현황, 애로사항 발굴, 실행과제 등에 대한 인식을 공유하고 디지털 전환 실행 강화를 유도

[참고] DX 추진지표와 그 구조

- 자가진단을 기본으로 인식공유·계발, 실행으로 연결, 진행관리의 세부분으로 구성
 - (인식공유·계발) 디지털 트랜스포메이션을 위한 경영과 IT 시스템 구축에 대하여 경영자, 사업부문, 디지털 전환 부문, IT 부문 등 관계자들이 인식을 공유하고 향후 방향성 논의
 - (실행으로 연결) 자사의 상황, 과제 인식을 공유하여 실행으로 연결하기 위한 것
 - (진행관리) 실행 달성도를 지속적으로 평가하여 디지털 전환을 관리

[그림 9] DX 추진지표의 구조



자료: 한상영(2019.9.), 45p.~ 46p.

주: 經濟産業省(2019), 「DX 推進指標」とそのガイダンス, 「DX 推進における取締役会の有効性評価項目」について, 「DX 推進指標」.

■ 경제산업성은 또한 기업의 DX 성과 홍보를 위해 '공격적 IT경영 종목'과 연계하여 시장에서 기업을 평가하도록 유도

- '공격적 IT경영'은 IT 활용으로 기업의 제품, 서비스 강화 및 비즈니스모델 혁신을 통한 새로운 가치의 창출, 이를 통한 경쟁력 강화에 전략적으로 대응할 수 있는 기업을 의미
- 경제산업성은 '공격적 IT경영'에 나선 기업을 주식시장에서 평가하는 환경을 구축하고 기업의 IT 도입을 촉진하기 위하여, 동경주식거래소와 공동으로, 매년 '공격적 IT경영 종목(攻めのIT経営銘柄)'을 선정·발표(9)

* 2015년 18개사, 2016년 26개사, 2017년 31개사, 2018년 32개사 선정

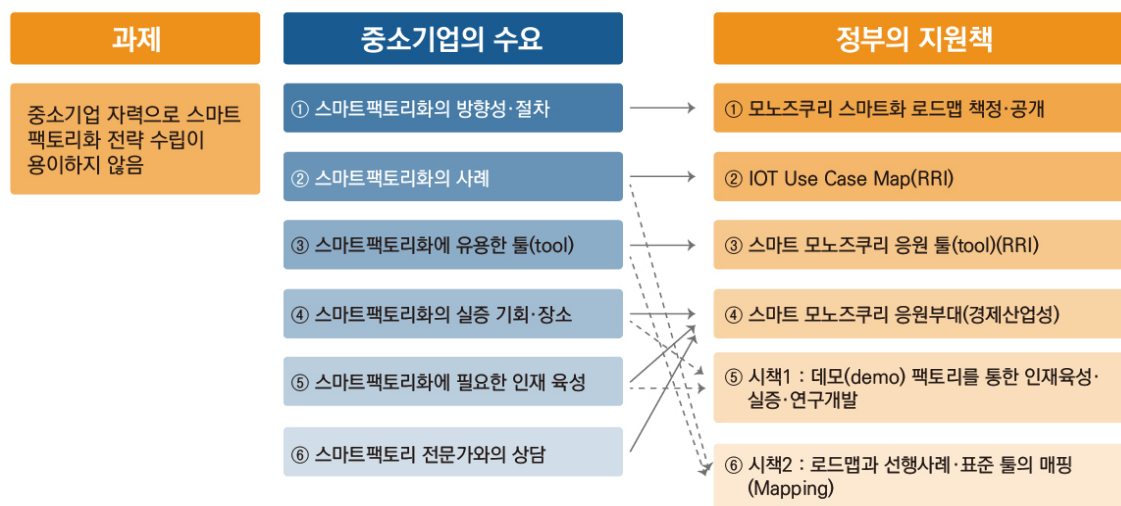
마. 중소기업 지원 정책²⁰⁾

■ ‘일본재흥전략 2016’ 발표 이후, 경제산업성 주도로 ‘스마트제조(Smart Manufacturing)’ 정책 하에서 중소기업의 스마트팩토리화를 지원하는 정책이 시작됨

- 2017년 3월 ‘모노즈쿠리 스마트화 로드맵’을 발표
 - (배경) 중소기업의 경우 스마트팩토리화에 대한 경험부족으로 인하여, IoT, 로봇 등 4차 산업혁명 기반기술 도입을 통한 업무 개선 및 활용 방안·전략의 체계적 수립과 이행에 한계
 - (주요 내용) 스마트팩토리화를 추진하고자 하는 중소기업이 실제 필요로 하는 수요를 6가지로 구분하고, 각각의 수요에 맞게 정부 지원책을 제공

* ① 방향성·절차 ② 사례 ③ 툴(tool) ④ 실증 기회·장소 ⑤ 인재 ⑥ 전문가 상담

[그림 10] 일본정부의 중소기업 스마트팩토리화 지원체계



자료: 김규판 외(2019), 135p.

주: 經濟産業省(2018), 「第四次産業革命に挑戦する中堅・中小製造企業への支援施策」 온라인 자료

- 구체적으로, 스마트팩토리화를 위한 중소기업 지원책은 2018년 11월 경제산업성이 발표한 「중견·중소기업에 대한 지원 시책」²¹⁾을 통하여 추진 중
 - 주요 지원 사업으로 홍보·네트워크 구축지원, 전문가 파견, IoT 투자 세제 및 금융 지원, 네트워크 형성 지원 사업 등을 실시

19) 經濟産業省 商務情報政策局(2018), “「攻めのIT経営銘柄2019」について”. 경제산업성 홈페이지, www.meti.go.jp.

20) 김규판 외(2019) 일부 발췌·요약

21) 經濟産業省(2018c), 「第四次産業革命に挑戦する中堅・中小製造企業への支援施策」.

〈표 23〉 중소기업 스마트팩토리화 주요 지원책

지원 분야	사업명	주요 내용
홍보·네트워크 구축	IoT 유스케이스맵 ²²⁾	· 2017년 3월부터 RRI가 일본기업의 IoT 도입 성공사례를 온라인상의 지도로 공개 · (주요 내용) 각 성공사례별 사업주체, 사업내용, 경제적 효과 등을 소개
	로봇 Sler	· 로봇시스템 인티그레이터(Robot System Integrator, 이하 로봇 Sler)를 중소·제조업체와 연결하는 네트워크 구축사업 · (로봇 Sler의 역할) 중소제조업체의 로봇시스템을 구축하는데 필요한 기계장치를 선별·통합하는 기능 수행 · (정보) '로봇활용내비게이션'이라는 포털사이트 ²³⁾ 를 통해 로봇 활용 및 로봇 Sler에 관한 정보를 제공 및 검색 가능 · (지원기관) 2018년 7월 '공장자동화·로봇시스템인티그레이터협회' ²⁴⁾ 출범 * 로봇 Sler를 중심으로 한 전국 규모의 정보네트워크로, 특히 중소제조업체와 로봇 Sler를 매칭하여 새로운 기회를 제공
전문가 파견	스마트 모노즈쿠리 응원단	· 2016년부터 경제산업성은 중소제조업체를 대상으로 제조현장 개선(kaizen)이나 IoT·로봇 도입에 정통한 전문가를 각 지역거점별 육성·파견하는 제도 운영 · (협력기관) IVI, RRI, 일본상공회의소, IoT 추진랩과 같은 산학 혹은 정부기관
IoT 투자 세제 및 금융 지원	커넥티드 인더스트리즈 세제	· 2018년 6월 「생산성향상특별조치법」에 근거하여 중소·중견 기업이 데이터 연계 및 활용을 통해 생산성 제고하고자 관련 설비나 소프트웨어 등에 투자할 경우 세액공제 혜택 부여 · (조건) 최소한 5,000만 엔 이상 투자할 경우 · (혜택) 투자에 특별상각 30% 또는 법인세액의 15% 한도 내에서의 세액공제 3% (단, 임금인상을 수반하는 경우는 법인세액의 20% 한도내에서의 세액공제 5%) ※ <i>한시적 세제지원정책으로 2021년 3월 말 폐지</i>
	IoT 활용융자제도	· 2017년 4월 일본정책금융 공고를 통해 중소·중견 기업이 IoT를 도입하려 할 때, 설비자금을 최대 7억 2,000만엔까지 기준금리보다 최대 0.65% 낮은 조건으로 융자받는 제도 · (지원대상) '스마트 모노즈쿠리 응원단', '전략적 CIO 육성지원사업', '미라사포 전문가파견' 사업의 지원을 받는 중소·중견 기업에 국한 · (계획목표) 기업의 1인당 부가가치액이 3년 후 9%(5년 후에는 15%) 증가 또는 경상이익 증가율이 3년 후 3%(5년 후에는 5%) 이상 실현
네트워크 형성	지방판 IoT 추진랩	· IoT 추진 컨소시엄(ITAC)의 테스트베드 시범사업인 'IoT추진랩'사업이 정책목표를 달성하며, 2019년 4월부터 '지방판 IoT 추진랩'사업으로 이양 · (추진방식) 지자체가 경제산업성·IPA 등 정부 예산에 의존하지 않는다는 원칙하에 공모하여 선정된 '랩'에 대해 정부가 백업하는 방식으로 추진 · (심사기준) '해당 지역이 직면하고 있는 과제를 해결하는 데 유용한 시도인지', '핵심 인사에 의한 백업체제를 갖추고 있는지', '지역의 벤처기업이나 대학·금융기관 등 추진 주체간 협력체제를 갖추고 있는지' 평가

자료: 김규판 외(2019), 135p.~ 139p. 내용 요약

22) RRI의 Usecase map 홈페이지, <https://www.jmfrri.gr.jp/english/430.html> (검색일 : 2021.07.14.)23) ロボット活用ナビ 홈페이지, <http://www.robo-navi.com> (검색일 : 2021.07.14.)24) Sler協會 홈페이지, <http://www.farobotsier.com> (검색일: 2021.07.14.)

3. 주요 관련 조직 및 추진체계

가. 정부부처 및 주요 회의체

■ 내각부

- (개요) 일본 내각의 중요 정책에 관하여 내각의 사무를 돕고, 정부 전체 관점에서 관계 행정기관 간 연계 확보를 도모하는 조직으로 총리가 정부 전체 관점에서 행정사무를 원활하게 수행하도록 지원
- 「내각부 설치법」에 따라 과학기술정책을 총괄하며, 종합조정기구인 ‘종합과학기술·이노베이션회의’ 설치
 - 「제5기 과학기술기본계획(2016-2020)」을 발표하며, ‘Society 5.0(초스마트사회)’ 라는 개념 제시
- 대내·외 환경변화와 혁신의 중요성이 강조됨에 따라 「과학기술기본법」을 「과학기술·혁신기본법」으로 개정, ‘과학기술혁신추진사무국(신설)*’ 설치 조항 포함
 - * 내각부 특별기관으로 과학기술혁신에 관한 내각부 사무 담당 예정. 과학기술혁신 창출의 진흥에 관한 사령탑 (종합조정) 기능을 강화하기 위해 설치되며, 과학기술혁신 관련 정책을 횡단적으로(부처간) 조정하는 역할

■ 경제산업성

- (개요) 일본 경제산업정책, 통상정책, 산업기술, 무역·상무유통 등을 담당하는 중앙부처로, 자원에너지청, 중소기업청, 특허청 등이 산하기관으로 있으며, 한국의 산업통상자원부·중소벤처기업부의 기능과 유사
- 일본 경제 재생 최고사령탑인 일본경제재생본부가 제4차 산업혁명 일본 대응전략 논의 및 수립을 위해 경제산업성 산하의 산업구조심의회(경제산업성 장관 자문기구)*에 신산업구조부회를 설치(15.8월)
 - 신산업구조부회는 다수의 관계부처 및 학계가 참여한 협의체로, 경제산업성이 간사 역할을 담당
 - * 경제산업성, 내각부, 공정거래위원회, 금융청, 총무성, 재무성, 문부과학성, 후생성, 노동성, 농림수산업성, 국토교통성
 - 신산업구조부회는 4차 산업혁명을 선점하기 위한 일본의 전략으로 ‘신산업구조비전’을 제시

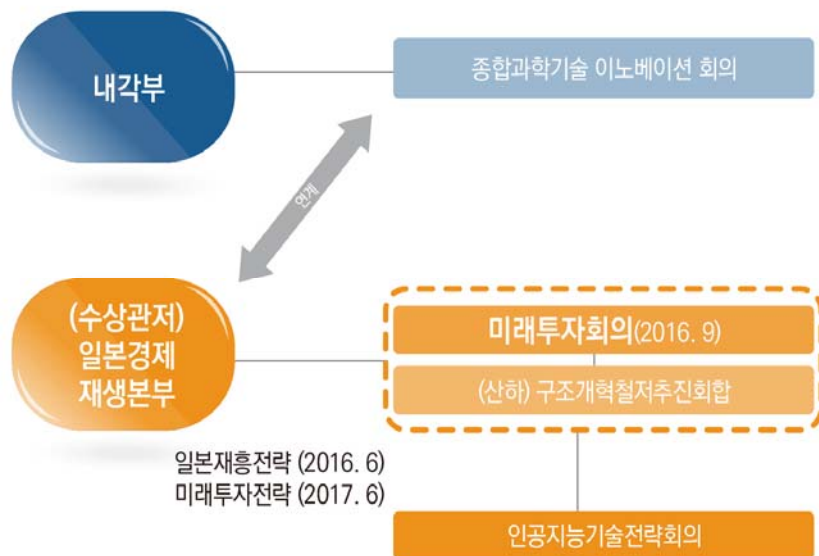
■ 일본경제재생본부

- (개요) 2013년 제2차 아베 내각의 출범과 동시에 총리실에 설치된 일본 경제 재생을 위한 최고사령탑
 - 일본 총리를 본부장으로 국무대신 전원이 멤버로 구성된 본부는 경제재정자문회 등과 연계하여 필요한 경제 대책 마련 및 국가 성장전략*실현을 가속화하는 컨트롤타워 역할 담당
 - * 일본재흥전략(13~16), 미래투자전략(17~18), 성장전략실행계획(19~20) 등
 - 내각부의 과학기술정책 컨트롤타워인 ‘종합과학기술·이노베이션회의’와도 밀접하게 연계·협업하여 미래 성장동력 개발 추진
- 일본경제재생본부 산하에 총리 직속 ‘미래투자회의’를 설치하고 4차 산업혁명, 노동, 지방 대책을 3대 주요 이슈로 삼고 이를 바탕으로 미래 국가 성장전략을 논의(채인택, 2018.10.22.)

[참고] 경제재생본부 산하에 총리 직속 '미래투자회의' 개요

- (개요) 4차 산업혁명 추진 민관협력 컨트롤 타워로 2016년 9월 총리 직속으로 신설
 - 경제 정책의 일관성 도모를 위해 일본 총리와 경제계가 투자와 임금인상에 관해 주로 논의하던 '미래투자를 향한 민관대화'와 성장전략을 다루던 '산업경쟁력회의'를 통합
 - 일본 총리가 의장으로 경제 재생 담당관 등 복수의 각료 외에도 ICT 기업 창업자 등이 민간위원으로 참석하여 국가와 지방의 성장전략을 논의
 - 미래투자회의는 산하에 구조개혁철저추진회의를 운영하고 있으며, 또한 구조개혁 진행상황 관리 및 인공지능기술전략회의를 관리하여 기술 개발과 투자가 국가 미래 목적과 부합하도록 조정
- (주요 성과) 보고서로 「미래투자전략 2017*」 부제로 'Society 5.0의 실현을 향한 개혁' 발표('17.6월)
 - * 일본재흥전략('13~'16)에 이은 일본 국가전략으로 4차 산업혁명(IoT, 빅데이터, 인공지능(AI), 로봇) 최신기술을 산업과 사회에 도입하기 위한 전략

[그림 11] 일본 미래성장동력의 사령탑 구조

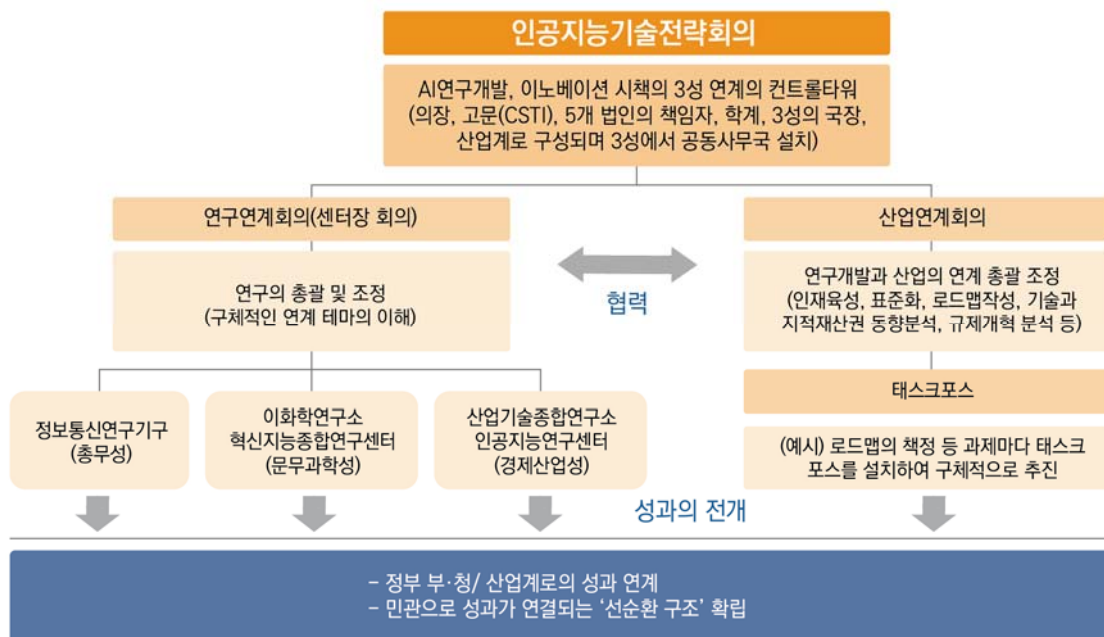


자료: 최해욱(2017.6.20.)

■ 인공지능기술전략회의²⁵⁾

- (개요) AI 분야의 집중 육성을 위해 총리실 산하에 설치('16.4월)된 범부처 컨트롤타워로, 총무성·문부과학성·경제산업성이 회의를 공동 주관하고, 5개의 산하 연구소*가 참여
 - * 정보통신연구기구(NICT)의 뇌정보통신융합연구센터(CiNet)와 유니버설 커뮤니케이션연구소(UCRI), 이화학연구소의 혁신지능융합연구센터(AIP), 산업기술종합연구소의 AI연구센터(AIRC), 신에너지·산업기술 종합개발기구(NEDO)
- (역할) AI 관련 정책 총괄 및 AI 국가 프로젝트 추진·관리
 - 산·학·연·관의 긴밀한 협력 지원 및 AI의 R&D 목표와 산업화 로드맵 수립
 - AI와 관련된 R&D, 인재양성, 데이터 환경 정비, 벤처기업 지원, 기술 인식도 제고 등의 활동 수행
- (회의 구성) 인공지능기술전략회의는 연구연계회의와 산업연계회의로 구성
 - (연구연계회의) 총무성, 문부과학성, 경제산업성의 AI R&D를 종합·조정
 - * AI 연구센터들의 활동을 정기적(월 1회)으로 인공지능전략회의에 보고 및 정보공개(NEDO AI 포털)
 - (산업연계회의) R&D와 산업의 연계조정을 통해 AI R&D 성과의 사회적 확산을 가속화하는 역할 수행
 - 산업연계회의 의장은 '일본경제단체연합회'에서 담당하며, 주요 기업들이 참여
 - 부처별 산업 협력 활동을 종합·조정하여 AI 산업화 로드맵을 수립하고 인재육성, 데이터 정비·제공, 벤처기업 육성·금융 협력 등의 정책에 대한 조사와 검토를 수행
 - * 연구연계회의와 같이 월1회 개최, 인공지능전략회의에 관련 내용 정기 보고·공개(NEDO AI포털)

[그림 12] 인공지능기술전략회의 추진 체제



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019), 10p.

25) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019) 일부 발췌

- (모니터링) 과학기술진흥기구(JST), 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO) 등의 연구관리 전문 기구를 통해 프로젝트 실시
 - NEDO는 관계 부처·기관의 대응 등에 관한 정보를 집약한 'AI 포털'을 설치운영하며, 다양한 정보에 접근하기 쉬운 환경을 제공
- (주요성과) 인공지능의 연구개발 목표 및 산업화 로드맵 발표('17.3월), 인공지능기술전략실행계획 수립('18.8월), AI전략 2019 및 인공지능 사회원칙 발표('19.3월)

나. 정부산하 스마트제조정책 실행기관

■ 정보처리진흥기구(Information-technology Promotion Agency, IPA)

- (개요) 경제산업성 산하의 독립행정법인으로 일본의 IT 전략을 기술적, 인력적 측면에서 지원하기 위해 설립
 - 각 기업의 정보 보안 대책 강화, IT 인재 육성 강화, 첨단 기술동향 파악 및 기업, 분야 간 연계 원활화를 위한 아키텍처 구축 등의 활동을 지원
- (역할) IPA의 사회 기반 센터는 스마트제조와 관련된 주요 정책 추진·지원 활동을 담당
 - (IT 기반 사회의 동향 조사·분석, 정보 발전) AI*, IT 인재, 임베디드/IoT 관련 동향 조사 및 백서 발간(격년)을 통해 IT기술 도입에 참고할 수 있는 사례연구 및 활용에 대한 방향성 제시
 - * AI 백서 2020 - 확대되는 AI화 격차(갭)와 5년 앞을 내다보는 기업 전략 : AI 구현을 위해 최신 기술 동향 및 국내외 활동을 정리(기술 동향, 기업의 AI 이용 동향, 국내외 제도 정책 동향 등)
 - (디지털 변화(DX) 추진) DX 추진 지표 진단 결과 분석 보고서, 중소 제조기업의 DX 사례 조사 보고서 발간, 중소 제조업의 생산분야에서의 DX 추진 가이드 제작 및 공개 등
 - (지역의 노력 지원) 지방판 IoT 추진 연구소 활동 지원
 - (데이터 활용의 추진) 내각 관방 정보통신 기술(IT) 종합전략실, 경제산업성과 협력하여 민관 데이터의 활용을 촉진하기 위한 IMI(Infrastructure for Multi layer Interoperability, 정보 공유 기반)사업 추진
 - (사회 구현 추진 위원회) 스마트제조 관련 ‘임베디드·OT계 DX 검토회*’ 운영²⁶⁾
 - * 제조 분야를 위한 DX 추진 검토 WG/ 임베디드 산업 동향 조사 WG 등 실시
 - 홈페이지(<https://www.ipa.go.jp/>) 내 사회 기반 센터(社会基盤センター)를 클릭 하면 관련 사업 정보 확인 가능

■ 혁신지능통합연구센터(Advanced Integrated Intelligence Platform Project, 이하 AIP)

- (개요) 내각부가 AI·빅데이터·IoT·사이버보안 통합 프로젝트 추진을 위해 AIP 센터를 설치(15.5월)
 - 문부과학성 산하의 이화학연구소는 연구자 100명을 선발하여 AI 핵심거점 연구기관인 혁신지능 통합 연구센터(AIP)를 개설·운영 관리하며, AIP 프로젝트 관련하여 기업과 공동연구를 실시
- (역할) AI기술을 중심으로 빅데이터 해석, IoT, 사이버보안 기술을 통합함으로써 과학기술 연구를 혁신하고, 응용분야로의 실증 및 실용화를 가속화하는 차세대 플랫폼 구축
 - 이화학연구소(RIKEN) 홈페이지(<https://www.riken.jp/en>)에 접속하면 AIP 센터와 관련 사업 확인 가능

26) https://www.ipa.go.jp/ikc/about/committee-01.html#manu_dx

■ 일본무역진흥기구(JETRO)

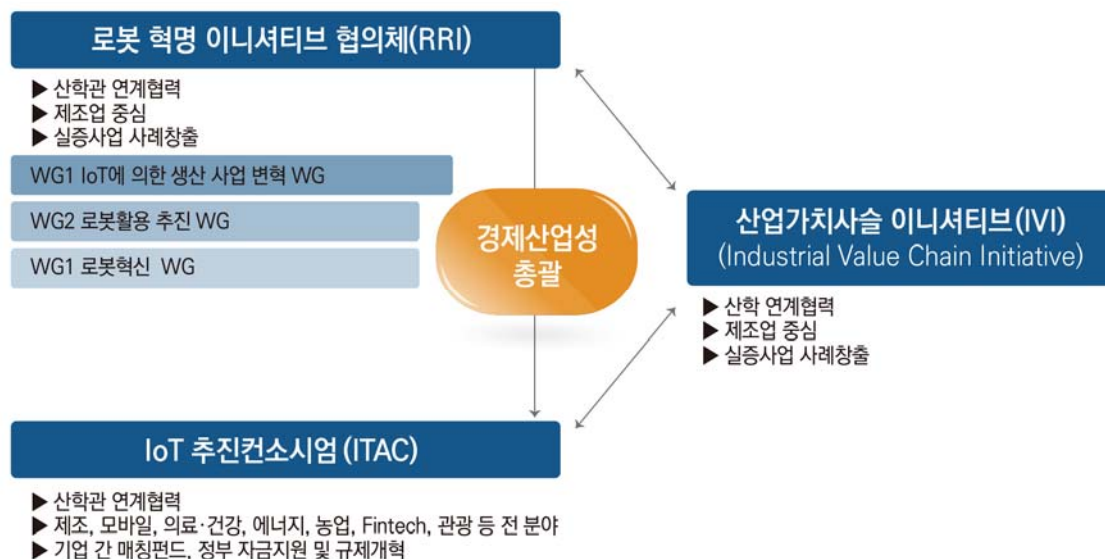
- (개요) 경제산업성 산하 기관으로 일본의 대외 무역과 투자를 진흥하기 위해 1958년 설립
- (역할) 스마트제조 관련 사업으로 ASEAN, 인도, 이스라엘 등의 디지털 기술을 활용한 해외 기업과의 협력 연계를 지원하기 위한 제트로 DX 포털을 운영
 - 오픈 이노베이션 추진을 위한 국내외 기업의 중개 등을 통해 일본 기업과 해외 기업의 디지털 기술을 활용한 연계·협력을 지원하는 J-Bridge 사업, DX 플랫폼 지원, ASEAN 기업과 일본 기업 간 디지털 기술을 활용한 파일럿 프로젝트 지원 등을 진행 중
 - JETRO DX 포털 홈페이지(<https://www.jetro.go.jp/jdxportal>)에 접속 하면 관련 사업 확인 가능

다. 스마트제조 관련 민·관 협력 실행조직

■ 스마트제조 관련 대표적인 민간 주도 정책 실행조직으로 로봇 혁명 이니셔티브 협의체(RRI), 산업가치사슬 이니셔티브(IVI), IoT 추진컨소시엄(ITAC) 등이 운영 중

- 일본은 경제 부흥 및 4차 산업혁명 대응을 위한 경제·산업 정책과 전략을 수립·추진함에 있어 민관협력의 중요성을 강조
 - 스마트제조 관련 정책 실현도 마찬가지로, 민간 주도의 조직 설립을 지원하고 이들의 정책 추진 활동을 적극적으로 지원
 - 정부와 산업계가 협력하거나, 산업계 주도의 스마트제조 관련 협력 이니셔티브 조직 설립을 통하여 운영

[그림 13] 스마트제조 관련 민·관 협력 3대 실행 조직



자료: 한국과학기술기획평가원(2017.8.), 원출처: 경제산업성(2016), 2016년 일본 제조업백서

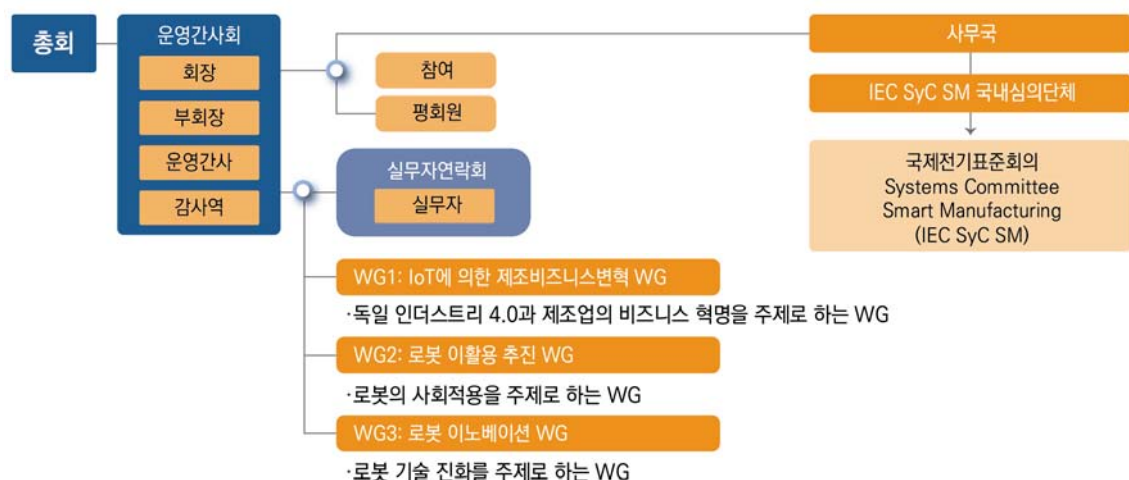
■ 로봇 혁명 이니셔티브 협의체(Robot Revolution Initiative, 이하 RRI)²⁷⁾

- (개요) 「로봇 신전략(2015)」에 명시된 '로봇혁명'을 촉진하기 위한 민간 주도 개방형 혁신 플랫폼으로, 2015년 5월 226명의 회원(협회, 기업, 개인)으로 설립
 - (운영목표) ① 로봇 제조력의 급격한 향상을 통한 세계 로봇 혁신 선도, ② 세계 선도 로봇 활용 사회, ③ IoT 포함 로봇의 새로운 시대를 선도하는 일본의 세계 주도권 입증
- (역할) Connected Industries의 5대 중점 추진 분야 중 하나인 제조/로봇 부문의 정책 실현 주도
 - 로봇혁신의 문제 해결과 로봇 활용 촉진에 기여할 당사자를 매칭하고 모범 사례 공유 및 확산을 촉진
 - 국제 표준화 활동을 촉진하기 위한 정보 공유, 공통문제 구성, 기획 및 대책 마련

27) RRI 홈페이지(<https://www.jmfrri.gr.jp>) 내용 요약 정리

- 정보 보안을 보장하기 위한 계획 수립
- 국제 프로젝트 계획
- 실증, 테스트베드 환경 조성
- 인적자원개발 계획 수립
- 협력 기관과 R&D, 규제 개혁 및 기타 사안 홍보
- 국제협력과 관련된 정보 수집, 확대 및 계몽 프로젝트 추진 등
- (구성) 총회인 이사회와 실무자 그룹인 운영간사회, 워킹그룹인 삼층구조의 회의체를 구성하여 운영
 - (이사회) 일본기계연맹, 일본전자정보기술산업협회, 일본전기제조협회, 일본로봇협회의 회장단으로 구성
 - (워킹그룹, WG) IoT에 의한 제조비즈니스변혁, 로봇 이·활용 추진, 로봇 이노베이션 워킹그룹으로 구성
 - RRI는 워킹그룹이 중심이 되어 제조 중소기업의 IoT·로봇 도입 사업, 독일과 일본의 표준화 협력 추진, 제조현장의 디지털화를 추진(한상연, 2019.9.)
 - (사무국) 일본기계연맹 내 RRI 사무국 설치
 - * 일본기계연맹은 기계 산업계 전반의 조직으로, 로봇 혁명 이니셔티브 필요성을 인지하여 정부와 협력하여 이니셔티브의 설립을 추진하고 이를 관리하기 위한 ‘조직 사무국’ 역할 담당
 - (참여 회원) 268개 기업, 100개 관련 기관, 18개 연구소, 54명의 개인, 12개 지방자치단체 참여(‘21.5월)
- (주요활동) 프로젝트의 니즈(needs)·시즈(seeds)의 매칭과 국제표준 획득, 보안대응, 국제 협력 등을 추진
 - (로봇 사회변화추진위원회) 경제산업성의 로봇정책 수립을 위해 주최한 ‘로봇을 통한 사회변화추진위원회’ 운영지원 및 보고서 작성
 - (로봇 장착 모델 구축을 위한 TF) 로봇의 사회적 구현을 촉진하기 위한 활동 추진

[그림 14] RRI의 조직구조



자료: 한상영(2019.9), 19p.

[참고] 스마트공장 시범사업(2016년) 예시

- 경제산업성은 2016년에 IoT 홍보를 위한 사회시스템 진흥사업으로 스마트팩토리 시범사업을 추진
 - RRI가 스마트공장(Smart Factory) 시범사업(위탁사업 3개, 보조사업 7개) 추진('16)

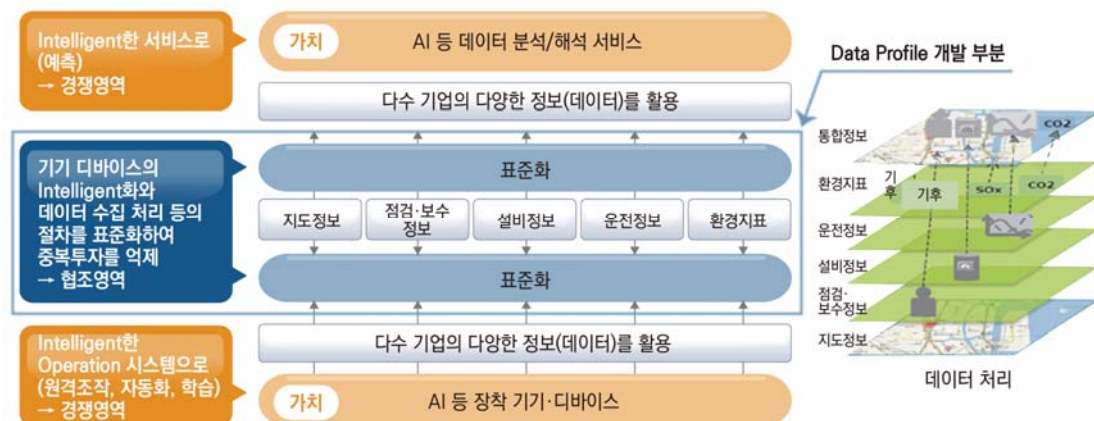
〈표 24〉 경제산업성 스마트공장 시범사업(2016년) 주요 내용

구분	사업명	주요 내용
위탁사업 (3개)	미츠와 주식회사	· 공장 현장의 장비·설비 등의 생산 라인과 업무 연계 응용 프로그램과 정보를 교환하는 데 필요한 SI (시스템 통합) 업무 프로세스의 표준 설정
	히타치 제작소	· 생산 현장의 장비와 생산 관리 등의 업무 연계 응용 프로그램과의 상호 작용에 필요한 데이터 프로파일 표준 설정
	무라텍정보시스템 주식회사	· 장비 및 설비 등의 표준 예방 정비 모델의 구축
보조사업 (7개)	주식회사 브리지 스톤	· 사외 데이터 해석 서비스를 활용하기 위한 설비 데이터의 표준화
	YKK 주식회사	· 설비 종합 효율 향상을 위한 자립형 시스템의 구축 및 유지보수 부품 안정공급을 위한 협력업체 정보 공유
	스루가세이키 주식회사	· 공급망 내에서 생산정보를 공유화하여 시장에 맞는 유연한 생산체제 구축 및 숙련자에게 의존하는 '최적 가공 조건 창출'을 시스템화하여 첫 생산부터 요구 품질 실현
	주식회사 EXEDY	· ① 공정 기준 정보 관리 시스템 ② 불량 감지 및 고장 예측 시스템 ③ 영상 모니터링을 통한 양품 판별의 자동화 시스템 수립
	콘노 제작소	· ① 건적 연계 시스템 ② 공정 진척 정보 연계 시스템 ③ 고객 포털 시스템 수립
	코자마프레스공업 주식회사	· 설비의 전원 관리 시스템 및 미터 표시의 데이터화 등 공장 전체의 설비 관리시스템 수립
	제이텍 주식회사	· PLC와 로봇을 잇는 구조를 개발하여 로봇 데이터(속도·토크 등)를 PLC가 수집

자료: https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/smart_mono/index.html

- 기업의 IIoT화 확산이 궁극적 목표이며, 기업이 공장 내 각종 기계·기기에서 수집한 데이터를 다른 기업들도 공유할 수 있도록 데이터 플랫폼을 구축하는 데 주력
- 다음 그림은 2016년 경제산업성이 히타치제작소에 위탁한 'Data Profile' 표준화 사업의 예시
 - 스마트공장에서 현실공간(physical space)과 사이버공간(cyber space) 간 피드백을 통한 가치 극대화를 실현하고자 할 때, 각종 데이터를 수집하고 처리하는 절차를 표준화하여 기업들의 중복투자를 미연 방지

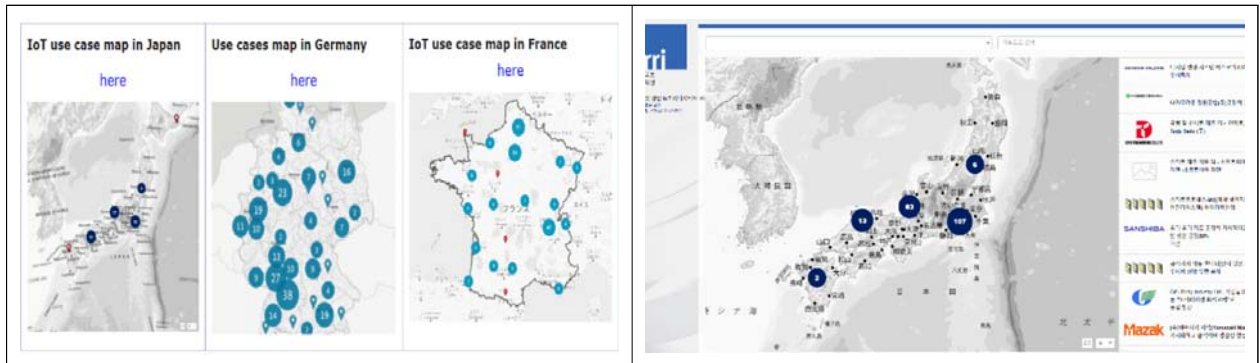
[그림 15] 스마트공장 시범사업 예시: Data Profile 표준화



자료: 日立製作所(2017. 3), 『平成28年度IoT推進のための社会システム推進事業(スマート工場実証事業)報告書』, p. 8. 김규판(2018)에서 재인용

- (스마트제조 지원 도구 및 설명서)²⁸⁾ IoT로 수행할 수 있는 일과 어떤 종류의 데이터를 활용할지에 대해 중소기업이 알기 쉽게 기존 응용 및 센서 모듈과 같은 도구와 설명서(새로운 개발 포함) 발굴
- (IoT 활용 사례) 독일의 Platform Industrie 4.0, 프랑스 IDF와 협력하여 일본의 IoT 활용 기업 개요, 활용 내용 및 성과(결과) 등 IoT 활용 사례를 지도로 제공

[그림 16] IoT 활용 사례 지도(Usecase map) 예시



자료: <https://www.jmfrri.gr.jp/english/430.html>

- (세계 로봇 서밋) 전 세계 참가팀들이 로봇 기술과 아이디어를 겨루는 로봇 챌린지(World Robot Challenge)와 첨단 로봇 전시회(World Robot Expo)로 구성된 국제 행사 개최
 - * 2018년 시작된 행사로 경제산업성 및 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)가 지원
- (국제협력) 선도국 제조·IoT 관련 정책 주도 기관과 협력, 국제 표준기구 지원, 국제 심포지엄 개최 등
 - * 일본(RRI)과 독일(Platform Industrie 4.0)은 사이버 보안 및 국제표준화를 포함한 다양한 IoT 및 4차 산업혁명 관련 문제 해결을 위해 2016년부터 상호협력하고 있으며, 2020년 5월 공동성명 발표 (Post COVID-19의 세계 제조 정책)
- (사이버 보안) 산업 안보 공급망 질문지(Industrial Security Supply chain Questionnaire) 발표(21.5월)
 - 기존 및 잠재적 비즈니스 파트너간의 신뢰성을 보장하기 위한 신뢰도 및 메커니즘을 개발
 - * RRI는 '19년 4월에 경제산업성이 제정한 CPSF(Cyber-Physical Security Framework)를 기반으로 신뢰성 확보 메커니즘의 신뢰성 프로파일에 적용할 수 있는 'RRI 공급망 설문지(ver.1.0)'을 개발

28) 중소기업을 위한 IoT 도구 및 설명서 연구보고서(2017~2019, 3회 집계), <https://www.jmfrri.gr.jp/event/seminar/618/694.html>

■ IVI(Industry Value Chain Initiative, 산업가치사슬 이니셔티브)²⁹⁾

- (개요) 일본 기체학회(JSME)가 제조기업과 함께 자발적으로 만든 산학협력기구(순수 민간 단체)로, 일본의 제조업 분야 대기업 약 60개사가 IoT 기술을 통한 제조업의 고도화를 목표로 자발적으로 설립('15.6월)
 - 제조와 IT가 통합된 새로운 사회를 설계하고 올바른 방향으로 변화를 이끌기 위한 활동을 수행하는 포럼
- (설립 목적) 제조업의 고도화를 추진함에 있어 기업간 협업 영역과 경쟁 영역을 구별하여 협업 영역을 참조 모델로 구성하고 이를 공유
 - * (협업 영역) 기업 간에 공통방식이 있거나 공통화(표준화)되어야 하는 방식이 있는 경우
 - (경쟁 영역) 기업이 자체 기술을 활용하여 경쟁하는 경우
- 광의의 제조현장에서의 경제, 부서와 조직, 기업, 국가, 분화를 넘어 상호 연결되어 모든 구성원의 가치 상승을 추구하며, 서로 연결된 시스템 통합을 위한 활동 수행 중
 - 제조 경쟁력 강화를 위한 다양한 교육 및 훈련
 - 제조업 구조조정(업무 개혁)을 위한 기반 기술 연구 및 지원
 - 제조업과 IT가 융합된 비즈니스 시나리오 연구
 - 느슨한 표준화를 위한 참조 모델 개발
 - IoT를 활용한 플랫폼에 대한 표준화 제안
 - 회원 상호간의 지원, 교류, 연락 등 이익 공유를 도모하는 활동
 - 위에 나열된 활동에 부수적이거나 관련된 비즈니스
- (주요 역할) 생산라인 간, 공장 간 정보 공유가 가능하도록 업무 시나리오 작성, 실제 공장에서 시험 운용
 - IoT, 자동화 기술, 네트워크 기술과 같은 고도의 첨단 요소 기술이 시대를 크게 변화시키고 있는 가운데, 자칫 소외될 수 있는 '사람'의 존재를 인식하고 이에 대한 대응책을 마련
 - 인간과 함께하는 제조업이 어떻게 변화하고 IoT 시대에 어떻게 변화해야 하는지 논의
- (조직구성) 4개의 주요 위원회, 워킹그룹, 프로젝트 그룹으로 구성 및 운영
 - (주요 위원회) 사업 제휴위원회, 플랫폼 위원회, 교육 보급위원회, 종합 기획위원회
 - (워킹그룹) IVI의 설립 목적에 따라 사업을 수행하기 위한 작업을 수행하는 그룹으로, 공통 영역을 논의 및 참조 모델 정리 등을 담당
 - (프로젝트 그룹) 각 기업체의 고유 기술을 부가하여 비즈니스 전개를 도모
- (주요 활동) 워킹그룹 및 프로젝트 활동 참여, 제조업 IT 마이스터 리더십 개발 프로그램(Meister of Manufacturing Information Technology, MMIT), 선진 연구 분과회(ASG) 등 운영
 - (제조업 IT 마이스터 리더십 개발 프로그램) '제조 기술자'를 대상으로 향후 일본의 4차 산업 혁명의 실현을 위해 첨단 IT 기술을 활용한 생산시스템 기획·개발·운용하는데 필요한 지식과 기능을 습득하는 교육 훈련을 업계와의 제휴 등을 통해 널리 보급함으로써 제조분야의 기술자 육성
 - * 비영리 활동법인 IT코디네이터협회와 함께 후생노동성의 교육훈련 개발 프로젝트 사업에 참여하여 개발

29) IVI 홈페이지(<https://iv-i.org/wp/en>) 요약 정리

[참고] 제조업 IT 마이스터 리더십 개발 프로그램 상세내용

- (개요) 제조업 IT 마이스터를 육성하기 위한 교육 훈련 프로그램은 아래와 같은 인재 육성을 목표로 추진
 - 현장을 기반으로 한 상향식인 카이젠형 시스템 개발을 기본으로, 자사 내에 단계적으로 구현하는 과정을 진행 할 수 있는 인재
 - 디지털 기술과 데이터를 최대한 활용한 제품 생산을 통해 기업의 경쟁력을 높일 수 있는 인재
 - 다른 기업, 다른 지역의 생산시스템과 연결하는 Open & Close 전략을 구체화할 수 있는 인재
 - 작업 흐름을 가치의 흐름으로 파악, IoT를 활용하여 그 일부를 데이터로 대체하여 새로운 시스템으로 디자인 할 수 있는 인재
- (프로그램 내용) 첨단 IT 구현 기술 및 시스템 구축 기술의 습득과 적용으로 구성

〈표 25〉 제조업 IT 마이스터 리더십 개발 프로그램별 주요 내용

구분	첨단 IT 구현 기술의 습득과 적용	시스템 구축 기술의 습득과 적용
주요 내용	· IoT에서 기존 시설에서 데이터를 검색 · 카메라를 이용하여 생산 상황을 기록 · IC 카드를 이용하여 생산 이력을 관리 · 클라우드를 이용하여 원격지의 공장을 가시화	· 간단한 재고 관리 시스템 개발 · 간단한 품질 데이터 관리 시스템 개발

- (선진 연구 분과회, ASG) 주제별로 약 1~3년간 연구를 수행하며, 성과의 일부 정보는 백서를 통해 공개
 - * 2018년 선진 연구 분과회 활동이 시작된 이래 현재까지 총 17개 분과회가 발족('20.12월 기준)되었으며, 운영 성과물로 총 6개의 백서를 발간

〈표 26〉 승인된 선진 연구 분과회 목록

번호	ASG 이름	설명	주사(소속)	활동 기간
1	IoT 및 관리 회계*	활동중	高鹿 (후지쓰)	2018년 9월 ~
2	데이터 오너십*	활동중	마츠모토 (히타치 솔루션즈)	2018년 9월 ~
3	경영과 현장을 연결하는 도구 KPI	활동중	혼다 (카와사키)	2018년 9월 ~
4	스마트제조 표준화 동향*	활동중	包原 (아스 카와 전기)	2018년 9월 ~
5	AI 심층 학습 응용	활동중	히라 타 (컴퓨팅 론)	2018년 5월 ~
6	블록 체인 활용	활동중	아마모토 (IHI)	2018년 10월 ~
7	차세대 BOM·BOP 연구*	종료	니시무라 (브라더스 공업)	2018년 5월 ~ 2020년 3월
8	신장 로봇	활동중	토미 타 (아스 카와 전기)	2018년 10월 ~
9	라즈베리파이 철저 활용	활동중	이시구로 (AAC)	2018년 10월 ~
10	3D 프린터 비즈니스 모델	활동중	나카무라 (AAC)	2018년 11월 ~
11	5G 고급 활용	활동중	苗村 (히타치 산기)	2018년 9월 ~
12	센서 데이터 활용 기술	활동중	마츠오카 (도시바)	2018년 9월 ~

번호	ASG 이름	설명	주사(소속)	활동 기간
14	AR 장치 활용	활동중	도시 본 (마쓰다)	2018년 9월 ~
15	오픈 & 클로즈 전략*	종료	堀水 (히타치)	2018년 5월 ~ 2020년 3월
16	실제/가상 융합 검증 시스템	활동중	이토 (마쓰다)	2018년 9월 ~
17	범용 마이컴 연구	종료	카미 (CKD)	2018년 10월 ~ 2020년 1월
18	After/With 코로나 New Normal 및 새로운 시대형 SC와 기업 제휴	활동중	堀水 (히타치)	2020년 8월 ~

자료: <https://iv-i.org/wp/ja/activities/asg/>

주: * 백서를 발간한 선진 연구 분과회, ASG-013은 결번

[참고] IVI의 회원 유형

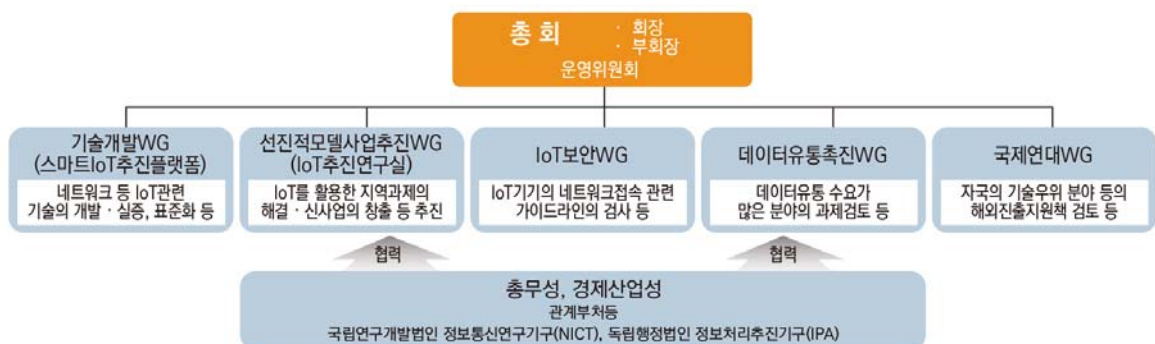
- IVI는 회원 유형에 따라 협의체 내 역할과 권한이 다르며, 연회비도 구분하여 운영 중
 - (정회원) 자체 공장을 가지고 제조를 실제로 실시하고 있는 기업
 - IVI의 구성원으로서 총회 투표권, 지원 회원의 추천권, 개인 회원의 추천권 보유
 - 업무 시나리오 WG 및 ASG(선진 연구 분과회)의 기안 및 참가 가능
 - (지원회원) 제조에 관한 기술로 본회 활동에 공헌하는 기업
 - IVI의 구성원으로서 총회 투표권 보유
 - 업무 시나리오 WG 참여 및 ASG의 기안 및 참가 가능
 - (찬조회원) 본회의 활동을 경제적으로 지원하는 기업 또는 단체
 - 간사회의 승인 필요
 - (개인회원) 제조에 관심을 갖고, 본회의 활동에 기여하는 개인
 - 정회원의 추천이 필요
 - ASG참여, 심포지엄 등 각종 이벤트 참여가 가능
 - (학술회원) 제조에 관한 고도의 지견을 가지는 학식 경험자
 - 간사회의 승인 필요
 - ASG 참여, 심포지엄 등 각종 이벤트에 참여 가능
 - (구현회원) 제조에 관심을 갖고, 본회의 활동에 기여하는 개인
 - 간사회의 승인 필요
 - 업무 시나리오 WG의 추천에 의해 지원 회원으로 가입 가능
 - 구현 후원 회원의 종류는 플랫폼 기업, 구성 요소 기업, 통합 기업 중 하나로 구분
- * 플랫폼 기업: 서로 다른 기업(구성요소 기업)이 가진 데이터를 서로 연결하는 기술을 제공하는 기업 또는 기업군
 구성요소 기업: 플랫폼을 구성하는 어플리케이션 기능, 디바이스 기능, 인프라 기능, 툴 기능을 제공하는 기업
 통합 기업: 플랫폼을 개별 제조업의 요구에 대응해 구성하고 실행하는 기업

자료: <https://iv-i.org/wp/ja/about-us/member/>

■ IoT 추진컨소시엄(ITAC: IoT Acceleration Consortium)³⁰⁾

- (개요) IoT 활용 미래투자 촉진, 적절한 사회 환경을 정비하기 위한 민관 협력조직으로 설립(15.10월)
 - IoT·빅데이터·AI 등의 발전에 따라 기존의 산업·사회 구조가 크게 변화할 가능성이 나타나는 가운데, 주요국에서는 IoT기술에 의한 산업·사회 변화를 예측하려는 노력이 진행 중
 - * (美) IIC(Industrial Internet Consortium), (獨) Industrial 4.0 등
 - 「일본 재흥 전략 2015 - 미래에 투자 생산성 혁명(15.6월)」에 따라 IoT·빅데이터·AI 시대에서의 대응 및 기업·산업의 경계를 넘어 혁신기술 활용을 촉진하기 위해 경제산업성과 총무성 주도로 설립
- (주요 역할) ① IoT 관련 기술 개발 및 활용을 위한 정책과제 제언, ② 모범관행(Good practice) 공유, ③ R&D 및 테스트베드(Test bed)에 관한 협력, ④ 표준화 및 규제 개혁 등 환경정비, ⑤ 보안지침 검토, ⑥ IIC(미국 산업인터넷 컨소시엄)을 비롯한 다수의 해외 기관들과의 IoT 분야 국제협력 등
 - IoT 관련 기술 개발·실증 및 표준화 등의 추진
 - IoT 관련 프로젝트 창출 및 프로젝트 실시에 필요한 자금·규제·기업 연계 등에 대한 민관 지원 실시
- (구성) 산학관이 협력하여 5개의 WG(일반 2개, 전문 3개)을 구성·운영
 - (기술 개발 WG, 스마트 IoT 추진 포럼) IoT 관련 기술의 개발·실증 및 표준화 등의 추진
 - (선진적 모델 사업 추진 WG, IoT 추진 연구소) IoT·빅데이터·AI 등에 관한 활동의 공동 창조·협력을 위한 지역의 교류·정보 공유 네트워크 형성 등을 추진
 - 사무국: 독립 행정법인 정보 처리 추진기구(IPA)
 - (IoT 보안 WG) IoT 기기의 설계·제조 및 통신 네트워크 연결에 따른 보안 대책 등에 대한 검토
 - 사무국: 총무성 정보 유통 행정국 정보 유통 진흥과 정보 보안 대책실, 경제산업성 상무 정보 정책국 정보 보안 정책실
 - (데이터 유통 촉진 WG) 사업자 간 데이터 유통·거래 시 과제 검토 등
 - 사무국: 일반 재단법인 일본 정보 경제 사회 추진 협회(JIPDEC), 경제산업성 상무 정보 정책국 정보 경제과, 총무성 종합 통신 기반국 전기 통신 사업부 소비자 행정과
 - (국제연대 실무 WG) 일본 우수 기술과 ICT 인프라의 해외 전개에 대한 중점적인 지원

[그림 17] IoT 추진 컨소시엄 조직 및 운영



자료: IoT Acceleration Consortium 홈페이지(<http://www.iotac.jp>)

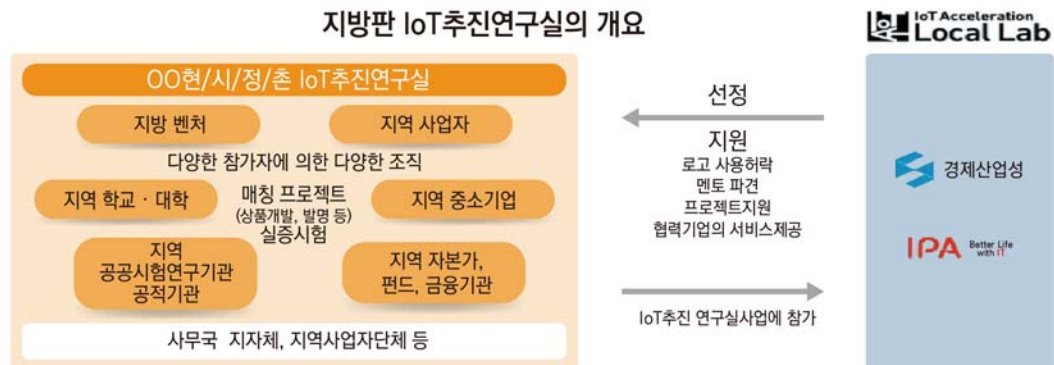
30) IoT Acceleration Consortium 홈페이지(<http://www.iotac.jp>) 요약 정리

- (주요 성과 및 후속조치) 2018년 초기설립 목적을 달성했다고 판단하였으며, 향후의 IoT 추진컨소시엄 활동방침에 대한 재검토 실시
 - 설립 후 약 3,000 여개 기업·단체가 회원으로 가입하여 활동³¹⁾
 - 2019년 4월부터는 「지방판 IoT 추진 연구소」 활동을 중심으로 IoT·빅데이터·AI 등에 관한 각 지역의 교류·정보 공유 네트워크 형성 등을 추진

[참고] 지방판 IoT 추진 연구소 개요

- (개요) 지방에서의 IoT, 빅데이터, AI 등의 활용, 인재 육성 등을 가속화하고 지역 과제의 해결과 함께 지역의 경제 발전 추진을 위해 경제산업성과 정보처리진흥기구는 지방판 IoT 추진 연구소를 선정·지원
 - (선정현황) 전국 105개 지방판 IoT 추진 연구소 설치(21.6. 검색 기준)

[그림 18] 지방판 IoT 추진 연구소 거버넌스



자료: 지방판 IoT 추진 연구소(https://local-iot-lab.ipa.go.jp/about_iot_acceleration_lab.html)

- (선정기준) ① 지역성, ② 지자체의 적극성과 연속성, ③ 구성원의 다양성 등을 중심으로 평가·선정
 - (지역성) 지역 과제의 해결 등에 이바지하려는 노력인가?
 - (지자체의 적극성과 연속성) 지자체가 적극적으로 운영·협력하고, 반복·계속적으로 가능한가?, 경제적으로 자립하고 수익을 창출할 수 있는가? 연구소를 창의적으로 운영·발전시킬 수 있는 인재가 있는가?
 - (구성원의 다양성) 지역의 특색 있는 많은 다양한 기관(지역의 공공기관, 대학·각종 학교, 연구기관, 기업·사업자, 금융기관, 벤처펀드 등 투자자, 시민단체 등)이 연계 또는 참여하고 있는 활동인가?
- 주요 지원혜택
 - 포털 사이트 실험실 이벤트 등을 통한 IoT 관계자 홍보
 - 지역의 프로젝트 실현·발전에 이바지할 수 있는 멘토 파견
- 추가 지원검토 중인 혜택
 - 협력 업체의 지원
 - 각 부처 및 각종 지원 제도와 연계
 - 선정 지역과 연구소에서 발굴된 우수한 프로젝트 대상으로 시상

31) IoT Acceleration Mag 참고(2019.4월 까지의 IoT 추진 연구소 활동 실적 보고서)

라. 정부 출연 연구기관

■ 정보통신연구기구(NICT)

- (개요) 총무성 산하 정보통신 분야를 아우르는 유일한 국립연구기관으로, 정보통신기술(ICT) 연구 개발을 추진하고 동시에 일본 정보통신사업의 진흥 업무를 주관
- (핵심 연구분야) AI 관련 자연언어처리, 다언어음성번역, 뇌정보통신 등을 연구
- (역할) 인공지능기술전략회의 참석, 개발한 AI 기술을 사회에 응용하는 방안 모색

■ 이화학연구소(RIKEN)

- (개요) 문부과학성 산하의 독립행정법인인 과학기술 종합연구소
- (핵심 연구분야) 물리학, 공학, 화학, 생물학, 의과학 등 인문과학을 제외한 자연과학 전반
- (역할) 인공지능기술전략회의 참석, 개발한 AI 기술을 사회에 응용하는 방안 모색
 - AI 핵심거점 연구기관인 혁신지능통합연구센터(AIP)를 개설, AIP 프로젝트 관련하여 기업과 공동연구 추진
 - AI 관련 적은 데이터로 고정밀 학습을 가능케 하는 새로운 알고리즘 등의 기초연구와 기반기술연구

■ 산업기술종합연구소(AIST)

- (개요) 경제산업성 산하의 독립행정법인인 일본 산업기술 연구소로 2001년 통상산업성(현 경제산업성) 산하 15개 연구소가 통합되어 출범
- (핵심 연구분야) 나노기술, 생명과학, 정보통신·전자, 환경·에너지, 지질, 표준·계측분야
 - 특히 AIST 내 CPS 연구센터는 인공지능(AI), 로봇, 센서 등을 융합한 기술의 연구개발을 촉진하고, 제조 산업을 중심으로 한 모든 산업에서 노동생산성 향상 기여에 초점
- (역할) 인공지능기술전략회의 참석, 개발한 AI 기술을 사회에 응용하는 방안 모색
 - AI 관련 성과를 활용해 로봇의 최적 동작을 실현하는 산업분야 응용을 위한 연구 수행

■ 경제산업연구소(RIETI)

- (개요) 경제산업성 산하의 독립행정법인인 연구기관으로, 경제 및 산업 발전과 관련 정책 연구를 목적으로 2001년 설립
- (역할) 경제산업성의 디지털 고도화 추진실(DX추진실)과 연계하여, 포스트 코로나 시대의 생산성 개선을 위한 디지털 전환 확대를 추구
 - 첨단 기술 기업의 경영자 또는 기술자를 강사로 초빙하여 세미나* 개최
 - * OECD의 STI Directorate, 후지쯔 전략 기획부, NVIDIA 사업부 등 다양한 분야의 기관 및 기업의 연사를 초청하여 포스트 코로나 시대에 대한 디지털 대응, AI전략, 딥 러닝 등의 세미나 진행
 - 홈페이지(<https://www.rieti.go.jp/jp/projects/dx/index.html>) 내 디지털 전환 관련 세미나 등 자료 열람 가능

4. 일본의 주요 스마트공장 사례

■ 주요 스마트공장 기업 사례 확산을 위하여 일본 정부 주요기관은 모노즈쿠리 기반기술 진흥 시책(모노즈쿠리 백서) 및 중소기업백서를 발간

- 모노즈쿠리 기반기술 진흥시책(모노즈쿠리 백서)은 일본 정부가 핵심 제조 기술 진흥에 관한 기본법 제8조(1990년 법률 제2호)에 따라 수집한 핵심 제조 기술 추진방안에 관한 보고서로 매년 발간
 - 경제산업성, 후생노동성, 문부과학성 등 3개 부처가 공동으로 작성
 - 2021년 5월 발간된 보고서에서는 코로나19 확산과 사업자에게 큰 영향을 미치는 회복탄력성, 녹색(탄소중립), 디지털의 세 가지 관점에서 공공 및 민간 부문의 최신 동향을 분석
- 일본 중소기업청(SMEA)은 '2020회계연도 중소기업(중소기업 동향)과 2021회계연도 중소기업 정책(2021년 중소기업정책)'이라는 제목의 보고서를 작성하여 발표
 - 디지털화, 비즈니스 승계 및 M&A와 관련하여 기업의 대응과 이러한 위기를 극복하기 위한 중요한 접근법 등을 분석

〈표 27〉 일본의 주요 스마트공장 도입 기업 및 사례

보고서	기업명	주요 내용
모노즈쿠리 기반기술 진흥시책 (2021)	기린홀딩스, 기린맥주	· PoC(Proof of Concept: 개념실증)의 프로세스를 도입해 실제 프로세스 가동 및 가동 목적을 담당자와 함께 검증하여 디지털 기술의 정확도를 높이는 데 성공함
	와이케이파공업	· 사출 성형 공정에 IoT 기술을 도입해 그동안 직원들이 성형재료 투입기록, 건조기 점검표나 작업일보 등에 수기로 기입하던 작업을 자동화함
	하리가이공업	· 자체개발의 신소재 "CFR"을 계기로 디지털화를 추진 · 제조 공정의 데이터 기록·전가·집계 작업을 태블릿 PC에 입력할 수 있는 시스템을 자체 개발하거나 검사와 포장 작업의 중간 작업을 생략할 수 있도록 장치 프로그램 등을 통해 작업 공정 수의 절감 추진
중소기업백서 (2021)	키미세 간장	· RPA(Robotic Process Automation : 컴퓨터상의 정형 작업을 자동화하는 기술)도입으로 정형 업무를 자동화하고, 직원의 잔업시간 단축 · RPA 도입으로 연락을 필요로 하는 고객의 추출, 리스트 작성을 자동화
	오다지마구미	· 각 공사장의 진척상황을 클라우드 서비스로 일괄 관리하고 업무배분의 적정화로 생산성 향상과 근로방식의 다양성을 실현한 기업
	협영프린트기연	· I/O 컨버터 기기의 자체 개발을 목표로 IoT 시스템 구축으로 생산성 향상과 신규사업을 달성한 기업
	i Smart Technologies 아사히철공	· 개선활동과 IoT 활용을 통해, 자사의 노하우를 바탕으로 중소제조업에 대한 컨설팅을 진행하는 기업
	한아제작소	· 제조부문과 간접부문이 긴밀하게 연계해 현장에 맞는 개선활동과 디지털화를 단계적으로 추진하는 기업

자료: 経済産業省(2021), 令和2年度ものづくり基盤技術の振興施策, <https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528002/20210528002.html>
 経済産業省(2021), 2021年版「中小企業白書」, <https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/PDF/chusho.html>

Ⅲ 포스트 코로나 시대를 대비하는 스마트제조 정책

1. 2020년 이후 정책 변화 흐름

- 일본은 이전에 수립한 스마트제조 정책을 일관성 있게 추진하고 있으며, 기존 수립한 정책목표 달성을 위해 중간점검을 수행, 미흡한 부분³²⁾을 보완하기 위한 후속 대책을 마련 중
 - 다만, 코로나19 팬데믹 대응과 2050년 탄소중립 실현을 위해 국가 성장전략에서 디지털 전환의 중요성이 더욱 강조되고 있으며, 생산성 향상 및 위기 속 유연한 대응력 강화를 위한 중소기업의 DX 가속화 방안 논의가 확대

〈표 28〉 최근의 일본 주요 스마트제조 관련 정책 및 정부 활동

발표연도	내용	비고
2020년 5월	경제산업성은 「산업기술비전 2020(産業技術ビジョン2020)」 보고서 발표 - 일본이 2025년 또는 더 나아가 2050년까지 자원을 집중적으로 투입해야 하는 주요 기술 분야에 대한 R&D의 미래 방향을 제시	산업정책
2020년 7월	내각부 경제재정자문회의 산하 '선택하는 미래 2.0'의 중간보고서 발표	경제정책
2020년 7월	경제산업성은 「GOVERNANCE INNOVATION : Society5.0의 실현을 위한 법 및 아키텍처 재설계」 보고서 발표	산업정책
2020년 7월	일본 내각부는 '미래투자회의'를 통해 「성장전략 실행계획(2020)*」 의결 * 국가 성장전략인 '미래투자전략(前 일본재흥전략)'의 명칭이 '성장전략 실행계획'으로 변경 - '소사이더티 5.0' 실현을 위한 추진전략 이외에 코로나 19의 감염 확산 대응 방안 포함	경제정책
	일본 내각부는 '디지털 강인화 사회' 실현을 위한 신전략인 「세계 최첨단 디지털 국가 창조 선언-민관 데이터 활용 추진 기본계획(이하 IT 신전략)*」을 재정	산업정책 (DX)
2020년 7월	경제산업성은 「DX 기업의 개인정보보호 거버넌스 가이드북 ver 1.0(안)*」 공개 및 검토 의견 요청 * 새로운 사업에 도전하는 기업의 개인정보보호 거버넌스 구축을 위해 추진해야 할 사항	중소지원정책 (DX)
2020년 8월	경제산업성은 '디지털 트랜스포메이션의 가속을 위한 연구회'를 설치 - 코로나 19 재난을 계기로 일본 기업의 DX를 가속화하기 위한 방안 등을 논의	
2020년 10월	경제산업성 산하 정보 처리 진흥 기구(IPA)는 기업의 '디지털 경영 혁신 평가 지표 자가진단 집중 장려 캠페인' 추진	중소지원정책 (DX)
2020년 12월	경제산업성은 기업의 DX 가속화를 목표로 「DX 보고서 2(중간보고서)」를 발표 - 기업이 취해야 할 조치와 정부가 취해야 할 조치 제시	산업정책 (DX)
2021년 2월	경제산업성은 '디지털 산업 창조 연구회'를 발족 - DX를 진행중인 기업으로 연구 그룹을 구성하여 디지털 산업을 창출하는 방법과 정책을 논의	
2021년 5월	디지털 트랜스포메이션 브랜드(DX 종목) 2021 셀렉션 컴퍼니 프레젠테이션 개최	중소지원정책 (DX)

자료: 경제산업성 홈페이지 참고하여 연구진 작성

32) 일본 경제산업성은 Society 5.0의 실현을 위해서는 높은 수준의 혁신기술 창출이 필요함을 산업기술비전 2020에서 지적한 바 있으며, 많은 일본 기업들이 DX 추진의 필요성 및 노력에 착수했지만, 아직 그 성과는 미비한 상황임을 2020년 발표한 DX 보고서 2에서 지적. 상세 내용은 후술함

2. 주요 정책 내용 및 추진현황

가. 일본성장전략³³⁾ 및 산업정책

■ 일본 내각부는 ‘미래투자회의’를 통해 「성장전략 실행계획³⁴⁾ (2020, 2021)」을 의결하고, ‘소사이어티 5.0 실현’을 위한 추진전략과 그 시책을 발표

- (2020년 성장전략 실행계획) 코로나19의 확산 대응을 포함하여 8대 분야*에 대한 계획을 제시하였으나, 일본 성장전략 단위에서 스마트제조에 대한 정부 전략은 파악하기 어려움(20.7월 발표)
 - * 새로운 근로 방식 정착, 결제 인프라 재검토 및 캐시리스 환경 정비, 디지털 시장 대응, 오픈 이노베이션 추진, 이동성, 지역 인프라 유지 및 중소기업·소규모 사업자의 생산성 향상
- (2021년 성장전략 실행계획) 첨단기술을 둘러싼 미국과 중국의 대립 상황에서 기술 유출을 방지하기 위한 규제를 강화하고, 코로나19로 타격을 입은 기업의 재생을 도모하기 위한 법제도를 검토하며, 탈탄소를 위한 인프라 정비 등을 포함(21.6월 발표)

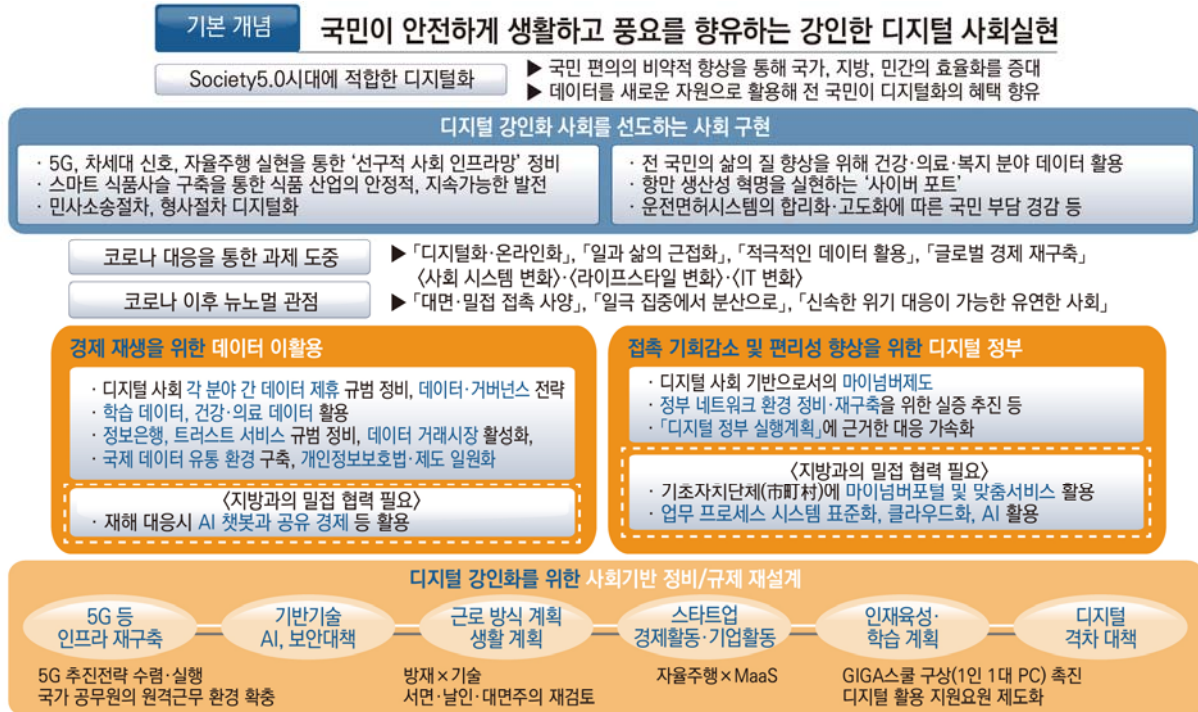
■ 또한 ‘디지털 강인화 사회’ 실현을 위한 신전략인 「세계 최첨단 디지털 국가 창조 선언·민관 데이터 활용 추진 기본계획(이하 IT 신전략)*」을 제정(20.7월)

- * 전 국민이 디지털 기술과 데이터 활용 혜택을 향유할 수 있는 디지털 사회 실현을 위한 정부 정책
- (추진 배경) 코로나19 팬데믹 이후, 새로운 사회경제 활동 방향으로 디지털화 촉진의 중요성이 대두
 - 내각부는 디지털화를 사회 변혁의 원동력으로 설정한 ‘디지털 강인화 사회’ 실현을 위해 IT 기본법을 전면 재검토할 방침임을 명기
- (주요 내용) IT 신전략의 핵심은 ▲경제 재생을 위한 데이터 이·활용 ▲접촉 기회 감소 및 편리성 향상을 위한 디지털 정부이며, 세계 최첨단 디지털 국가 창조 선언과 민관 데이터 활용 추진 기본계획으로 구성
 - (세계 최첨단 디지털 국가 창조 선언) ▲코로나19 감염 확대 방지 ▲근로 방식, 학습, 생활 개혁 ▲방재 및 기술을 바탕으로 한 재해 대응 ▲사회기반 정비 ▲규제 재설계 등 제시
 - (민관 데이터 활용 추진 기본계획) 민관 데이터 활용 추진 기본계획을 위한 시책 및 기본 방침, 추진 체계를 정리

33) 한국산업기술진흥원(2020), 산업기술동향 위치. 일부 발췌

34) 일본 정부는 산업경쟁력 강화, 미래 투자, 경제 대책 등을 도모하고자 일본 재흥전략(13~16), 미래투자전략(17~18)을 실시하였으며, 이어 2019년부터는 성장전략 실행계획이라는 명칭으로 매년 공표 중

[그림 19] 디지털 강인화 사회에서의 IT 신전략의 전체상



자료: 한국산업기술진흥원(2020), 12p.

주(원출처): 首相官邸, 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画, 2020.07.17.

■ 총리실 경제재정자문회의 산하의 전문조사회인 선택하는 미래위원회(選択する未来 委員会)는 일본의 지속적인 성장·발전을 위한 과제 및 대응 중간보고서를 발표(20.7월)

* (選択する未来委員会) 향후 반세기 동안의 지속적인 성장·발전을 위한 과제 및 대응책을 검토하기 위해 경제재정자문회의 산하의 전문조사회(14.1월 설치)

- (추진 배경) 코로나19 유행으로 인하여 향후 10년 정도 소요될 것으로 예상되었던 변혁이 일시에 발생하고, 과거로의 회귀 가능성이 낮아지면서 향후 미래를 좌우할 선택의 시기에 직면
 - 향후 반세기 동안의 지속적인 성장·발전을 위한 과제 및 대응책을 검토하기 위해 2014년 설치된 선택하는 미래 위원회(選択する未来委員会)의 위원회 진척 상황을 검증하고 향후 필요한 대응을 검토하기 위한 전문가 간담회로서 ‘선택하는 미래 2.0’을 개최
- (주요 내용) ▲ 코로나19 이후의 뉴노멀 ▲ 향후 수년간의 집중 대응 필요 부문 ▲ ‘선택하는 미래’ 실현을 위한 주요 시책 등을 정리
 - (코로나19 이후의 뉴노멀) 향후 방향성으로 창의력 갖춘 인재의 혁신 창출, 변화 및 실패에 대한 수용력 증대, 일과 삶의 균형, 효율성·편리성·안정성·포용성 제고, 상호 교류 및 연결 증진, 무역·투자 기반 강화 등을 제시
 - (향후 집중 대응 필요 부문) 교육, 기업·사회시스템 관행의 변혁, 디지털화 및 원격화 추진, 무형자산에 대한 투자 확대, 포용적 취업 지원으로 격차 확대 방지

〈표 29〉 ‘선택하는 미래’ 실현을 위한 주요 시책

구분	주요 내용
① 개개인이 다양한 근로 방식 하에서 활약하고 일과 육아가 양립할 수 있는 사회	· (청년층에 안정과 자신감 부여) 청년 경력 지원, 연봉 300만 엔 장벽 타파, ‘1학생 1창업’ 추진, 청년 부업·창업 지원, 사회성과연계채권(SIB) 확충 · (일과 삶의 균형 실현) 남성 전원 육아휴직 취득, 여성의 정규직화 지원 및 정규직률 공개, 다자녀가구 지원 확충 · (중산층의 잠재능력 발휘 및 기업으로부터의 자립) 겸업·부업·복직 추진, 재교육 내실화, 경력 관리 및 상담 지원 등
② 디지털화를 통해 AI×제조, 무형자산 투자로 창의력 발휘	· (창조력 및 과제 해결력 보유 인재 육성) 온라인 교육, 디지털 교재를 활용한 교육 현장의 업무 효율화, 외부인재 활용, 박사학위 취득자 육성 · (중소기업 성장 지원) 디지털화, 자동화 등 새로운 도전 지원, 인재육성 지원, 대기업 인재와 중소기업 간 인재 매칭 등 · (조직원의 역량 제고) 기업 지배구조 개혁, 고급 인재의 활약 촉진, 여성의 경력 향상 지원, 원격근무 추진 등 탈연공서열 및 다양성 확보
③ 지역 간 협력, 풍요롭고 공생할 수 있는 지역	· (전국 스마트시티 전개) 지역 간 협력의 핵으로써 스마트시티 구축 · (지방발 특색 있는 기업 창출) 지역자원 및 AI×제조에 수도권 인재 활용 · (지역 인재 육성) 이공계 여성 등 인재 육성 강화, 대학 간 학점 교환 확충 · (지방권 인재 유인) 지방 중심 시가지에 활력 있는 도시 조성, 수도권 인재의 겸업·부업 지원 등

자료: 한국산업기술진흥원(2020), 14p.

주(원출처): 内閣府, 選択する未来2.0 中間報告, 2020.07.01.

■ 산업정책 측면에서, 경제산업성은 2025년, 더 나아가 2050년까지의 주요 기술 분야의 연구개발 방향성을 제시하기 위해 「산업기술비전 2020(産業技術ビジョン2020)」 보고서 발표('20년 5월)³⁵⁾

- (추진 배경) 경제산업성은 경제 성장전략인 'Society 5.0'을 실현하기 위해 여러 대안이 제시되었지만 충분히 실현되지 못했으며 준비가 부족하다고 인식
 - 특히 코로나19의 확산으로 인해 경제활동이 비접촉·비대면으로 이뤄지며 사이버 공간과 디지털 기술이 중요해졌으며, 인프라 구축을 위해서 보다 높은 수준의 혁신기술 창출이 요구
 - 이에 일본의 국가혁신시스템이 갖고 있는 문제를 진단하고, 산업기술 측면에서 중장기적 해결 과제를 파악하여 혁신 창출에 대한 새로운 대응전략 마련이 필요
- (주요 내용) '신산업구조비전(新産業構造ビジョン, '17.5월)'을 토대로 산업기술 측면에서 일본의 과제를 바라보고, 2050년을 향한 일본 산업기술의 방향성과 실천방안 도출
 - 3단계의 대응방향성, Society 5.0을 실현하는 지식재산과 디지털 기술의 중요성, 정부의 역할 제시
 - (산업기술 비전 2020의 대응방향성) 3단계 행동방향을 통합적이고 포괄적으로 추진하며 혁신을 창출
 - “개인”에게 권한을 부여하여 혁신 능력 향상(레이어 1): 미래를 위한 시스템 및 인프라 구축으로 “사람”에 대한 투자 가속화. “사람”을 혁신의 기초 역할을 하는 지식 자본의 원천으로서 핵심에 배치하고, 지식 자본을 통합
 - 기존의 폐쇄된 비즈니스 모델과 기술 중심주의에서 벗어나 개방형 혁신 촉진(레이어 2): 새로 생성된 기술을 상업화하고, 사회적 가치로 승화시키기 위해 연구 개발에서 비즈니스 개발에 이르기까지 모든 비즈니스 요소를 포괄적으로 연결하는 전략의 우선순위 지정
 - Society 5.0 정책 달성을 위해 자원을 집중적으로 투입해야 하는 분야 식별(레이어 3): (A) 지적 자본주의 기반 경제를 주도하는 디지털 기술. ex. 사물의 지능, 인간 증강 및 이를 지원하는 차세대 컴퓨팅, (B) 혁신 사업으로서 강력한 성장 잠재력을 가진 분야, (C) 모든 분야의 토대인 재료기술, (D) 경제의 모든 부정적인 측면에 대한 해결책인 에너지 및 환경 기술

〈표 30〉 산업기술비전 2020의 대응방향성 요약

전략	주요내용
'개인'의 개방을 통한 혁신력 강화	스타트업 에코시스템 형성
	인재 유동화·고급인재유치
	지적자본의 국내공급 시스템(교육) 검토 등
기술시장을 경쟁력으로 있는 연구개발·사업전략 중시	기업 우위성 차지를 위한 R&D
	제조업·소재·부품 분야의 Global Niche Top* 강화
	리스크 관리 등
지적자본주의 경제를 내다본 R&D투자의 중점화	디지털, 바이오, 소재 에너지·환경 등

자료: 한국지식재산연구원(2020)

* 중소중견기업이 핵심기술력을 기반으로 대기업이 진출하지 않는 틈새시장을 공략하여 시장을 선점하는 전략

35) 한국지식재산연구원(2020), [소부장]일본 경제산업성, '산업기술비전 2020'발표 자료. <https://bit.ly/2VivnMO>(접속일 : 2021.6.30.)

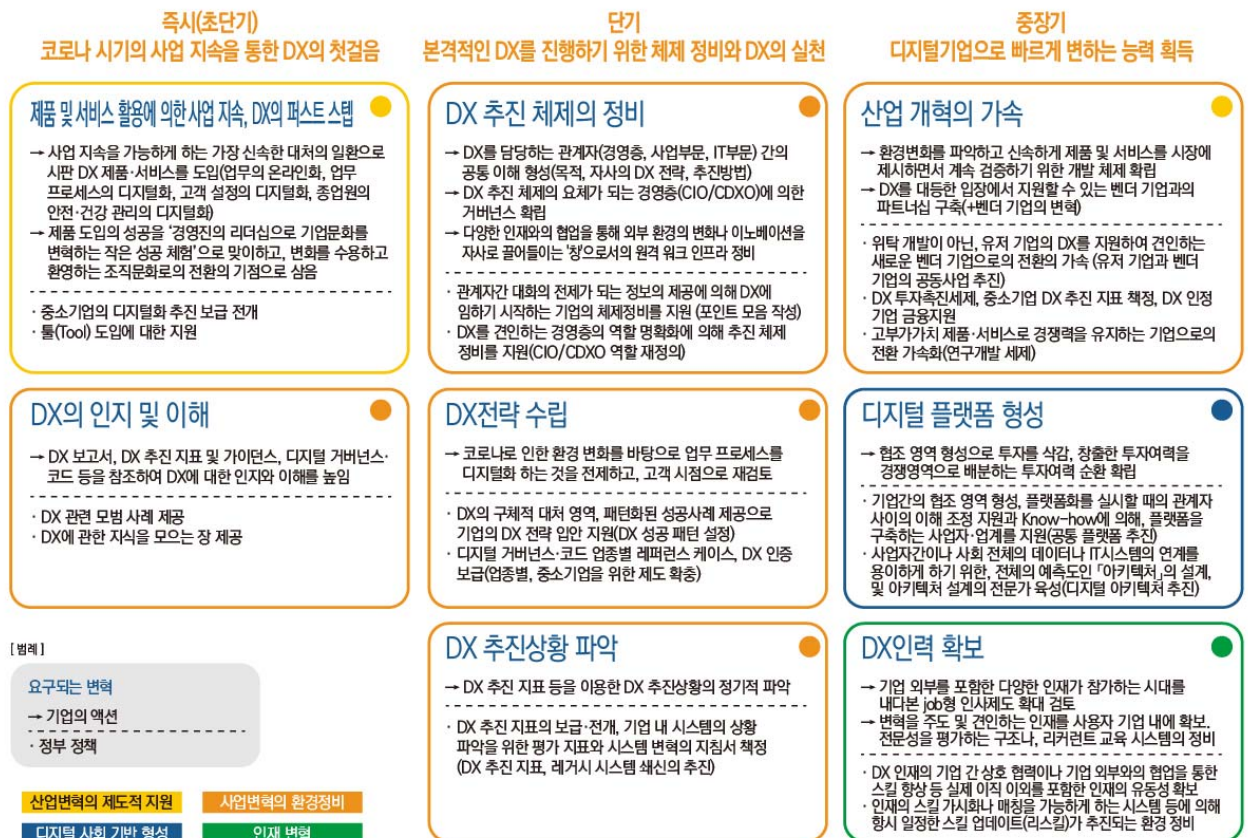
나. 디지털 전환(DX) 지원 정책

(1) 주요 정책 수립 활동

- 경제산업성은 디지털 혁신 가속화를 위한 연구회(デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会)를 설치('20.8월)하고, 코로나 19 확산으로 급변한 환경 속에서 일본 기업의 DX가속화 방안을 논의 및 DX 보고서 2(DXレポート2)를 발표
 - (추진 배경) 코로나19 확산으로 기업 주변 환경이 매우 불안정해지며, 이러한 새로운 비즈니스 환경에 적응하기 위한 조직개혁이 모든 산업에서 해결해야 할 최우선 과제로 제기
 - 지난 2018년 경제산업성이 DX보고서를 발표한 이후, 많은 일본 내 기업들이 DX 추진의 필요성을 인식하고 노력에 착수했지만 아직 성과는 미비
 - 또한 기업의 DX 적용과 더불어 IT 벤더업체들의 역할도 변화하고 있는 상황에서, IT 벤더업체가 제공해야 할 가치를 재정의하고 사용자 기업 간의 새로운 관계를 구축 할 필요도 제기
 - (주요 활동) 디지털 혁신 가속화를 위한 연구 그룹과 연구 그룹 산하 실무 그룹을 발족('20.8월)하고, 일본 기업의 DX 가속화-유도를 위한 방안에 대하여 논의
 - 코로나19 확산에 따라 기업이 노출되고 있는 환경 변화 분석 등 실시
 - * 2018.5월 DX 보고서를 작성한 '디지털 혁신을 위한 연구회'의 좌장인 아오야마 미키오 교수(난잔 대학교 이공학부 소프트웨어 공학과) 등이 재참여
 - (성과) DX 보고서 2 (중간보고서) (DXレポート2 (中間取りまとめ))를 작성하고, 기업과 정부가 대응해야 할 조치 목록을 제시
 - DX 보고서 발표('18.5월) 이후의 관련 정책을 수록하고 코로나19 확산으로 드러난 DX 구현의 장점과 필요성 제시
 - (구성) 디지털 서비스 보급 및 질병으로 인한 DX의 필요성 증가, 민간기업이 조직 개혁을 위해 취해야 할 조치, 개혁 추진에 있어 민간 기업을 지원하는 정부 정책
- 디지털 사회 구현의 핵심인 'DX를 지원하는 회사(벤처기업)' 육성 정책 마련을 위해 디지털 산업 창조 연구회(デジタル産業の創出に向けた研究会)를 발족('21.2월)
 - (추진 배경) 디지털 사회에서 모든 기업은 사내의 민첩한 개발을 중심으로 신속하게 새로운 가치를 창출하고, 사용자와 벤더 기업 간의 구별이 없는 방향으로 산업이 변화 할 것으로 예상
 - 그러나 모든 기업들이 사내에서의 개발이 어렵기 때문에, 과도기 과정에서는 이러한 변혁을 가속화하는 'DX를 지원하는 기업'의 존재가 필수적
 - 특히 IT 엔지니어를 많이 고용하는 벤더기업이 DX를 지원하는 과정에서 큰 역할을 할 것으로 기대
 - 따라서 벤더기업 등이 'DX를 지원하는 회사'로 발전해야 할 필요성과 이를 장려하기 위한 정책 방향 제시 필요

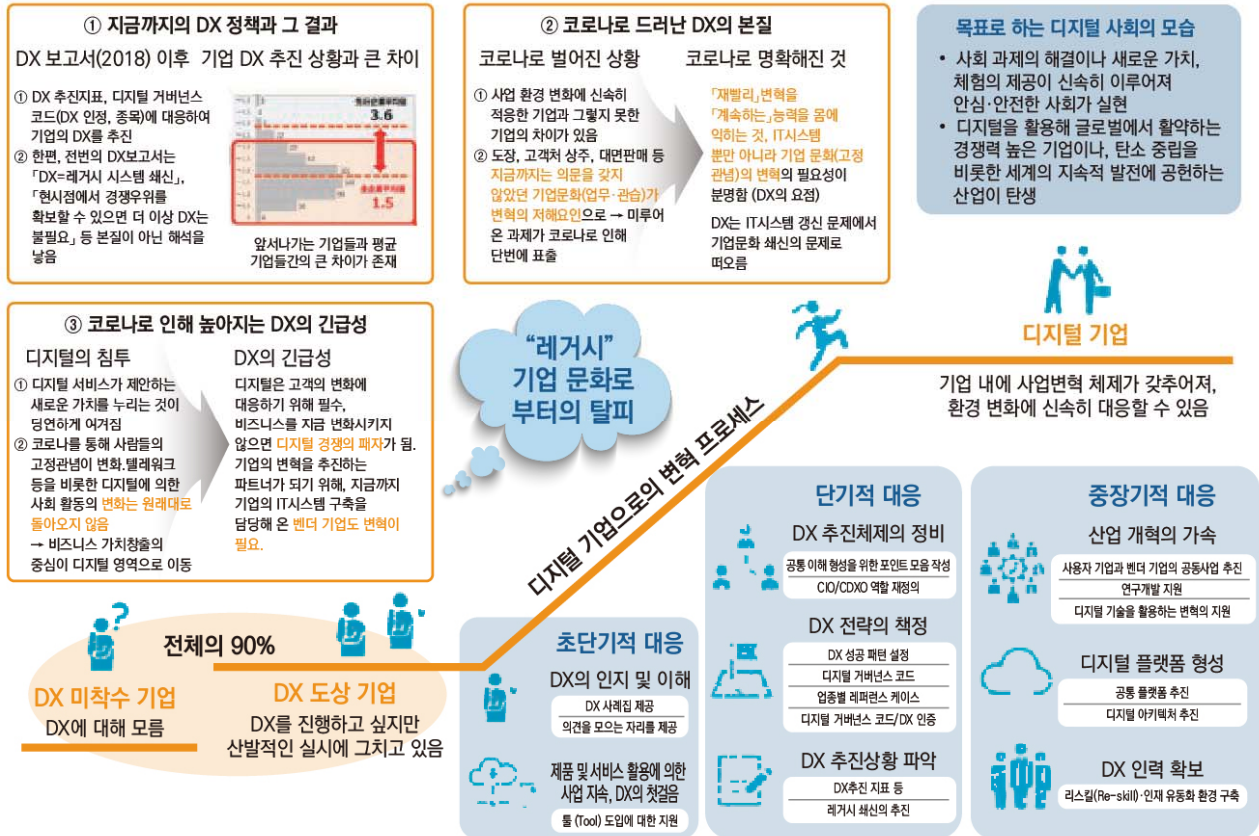
- (주요 역할) 'DX를 지원하는 기업'을 향한 변혁 필요성과 이를 뒷받침하는 정책적 방향성에 대해 검토
 - '디지털 산업'의 구체적인 이미지 명확화
 - DX를 통한 비즈니스 혁신을 위해 사용자 및 벤더 기업이 추진하는 방향 제시
 - 지역 사회와 중소기업을 포함한 기업의 변화를 장려하기 위해 채택할 정책 고려
- (연구회 구성) 연구회와 워킹그룹으로 구성
 - (연구회) 학자, 사용자 기업, 벤더 기업 외에도 디지털 기업으로서 첨단 비즈니스에 종사하는 기업의 전문가들이 토론에 참여
 - (워킹그룹) 디지털 산업 변화에 적응하는 기업을 포함한 전문가 등이 참여하여, 실무적인 개별 논점의 검토를 진행, 디지털 산업의 실현을 위한 과제와 제언을 정리

[그림 20] DX 보고서 2 주요 내용 요약



자료: 경제산업성(2020.12.28.), D X レポート 2 中間取りまとめ (サマリー)

[그림 21] DX 보고서 2의 DX 가속 시나리오



자료: 경제산업성(2020.12.28.), DX レポート 2 中間取りまとめ (サマリー)

(2) 중소기업 지원 정책 실현

■ 경제산업성은 기업의 개인정보보호 거버넌스 구축을 위해 추진해야 할 사항을 담은 'DX 기업의 개인정보보호 거버넌스 가이드북 ver 1.0(안)' 공개('20.7월)

- (추진 배경) 경제산업성은 기술 분야·산업의 경계를 넘어 데이터에 관한 거래 활성화 도모를 목적으로 '기업의 개인정보보호 거버넌스 모델 검토회'에서 새로운 사업에 도전하는 기업이 개인정보보호 거버넌스의 구축을 위해서 필요한 사항에 대해 검토
- (적용 대상) 개인정보 활용으로 제품 및 서비스를 제공하고, 소비자의 개인정보보호 배려가 필요할 것으로 예상되는 기업과 그러한 기업과 거래를 하고 있는 벤더기업 등의 경영직 및 관리직 등
- (주요 내용) 개인정보나 데이터 활용에 관한 전문가의 의견을 수렴하여 Society 5.0 시대에서 DX 기업의 역할, 개인정보에 대한 방침, 개인정보보호 거버넌스의 중요성을 전제로 「경영자가 갖추어야 하는 요건」, 「개인정보보호 거버넌스의 중요사항」에 대해 수록

〈표 31〉 DX 기업의 개인정보보호 거버넌스 가이드북 ver1.0 개요

구분	개요	세부 내용
요건 1	개인정보보호 거버넌스와 관련된 기본 이념의 제시	· 경영전략상의 중요과제로서 개인정보보호와 관련된 기본이념을 제시하여 조직 내외에 공지
요건 2	개인정보보호 책임자 지명	· 조직 전체의 개인정보보호 문제에 대한 대응 책임자를 지명하고 권한과 책임 모두 부여
요건 3	개인정보보호 대응에 대한 자원 투입	· 필요 충분한 경영자원(인력·물건·금전)을 점차 투입하고 체제 구축, 인재의 배치·육성·확보 등을 실시

자료: 한국지식재산연구원(2020.8.), 일본 경제산업성, DX 기업의 개인정보보호 거버넌스 가이드북 ver1.0(안) 정리³⁶⁾

■ 경제산업성 산하 정보처리진흥기구(IPA)는 기업의 '디지털 경영 혁신 평가 지표 자가진단 집중 장려 캠페인' 추진('20.10월)

- (개요) IPA는 2019년 7월 경제산업성이 발표한 'DX 추진 지표'에 대해 각 기업의 자가 진단 결과를 수집·분석하는 것을 목적으로 'DX 추진평가 지표 진단 결과 입력 사이트³⁷⁾'를 공개
- (주요 내용) 기업이 자가 진단을 실시하고 그 결과를 IPA 웹사이트에 제출하면, IPA는 기업이 DX에 대한 현재의 노력 상황과 다른 기업의 상황을 비교할 수 있는 '벤치마크' 데이터를 기업에 제공
 - 기업별 DX 자가진단을 통해 경영진과 사업 부문, DX 부문 IT 부서 등의 관계자 사이에서 현상이나 과제에 대한 인식을 공유하고 다음 액션으로 연결하는 기회를 제공

36) 한국지식재산연구원(2020.8.), 일본 경제산업성, DX 기업의 개인정보보호 거버넌스 가이드북 ver1.0(안) 정리. <https://bit.ly/3rPH0qz> (접속일 : 2021.6.30.)

37) DX 추진포털, <https://dx-portal.ipa.go.jp/i/signin/top?d=%2Fu>

[그림 22] 디지털 경영 혁신 평가 지표 자가진단 장려 캠페인 내용



자료: IPA 추진 지표 진단 결과 입력 사이트 정보, <https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.html>

■ 경제산업성은 도쿄증권거래소와 공동으로 매년 DX종목(DX銘柄)을 선정하여 발표('20~)하고, 기업의 DX에 대한 관심도 제고 및 기업의 전환노력을 지원³⁸⁾

- (추진 배경) DX 전환 모범기업 모델의 확산 및 IT활용의 중요성에 대한 경영자의 인식 변화를 촉진하는 것을 목적으로, 도쿄증권거래소에 상장된 기업 중에서 기업 가치의 향상으로 이어질 DX를 추진하기 위한 구조를 사내에 구축하고, 우수한 디지털 활용 실적이 드러난 기업을 선정
 - 디지털 기술을 기반으로 비즈니스 모델 등을 근본적으로 혁신하고, 새로운 성장과 경쟁력을 강화하기 위해 디지털 전환을 추진하고 있는 기업
 - * 기존에 경제산업성이 2015년부터 선정·발표해온 '공격적 IT경영 종목(攻めのIT経営銘柄)'을 DX에 초점을 맞춰 'DX 종목(DX銘柄)'으로 변경하여 운영
 - ** 공격적 IT경영 종목(攻めのIT経営銘柄): 일본 기업의 전략적 IT 활용을 촉진하기 위한 노력의 일환으로 기업가치를 높이고 중장기적으로 경쟁력을 강화하기 위해, 경영혁신, 수익 수준, 생산성 향상을 위한 IT 활용에 적극 참여하는 기업을 선정
 - 단순히 우수한 정보 시스템을 도입하고 데이터를 활용하는 대신 디지털 기술과 관리를 기반으로 비즈니스 모델의 혁신에 지속적으로 도전하는 기업을 DX 종목으로 선정
- 또한 DX를 향한 기업의 노력을 적극 지원하기 위해 선정된 기업 중에서도 '디지털 시대의 선도기업'으로 'DX 그랑프리 기업'을 발표

38) "DX 브랜드" "공격적인 IT 관리 브랜드", <https://bit.ly/2TMMUMq> (접속일: 2021. 8. 2.)

■ 포스트 코로나 시대에의 대응 및 디지털 기술을 활용한 기업 혁신을 실현을 지원하기 위해 ‘산업 경쟁력 강화법’에 ‘DX 투자 촉진 세제 혜택’을 신설(‘21)

- 기업 혁신을 위한 경영전략 및 디지털 전략의 동시 실행을 지원하기 위한 제도로, 기업은 DX 투자의 최대 5%의 세액 공제를 받고 법인세를 감감하거나 첫째 투자액의 30%를 특별상각* 할 것인지 선택(닛케이, 2021)

* 특별상각은 첫째에 투자액의 30%에 대해 특별상각을 통한 감세 효과를 첫째에 얻고 싶은 경우에 적용

- 이 제도는 2023년 3월말까지 실시 예정이며, 법 개정 등 제도 준비를 거쳐 2021년 여름경부터 신청 접수가 시작될 예정
- 일본 재무부는 총액 3,000억 엔 규모의 제도 이용으로, 2021년도에 70억 엔, 2022년도에 110억 엔의 감세를 전망

- 본 제도는 과거 2018년부터 2020년 3월말까지 이루어진 IoT 세제(커넥티드 산업 세제)와 유사
 - IoT세제는 IoT와 빅데이터를 활용하여 데이터를 연계시켜 생산성을 높이기 위한 투자가 대상
 - IoT 세제와 큰 차이점은 DX 투자 촉진 세제의 적용에는 두 가지 조건이 필요: ① 경제산업성의 DX 인증 취득, ② 기업을 아우르는 데이터 연계의 목적을 가진 자산으로 투자지원 대상을 제한

* DX 인증 제도는 DX 추진의 준비가 되어 있는 사업자를 국가가 인증하는 제도로, 국가가 책정한 ‘디지털 거버넌스 코드’의 기준이 충족될 시 인정(PWC, 2021)

디지털 거버넌스 코드 항목은 다음으로 구성: ① 경영 비전과 비즈니스 모델, ② 전략, ③ 결과 및 주요 성과 지표, ④ 거버넌스 시스템

〈표 32〉 DX 투자 촉진 세제 요건 및 내용

구분		주요 내용
디지털 전환(DX) 인정 요건	디지털(D) 요건	① 데이터 연계 및 공유 (다른 법인 등이 소유한 데이터 또는 사업자가 새로이 취득하는 데이터를 내부데이터와 함께 연계하는 것) ② 클라우드 기술 활용 ③ 정보 처리 추진기구가 심사하는 ‘DX 인증’ 취득 (레거시 시스템화 회파·사이버 보안 등의 확보)
	기업혁신(X) 요건	① 전사적 의사 결정에 기초할 것 (이사회 등의 결의 문서 첨부 등) ② 일정 이상의 생산성 향상이 예상된다는 점 등
세제 조차의 내용	대상 시설	· 소프트웨어/이연자산*: 세액공제 3% 또는 특별상각 30% * 이연자산은 클라우드 시스템으로의 전환에 따른 초기 비용을 가리킴 · 비품**/기계 장치**: 세액공제 5%(다른 법인과 데이터 연계/공유 시) 또는 특별상각 30% ** 소프트웨어·이연자산과 연계하여 사용하는 것에 한함
	투자 하한	· 매출액 대비 0.1% 이상
	투자 한도	· 300억 엔 (300억 엔을 웃도는 투자는 300억 엔까지 인정)
	세액공제 한도	· ‘탄소 중립 투자 촉구진행 세제’와 총 당기 법인 세액의 20%까지

자료: 경제산업성(2020), 令和3年度(2021年度) 経済産業関係税制改正について(레이와 3년도 (2021년도) 경제 산업 관계 세제 개정에 대해), p.7.
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2021/pdf/zeisei.pdf

3. 관련 주요 추진 사업('20년 기준)

■ 경제산업성은 2020년 Connected Industries 실현을 위해 원활한 데이터 공유, AI 활용을 통한 생산성 등 문제 해결 및 새로운 부가가치 창출 등을 촉진하기 위한 프로젝트 지원 사업들을 중점 추진

- Connected Industries 추진을 위한 협력 공간 데이터 공유·AI 시스템 개발 촉진 사업 ('20년 예산: 30.4억 엔)
 - (추진 배경) 2021년까지 Connected Industries의 5가지 중점 분야에서, 국제경쟁력 있는 AI 시스템 개발을 목표로 실시
 - (주요 내용) - Connected Industries 중점 분야의 협력 영역 데이터 공유 플랫폼 구축 및 글로벌 연계를 고려한 플랫폼 간 연계를 도모하며, 아울러 AI 벤처 기업을 중심으로 한 AI시스템을 개발하기 위한 지원
- AI 인재 제후에 의한 중소기업 과제 해결 촉진 사업('20년 예산: 15억 엔)
 - (추진 배경) 중·소규모 사업자의 낮은 노동 생산성은 일본 산업에서 매우 중요한 과제로, AI 등 첨단기술 구현을 통해 중소기업의 생산성을 근본적으로 개선해 나가는 것이 중요
 - 향후 노동 인구의 감소에 따라 일부 업무에 대해 AI 등을 활용한 무인화를 진행시켜 나가는 것이 필요
 - (주요 내용) 이 사업에서는 AI 기술 전문가와 AI를 활용해야 할 과제를 지닌 기업이 협동하여, AI 등 첨단 기술의 활용을 통해 중소기업의 생산성을 향상시키는 솔루션을 개발하도록 지원
- 제조업·상업·서비스 고도 연계 촉진 사업('20년 예산: 50억 엔)
 - (주요 내용) 중소기업 간의 Connected Industries 달성을 위해 1) 기업간 연계형, 2) 공급망 효율화형의 두 가지 사업을 최대 2년간 지원
 - (기업간 연계형) 보조 상한액 3천만 엔으로 ① 사업자간에 데이터 정보를 공유하고 함께 새로운 부가가치 창출과 생산성 향상을 도모하는 프로젝트와 ② 지역 미래 투자 촉진법에 따른 지역 경제 견인 사업 계획의 승인을 받아 연계하여 새로운 사업을 실시해 지역 경제에 파급효과를 가져올 프로젝트를 지원
 - (공급망 효율화형) 보조 상한액 1천만 엔으로, 중소기업 · 소규모 사업자 등이 데이터 공유 및 AI·IoT 활용 등을 통해 공급망을 효율화하는 노력을 지원

- 이외에도 디지털 전환(DX) 제조업 관련 사업을 경제산업성, 국토교통성, 총무성, 문부과학성 등에서 수행 중이며, 2020년 수행 주요 사업은 다음과 같음

〈표 33〉 2020년 일본 디지털 전환(DX) 제조업 관련 주요 사업

담당 부처	사업명	2020년 예산 (억 엔)	2019년 예산 (억 엔)
경제산업성	중소기업 사이버 시큐리티 대책촉진사업	4	-
	사이버 피지컬 시큐리티 대책촉진사업	5	4
	고도 자율주행·MaaS 등의 사회구축을 위한 연구개발·실증사업	50	42
국토교통성	오픈 이노베이션을 통한 i-Construction 추진	25	18.5
	비즈니스에서의 활용을 위한 데이터 기반 및 제공 환경의 정비	115	107.5
	조선·해운의 기술혁신 및 해양개발 등의 추진 (i-Shipping, j-Ocean)	140	133.3
	스마트 시티 추진	2	1
총무성	지역별 AI·IoT 서비스의 설치 및 공동이용의 추진	11.5	5.8
	지자체 AI 서비스 공동개발 추진	5	-
	스마트 시티 추진	6	2.2
문부과학성	신시대의 학습을 위한 첨단기술도입 실증연구사업	4.5	2.6
	수리·데이터 사이언스 교육 전국 전개	10	9
	사립고등학교 등 ICT 교육설비정비	10	23.6
	초·중·고를 통한 정보교육강화사업	1.3	1.9
	Society 5.0에 대응한 고도기술인재육성사업	9.2	9.7
	보건의료분야에 대한 AI연구개발 가속을 위한 인재양성산학협력프로젝트	2	-

자료: 월간 사업구상(2020), 정부의 DX 관련 예산·총정리, <https://www.projectdesign.jp/202005/newbiz-100/007743.php>

IV 결론 및 시사점

- (장기 비전 제시 및 정책 일관성 유지) 일본은 Society 5.0과 Connected Industries라는 국가 장기 비전을 제시하여, 범부처가 국가 비전을 달성하기 위한 정책 목표를 수립하고 일관된 정책을 추진
 - 독일 인더스트리 4.0이 제조업 혁신의 개념이라면 일본의 Society 5.0은 산업 및 사회, 일반 생활을 포괄한 일본이 지향해야 할 새로운 미래상이라는 점이 특징이며, 범부처가 관련
 - 경제산업성은 Society 5.0을 산업영역에서 구현하기 위해 ‘Connected Industries’라는 개념과 전략을 수립하였으며, Connected Industries의 목적은 산업 전반의 생산성 향상뿐만 아니라 신사업 창출 및 사회문제 해결에도 초점
 - 일본은 장기적인 정책 목표를 달성하기 위해, 기존에 수립한 전략과 시책을 추진하는 도중 중간점검을 통해 미흡한 부분을 분석하고, 이를 보완하기 위한 후속 시책을 마련하는 등 정책의 일관성 유지
 - 예를 들어, 2015년 로봇혁명을 목표로 「로봇 신전략」 5개년 계획을 발표하고 로봇 창출력 강화, 로봇의 활용·보급, 로봇혁명 전개·발전이라는 3대 축을 중심으로 정책을 추진하였으며, 2019년 로봇의 사회적 구현을 가속화하기 위해 「로봇을 활용한 사회변화 추진계획」을 수립하여 발표
 - 기업의 디지털 전환 정책에 있어서는 2018년 9월 「디지털 전환에 관한 보고서: 2025 디지털 절벽 극복 IT 시스템 및 디지털 전환을 위한 노력의 본격적인 개발에 관한 보고서(이하, “DX 보고서”）」를 발표하고 DX실행의 공유를 위한 가이드라인의 필요성과 구성안을 제언
 - 2020년 8월 코로나 확산으로 드러난 DX 정책 추진의 현황과 DX 구현의 장점과 필요성을 분석하고, DX 가속화를 위해 기업과 정부가 대응해야 할 조치 목록을 구체적으로 제시한 “DX 보고서 2”를 발표
 - (민간기업 주도 장려) 민간 협력을 강조하며 스마트제조 정책 수립과정에 산업계를 참여시켜 의견을 반영하고, 정책 추진의 역할을 민간에 부여함으로써, 스마트제조 정책을 민간이 주도 하도록 유도
 - 일본 정부는 ‘민관협동을 통한 경제성장’을 강조하며, 국가성장전략과 신산업구조비전을 비롯하여, 로봇, AI, DX정책 등 개별 정책 수립 과정에도 민간 참여를 적극 장려
 - 내각부에 ‘민관협의체’를 설치(‘15)하여 민간 투자 확대를 위한 구체책 및 산업계 이슈를 함께 논의하고, ‘미래투자회의(‘16 신설)’에 통합하여 민관협동을 통해 국가성장전략을 마련
 - 정책 및 전략 수립에 앞서 산학관 협의체나 연구회*를 구성하여, 일본의 문제와 현상에 대해 함께 논의하고 일본의 강점과 약점 분석 및 정부의 역할과 산업계의 역할 등을 도출하여 일본에 최적화된 전략을 수립
- * 로봇혁명 실현협의회(RRI)(‘14.9월) → 로봇 신전략(‘15.1월),
 신산업구조부회(‘15.8월) → 신산업구조비전(‘16.4월),
 디지털 혁신을 위한 연구회(‘18.5월) → DX 보고서(‘18.9월) 등

- 정책 수립에 민간을 참여시키는 활동은 정부와 민간이 하나의 공통된 비전을 공유하고 이를 달성하기 위해 공조할 수 있는 구조를 만들며, 실제 현장의 목소리를 반영하여 정부가 일방적으로 수립하는 정책이 아닌 산업계에서 필요로 하는 정책 수립에 도움
- 스마트제조 관련 정책 실현에 있어 민간 주도 조직 설립을 지원하고 민간 주도 조직의 정책 추진 활동을 적극적으로 지원
 - 경제산업성은 Connected Industries 정책을 추진함에 있어, 각 중점 분야별 분과회를 설치하여 개별 논점이나 과제, 대처 방향을 논의하게 만들며, 제조·로봇 분과*는 민간협의체인 RRI가 논의를 주도
 - * 데이터 활용 영역의 확대, 인재 육성 및 연구개발 중소기업 지원 등을 논의하며, 회의에는 산업계의 주요 기업 및 대학, 단체 등이 참여
 - RRI 이외에도 스마트제조 관련 대표적인 민간 주도 정책 실현 조직으로는 IVI, IoT 추진컨소시엄 등이 있으며, 정부를 대신하여 실증사업, 모범 사례 공유 및 확산, 국제협력(국제 표준화 활동 등), 인적자원 개발 활동 등을 추진

■ (스마트제조 정책 목적의 확대) 생산성 제고·사회문제 해결 → 생산성 제고·사회문제 해결·신가치창출 → 생산성 제고·사회문제 해결·신가치창출·지역혁신'까지 점차 확대되는 추세

- 일본의 스마트제조 정책은 일본이 직면한 저출산·고령화 문제에 뒤따라 예상되는 노동생산성 저하에 대응하기 위해 로봇을 통한 자동화로 생산성 향상을 추구하고 국가 제조경쟁력을 높이기 위한 목적에서 시작
- 4차 산업혁명 시대가 도래하며 IoT, 로봇, AI, 빅데이터 등의 기술을 활용한 기업의 디지털 전환으로 생산성 제고 뿐 아니라, 기존의 비즈니스를 혁신하고, 새로운 부가가치 창출하기 위한 목적으로까지 확대됨
 - 제조기업의 디지털 전환이 목표로 하는 모습은 '스마트제품', '스마트서비스', '스마트공장'으로, 제조 장치 및 제조 공정의 모니터링, 제어(OT)의 디지털화를 넘어 IT와 연계를 통해 제품이나 서비스 비즈니스 모델의 혁신을 제시
- 중앙정부가 주도한 스마트제조 지원정책이 성숙됨에 따라, 지방정부정책으로 확산되며 지역혁신의 도구로 정책 활용도가 확대되는 추세
 - 중소기업 스마트팩토리 지원책 중 하나인 '지방판 IoT 추진랩' 사업은 2019년 4월 지방의 IoT, 빅데이터, AI 등의 활용, 인재 육성 등을 가속화하고 지역 과제의 해결과 함께 지역의 경제 발전을 추진하기 위한 목적에서 시작
 - 지자체가 중앙정부 예산에 의존하지 않는다는 원칙하에 공모하여 '랩'이 선정되면 중앙정부가 백업하는 방식으로 추진되며, 지방판 IoT 추진랩 심사 기준 또한 '해당 지역이 직면한 문제를 해결하는가?', '해당 지역의 벤처기업·대학·연구소·금융기관 등과 협력체제를 갖추고 있는가?' 등으로 지역 과제 해결과 지역 경제 발전 목적이 명확

- (정부지원 대상 및 지원방식 확대) 초기에는 제조기업의 디지털화에 집중하였으나, 점차 데이터 정책이 강화되며 일본기업의 디지털화로 확대됨에 따라 정부의 지원 방식도 스마트화 직접지원에서 DX를 위한 기반을 마련하는 간접지원 방식이 더해짐
 - 초기에는 중소 제조기업의 스마트팩토리화를 지원하기 위해 법제도 개선 및 정책, 실증사업 등을 시행하며, 스마트제조 기술의 보급·확대를 위한 직접지원 방식을 추진
 - 홍보·네트워크 구축지원(IoT 유스케이스캡, 로봇 Sler), 전문가 파견(모노즈쿠리 응원단), IoT 투자 세제 및 금융 지원(Connected industries 세제 등), 네트워크 형성 지원 사업(IoT 추진랩) 등의 시책을 추진
 - 시간이 흘러 Connected Industries의 심화와 기업의 적극적인 디지털 전환을 유도하기 위하여 기업이 DX를 추진할 수 있는 기반 환경을 조성하는 간접지원 방식이 추가로 마련되는 추세
 - 기업의 디지털 전환에 대한 태도 변화와 레거시 시스템의 문제에 대응하도록 유도하기 위해, 데이터 활용 촉진을 위한 환경정비*, DX 추진 지표 발표 및 자가진단 장려, DX 투자 촉진 세제 혜택, DX 브랜드(종목) 선정 및 발표 등의 시책을 추진
 - * 현장 데이터 플랫폼 구축 및 유통시장 창설, DX 기업의 개인정보보호 거버넌스 가이드북 마련 등
 - 또한, 기업의 디지털 혁신 가속화를 위해 'DX를 지원하는 회사(벤더기업)' 육성하기 위한 정책을 마련 중

참고문헌

- 김규판 외(2019), 『주요국의 혁신성장 정책과 제도: 미국, 유럽, 일본을 중심으로』, 대외경제정책연구원 연구보고서.
- 김규판(2018), 「일본의 제조업 혁신 정책 추진 현황과 시사점: 'Connected Industries'를 중심으로」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, Vol. 18 No. 34.
- 로봇신문(2015.1.29.), 「일본 “로봇신전략”해부」.
<http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=4289>
- 미래창조과학부(2013), 「일본재흥전략 분석」, 『과학기술 동향 심층 분석보고서』, 제1호.
- 법무법인 지평(2017. 9.), 「일본 정부, 「미래투자전략 2017」 각의 결정」, 『글로벌 비즈니스 뉴스레터』, 제24호.
- 산업연구원(2021.5.6.), 「한국 제조업 경쟁력, 코로나19 경제위기의 버팀목」, 『I-KIET산업경제이슈』, 제108호.
- 산업통상자원부 보도자료(2019.2.20.), 「산업부, 한국형 스마트제조 R&D 기술지도 만든다 - 「스마트제조기술 R&D 로드맵 간담회 개최」 -」.
- 산업통상자원부·국가기술표준원·KSA한국표준협회(2020), 「2020 신성장산업 R&D 기반 표준 로드맵: 스마트제조」.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2017), 「일본 초스마트사회 구현을 위한 커넥티드 인터스트리 전략」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, 05.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018), 「일본의 「미래투자전략 2018」」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, 07.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019), 「일본의 인공지능(AI) 정책 동향」.
- 채인택(2018.10.22.), 「[도쿄올림픽 후 미래 대비하는 일본] 「혁신·고용·지방」 대책 다각도로 고심」, 중앙시사매거진.
- 최해옥 외(2017.5.23.), 「제4차 산업혁명 동향 ① 일본의 제4차 산업혁명 대응 정책과 시사점」, 『STEPI 동향과 이슈』, 제30호.
- 최해옥(2017.6.20.), 「일본 국가전략인 「미래투자전략 2017」 대응 정책과 시사점」, 『동향과 이슈』, 제31호.
- 한국과학기술기획평가원(2017.8.), 「4차 산업혁명에 대응한 일본의 R&D 전략 및 시사점」, 『과학기술 동향 심층 분석보고서』, 제27호.
- 한국산업기술진흥원(2020), 『산업기술 동향위치』, 15호.

참고문헌

- 한국은행(2019.7.18.), 「최근 일본의 스마트 팩토리 도입 현황 및 시사점」, 『국제경제리뷰』.
- 한국지식재산연구원(2020), 「[소부장]일본 경제산업성, '산업기술비중 2020」, 발표 자료
- 한국지식재산연구원(2020.8.), 「일본 경제산업성, DX 기업의 개인정보보호 거버넌스 가이드북 ver1.0(안) 정리」.
- 한상영(2019.9.), 「일본 산업의 디지털 전환 정책 분석」, 『한국산업기술진흥원 ISSUE PAPER』, 2019-09.
- Deloitte(2016), “2016 Global Manufacturing Competitiveness Index”.
- IFR(2020.9.), “World Robotics 2020”, IRF Press Conference 발표자료.
- IPA(2020), “中小規模製造業の製造分野におけるデジタルトランスフォーメーション (DX) のための事例調査報告書(중소 제조업의 생산 분야에서 디지털 변화(DX)에 대한 사례조사 보고서)”. <https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200720.html> 및 https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/data/iot_katsuyo_jireishu_kani.pdf
- Markets&Markets(2019), “Smart Factory Market-Global Forecast & Analysis to 2024”.
- PWC(2021), “第一章 DX銘柄選定や各種優遇措置に必要なDX認定制度の概要と取得のためのポイントDX (종목 선정이나 각종 우대 조치에 필요한 DX 인증 제도의 개요 및 검색을 위한 포인트)”. <https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/journal/keirijouhou2021-04-01.html>
- Statista(2020.12.15.), “Where AI is Aiding Productivity”. <https://www.statista.com/chart/23779/ai-productivity-increase/>
- The Economist Intelligence unit(2018), “The Automation Readiness Index 2017_country rankings”, Excel 자료.
- WEF(2018), “Readiness for the Future of Production Report 2018”, Insight Report.
- 經濟産業省(2020), “令和3年度(2021年度)經濟産業関係税制改正について”.
- 經濟産業省 商務情報政策局(2018), “「攻めのIT経営銘柄2019」について”.
- 經濟産業省(2017), “中小ものづくり企業IoT等活用事例?要資料”. https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/data/iot_katsuyo_jireishu_kani.pdf
- 經濟産業省(2018a), “Connected Industries: Achievements, Challenges and Next Steps in Japan's smart Manufacturing”. [https://www.miti.gov.my/miti/resources/Industry4Point0/\(For_distributing\)METI](https://www.miti.gov.my/miti/resources/Industry4Point0/(For_distributing)METI)

참고문헌

_Japan_Connected_Indstries.pdf

- 経済産業省(2018b), “Connected Industries 実現に向けた官民の取組の進捗と課題 (Connected Industries 실현을 위한 민관의 노력의 진척과 과제)”.
https://www.soumu.go.jp/main_content/000653851.pdf
- 経済産業省(2018c), “第四次産業革命に挑戦する中堅・中小製造企業への支援施策”.
- 経済産業省(2020.09.28.), “‘로봇 구현모델 구축 태스크포스(TF)’ 출범”.
<https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200928002/20200928002.html>
- 経済産業省(2020.09.28.), “‘혁신적인 로봇 연구 개발 등 기반 구축 사업’ 착수”.
<https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200928002/20200928002.html>
- 経済産業省(2020.12.16.), “‘미래 로봇 공학 엔지니어 개발 위원회’ 설립 MOU”.
<https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191216002/20191216002.html>
- 経済産業省(2020.12.28.), “DX レポート2 中間取りまとめ (サマリー)”.
- 経済産業省 デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会(2018), DX レポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~ (サマリー)
- 닛케이(2021), “IT減税・IT補助金の対象は総額4000億円超へ、政府がデジタル予算で不況にてこ入れ”. <https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01514/010500003/>
- 월간 사업구상(2020), “정부의 DX 관련 예산총정리”.
<https://www.projectdesign.jp/202005/newbiz-100/007743.php>
- DX 추진포털, <https://dx-portal.ipa.go.jp/i/signin/top?d=%2Fu>
- IoT 추진컨소시엄(ITAC) 홈페이지, <http://www.iotac.jp>
- IPA 추진 지표 진단 결과 입력 홈페이지, <https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.html>
- KOSIS 국가통계포털 페이지, <https://kosis.kr/index/index.do>
- RRI의 Usecase map 홈페이지, <https://www.jmfrri.gr.jp/english/430.html>
- Sler協會 홈페이지, <http://www.farobotsier.com>
- The Economist Intelligence unit 홈페이지, <https://www.automationreadiness.eiu.com>
- UNIDO CIP Index 페이지, <https://stat.unido.org/cip/>
- 로봇활용ナビ 홈페이지, <http://www.robo-navi.com>

참고문헌

- 경제산업성 홈페이지, <https://www.meti.go.jp>
- 경제산업연구소(RIETI) 홈페이지, <https://www.rieti.go.jp>
- 로봇 혁명 이니셔티브 협의체(RRI) 홈페이지, <https://www.jmfrri.gr.jp>
- 산업 가치사슬 이니셔티브(IVI) 홈페이지, <https://iv-i.org>
- 산업기술총합연구소(AIST) 홈페이지, <https://www.aist.go.jp>
- 이화학연구소(RIKEN) 홈페이지, <https://www.riken.jp>
- 일본무역진흥기구(JETRO) 홈페이지, <https://www.jetro.go.jp/jdxportal>
- 정보처리진흥기구(IPA) 홈페이지, <https://www.ipa.go.jp>
- 정보통신연구기구(NICT) 홈페이지, <https://www.nict.go.jp/en>
- 지방관 IoT 추진 연구소 홈페이지, <https://local-iot-lab.ipa.go.jp>
- 한국지식재산연구원 홈페이지, <https://www.kiip.re.kr>
- 혁신지능통합연구센터(AIP) 홈페이지, <https://www.riken.jp/en/research/labs/aip>

〈서지 목록〉

- 경제산업성 스마트제조 :
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/smart_mono/index.html
- 경제산업성 커넥티드인더스트리 :
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/index.html
- 경제산업성(2018), 『DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開～』.
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
- 경제산업성(2019), 『経済産業省のIT関連の取組』.
https://www.soumu.go.jp/main_content/000653851.pdf
- 경제산업성(2020), 『D X レポート 2』.
<https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004-1.pdf>

일본의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점

발 행 일 2021. 10.
발 행 처 스마트제조혁신추진단(www.smart-factory.kr)
발 행 인 박 한 구
문 의 처 khr86@tipa.or.kr

연구책임자 오 윤 환 과학기술정책연구원 부연구위원
김 문 선 (사)스마트제조혁신협회 사무국장

연구참여자 김 선 우 과학기술정책연구원 선임연구위원
김 은 아 과학기술정책연구원 선임연구위원 (일본)
구 윤 모 과학기술정책연구원 연구원 (중국)
진 우 석 과학기술정책연구원 연구원 (독일)
이 승 재 (사)스마트제조혁신협회 선임연구위원 (미국)

본 보고서는 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단이 발주하고, 과학기술정책연구원(주관 연구기관), (사)스마트제조혁신협회(공동 연구기관)가 수행한 「해외 스마트제조혁신 정책 동향 조사·분석 연구」의 결과입니다.

본지에 실린 내용은 스마트제조혁신추진단의 공식의견과 다를 수 있습니다.
본 내용은 무단전제를 금하며, 가공·인용할 경우 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.